课后习题答案

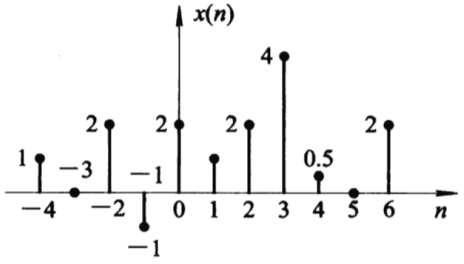
数字信号处理

高西全，丁玉美

第一章

习题与上机题解答

1. 用单位脉冲序列 $\delta(n)$及其加权和表示题 1 图所示的序列。



题 1 图

解： $x(n)=\delta(n+4)+2\delta(n+2)-\delta(n+1)+2\delta(n)+\delta(n-1)$
$+2\delta(n-2)+4\delta(n-3)+0.5\delta(n-4)+2\delta(n-6)$

2. 给定信号：

$$x(n)=\begin{cases}2n+5 & -4\leqslant n\leqslant -1\\ 6 & 0\leqslant n\leqslant 4\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

(1) 画出 $x(n)$序列的波形，标上各序列值；

(2) 试用延迟的单位脉冲序列及其加权和表示 $x(n)$序列；

(3) 令 $x_1(n)=2x(n-2)$，试画出 $x_1(n)$波形；

(4) 令 $x_2(n)=2x(n+2)$，试画出 $x_2(n)$波形；

(5) 令 $x_3(n)=x(2-n)$，试画出 $x_3(n)$波形。

解： (1) $x(n)$序列的波形如题 2 解图(一)所示。

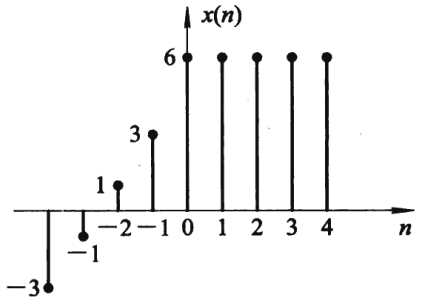
(2) $x(n)=-3\delta(n+4)-\delta(n+3)+\delta(n+2)+3\delta(n+1)+6\delta(n)$
$+6\delta(n-1)+6\delta(n-2)+6\delta(n-3)+6\delta(n-4)$

$$=\sum_{m=-4}^{-1}(2m+5)\delta(n-m)+\sum_{m=0}^{4}6\delta(n-m)$$

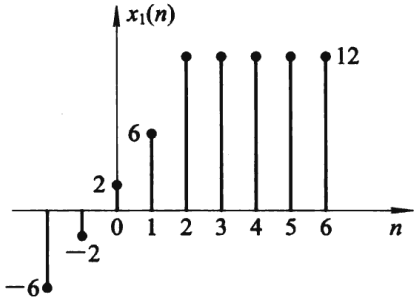
(3) $x_1(n)$的波形是 $x(n)$的波形右移 2 位，再乘以 2，画出图形如题 2 解图(二)所示。

(4) $x_2(n)$的波形是$x(n)$的波形左移 2 位，再乘以 2，画出图形如题 2 解图(三)所示。

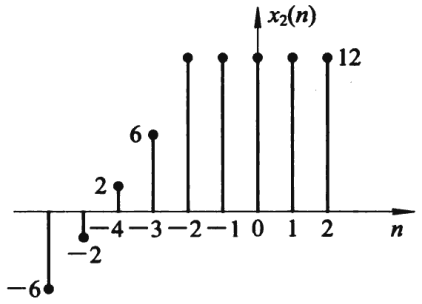
(5) 画 $x_3(n)$时，先画 $x(-n)$的波形(即将 $x(n)$的波形以纵轴为中心翻转 180°)，然后再右移 2 位，$x_3(n)$波形如题 2 解图(四)所示。



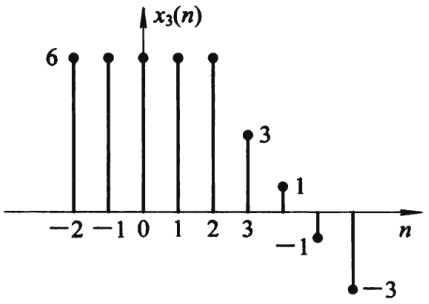
题 2 解图(一)



题 2 解图(二)



题 2 解图(三)



题 2 解图(四)

3. 判断下面的序列是否是周期的；若是周期的，确定其周期。

(1) $x(n)=A\cos\left(\frac{3}{7}\pi n-\frac{\pi}{8}\right)$　　A 是常数

(2) $x(n)=e^{j\left(\frac{1}{8}n-\pi\right)}$

解：(1) 因为 $\omega=\frac{3}{7}\pi$，所以$\frac{2\pi}{\omega}=\frac{14}{3}$，这是有理数，因此是周期序列，周期 $T=14$。

(2) 因为 $\omega=\frac{1}{8}$，所以$\frac{2\pi}{\omega}=16\pi$，这是无理数，因此是非周期序列。

4. 对题 1 图给出的 $x(n)$要求：

(1) 画出 $x(-n)$的波形；

(2) 计算 $x_e(n)=\frac{1}{2}[x(n)+x(-n)]$，并画出 $x_e(n)$波形；

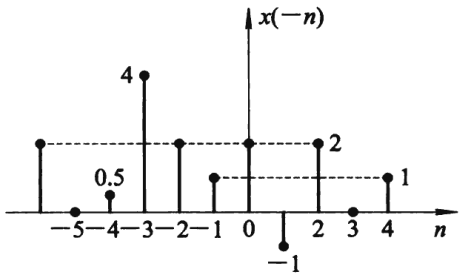
(3) 计算 $x_o(n)=\frac{1}{2}[x(n)-x(-n)]$，并画出 $x_o(n)$波形；

(4) 令 $x_1(n)=x_e(n)+x_o(n)$，将 $x_1(n)$与 $x(n)$进行比较，你能得到什么结论？

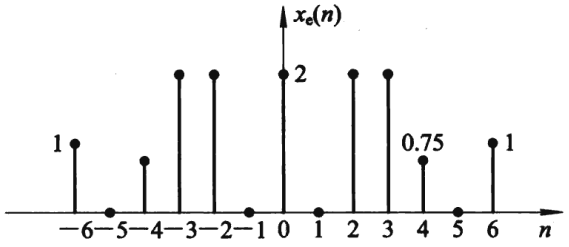
解：(1) $x(-n)$的波形如题 4 解图(一)所示。

(2) 将 $x(n)$与 $x(-n)$的波形对应相加，再除以 2，得到 $x_e(n)$。毫无疑问，这是一个偶对称序列。$x_e(n)$的波形如题 4 解图(二)所示。

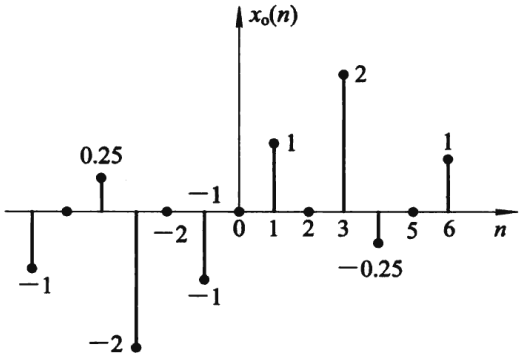
(3) 画出 $x_o(n)$的波形如题 4 解图(三)所示。



题 4 解图(一)



题 4 解图(二)



题 4 解图(三)

(4) 很容易证明：

$$x(n)=x_1(n)=x_e(n)+x_o(n)$$

上面等式说明实序列可以分解成偶对称序列和奇对称序列。偶对称序列可以用题中(2)的公式计算，奇对称序列可以用题中(3)的公式计算。

5. 设系统分别用下面的差分方程描述，$x(n)$与 $y(n)$分别表示系统输入和输出，判断系统是否是线性非时变的。

(1) $y(n)=x(n)+2x(n-1)+3x(n-2)$

(2) $y(n)=2x(n)+3$

(3) $y(n)=x(n-n_0)$　　n_0 为整常数

(4) $y(n)=x(-n)$

(5) $y(n)=x^2(n)$

(6) $y(n)=x(n^2)$

(7) $y(n)=\sum_{m=0}^{n}x(m)$

(8) $y(n)=x(n)\sin(\omega n)$

解：(1) 令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n)=x(n-n_0)+2x(n-n_0-1)+3x(n-n_0-2)$$

$$y(n-n_0)=x(n-n_0)+2x(n-n_0-1)+3(n-n_0-2)$$

$$=y'(n)$$

故该系统是非时变系统。因为

$$y(n)=T[ax_1(n)+bx_2(n)]$$
$$=ax_1(n)+bx_2(n)+2[ax_1(n-1)+bx_2(n-1)]+3[ax_1(n-2)+bx_2(n-2)]$$
$$T[ax_1(n)]=ax_1(n)+2ax_1(n-1)+3ax_1(n-2)$$
$$T[bx_2(n)]=bx_2(n)+2bx_2(n-1)+3bx_2(n-2)$$

所以

$$T[ax_1(n)+bx_2(n)]=aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]$$

故该系统是线性系统。

(2) 令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n)=2x(n-n_0)+3$$
$$y(n-n_0)=2x(n-n_0)+3$$
$$=y'(n)$$

故该系统是非时变的。由于

$$T[ax_1(n)+bx_2(n)]=2ax_1(n)+2bx_2(n)+3$$
$$T[ax_1(n)]=2ax_1(n)+3,\qquad T[bx_2(n)]=2bx_2(n)+3$$
$$T[ax_1(n)+bx_2(n)]\neq aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]$$

故该系统是非线性系统。

(3) 这是一个延时器，延时器是线性非时变系统，下面证明。令输入为

$$x(n-n_1)$$

输出为

$$y'(n)=x(n-n_1-n_0)$$
$$y(n-n_1)=x(n-n_1-n_0)$$
$$=y'(n)$$

故延时器是非时变系统。由于

$$T[ax_1(n)+bx_2(n)]=ax_1(n-n_0)+bx_2(n-n_0)$$
$$=aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]$$

故延时器是线性系统。

(4) $y(n)=x(-n)$

令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n)=x(-n+n_0)$$
$$y(n-n_0)=x(-n+n_0)=y'(n)$$

因此系统是线性系统。由于

$$T[ax_1(n)+bx_2(n)]=ax_1(-n)+bx_2(-n)$$
$$=aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]$$

因此系统是非时变系统。

(5) $y(n)=x^2(n)$

令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n)=x^2(n-n_0)$$

$$y(n-n_0)=x^2(n-n_0)=y'(n)$$

故系统是非时变系统。由于

$$\begin{aligned}T[ax_1(n)+bx_2(n)]&=[ax_1(n)+bx_2(n)]^2\\&\neq aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]\\&=ax_1^2(n)+bx_2^2(n)\end{aligned}$$

因此系统是非线性系统。

(6) $y(n)=x(n^2)$

令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n)=x((n-n_0)^2)$$

$$y(n-n_0)=x((n-n_0)^2)=y'(n)$$

故系统是非时变系统。由于

$$\begin{aligned}T[ax_1(n)+bx_2(n)]&=ax_1(n^2)+bx_2(n^2)\\&=aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]\end{aligned}$$

故系统是线性系统。

(7) $y(n)=\sum_{m=0}^{n}x(m)$

令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n)=\sum_{m=0}^{n}x(m-n_0)$$

$$y(n-n_0)=\sum_{m=0}^{n-n_0}x(m)\neq y'(n)$$

故系统是时变系统。由于

$$\begin{aligned}T[ax_1(n)+bx_2(n)]&=\sum_{m=0}^{n}[ax_1(m)+bx_2(m)]\\&=aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)]\end{aligned}$$

故系统是线性系统。

(8) $y(n)=x(n)\sin(\omega n)$

令输入为

$$x(n-n_0)$$

输出为

$$y'(n) = x(n-n_0)\sin(\omega n)$$

$$y(n-n_0) = x(n-n_0)\sin[\omega(n-n_0)] \neq y'(n)$$

故系统不是非时变系统。由于

$$\begin{aligned} T[ax_1(n)+bx_2(n)] &= ax_1(n)\sin(\omega n)+bx_2(n)\sin(\omega n) \\ &= aT[x_1(n)]+bT[x_2(n)] \end{aligned}$$

故系统是线性系统。

6. 给定下述系统的差分方程，试判定系统是否是因果稳定系统，并说明理由。

(1) $y(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x(n-k)$

(2) $y(n)=x(n)+x(n+1)$

(3) $y(n) = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0}x(k)$

(4) $y(n)=x(n-n_0)$

(5) $y(n)=e^{x(n)}$

解：(1) 只要 $N\geqslant 1$，该系统就是因果系统，因为输出只与 n 时刻的和 n 时刻以前的输入有关。如果 $|x(n)|\leqslant M$，则 $|y(n)|\leqslant M$，因此系统是稳定系统。

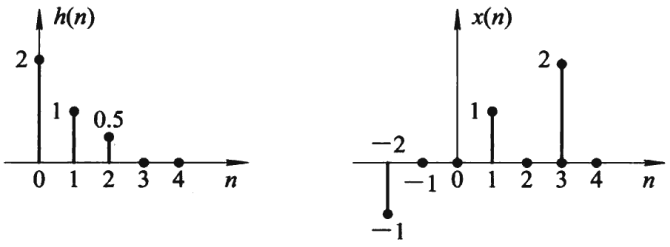
(2) 该系统是非因果系统，因为 n 时间的输出还和 n 时间以后（$(n+1)$时间）的输入有关。如果 $|x(n)|\leqslant M$，则 $|y(n)|\leqslant|x(n)|+|x(n+1)|\leqslant 2M$，因此系统是稳定系统。

(3) 如果 $|x(n)|\leqslant M$，则 $|y(n)|\leqslant\sum_{k=n-n_0}^{n+n_0}|x(k)|\leqslant|2n_0+1|M$，因此系统是稳定的；假设 $n_0>0$，系统是非因果的，因为输出还和 $x(n)$ 的将来值有关。

(4) 假设 $n_0>0$，系统是因果系统，因为 n 时刻输出只和 n 时刻以后的输入有关。如果 $|x(n)|\leqslant M$，则 $|y(n)|\leqslant M$，因此系统是稳定的。

(5) 系统是因果系统，因为系统的输出不取决于 $x(n)$ 的未来值。如果 $|x(n)|\leqslant M$，则 $|y(n)|=|e^{x(n)}|\leqslant e^{|x(n)|}\leqslant e^{M}$，因此系统是稳定的。

7. 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入序列 $x(n)$ 如题 7 图所示，要求画出 $y(n)$ 输出的波形。



题 7 图

解：解法(一) 采用列表法。

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)$$

m	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4		
$x(m)$			-1	0	0	1	0	2			
$h(m)$					2	1	0.5				
$h(-m)$			0.5	1	2						$y(0)=-0.5$
$h(1-m)$				0.5	1	2					$y(1)=2$
$h(2-m)$					0.5	1	2				$y(2)=1$
$h(3-m)$						0.5	1	2			$y(3)=4.5$
$h(4-m)$							0.5	1	2		$y(4)=2$
$h(5-m)$								0.5	1	2	$y(5)=1$
$h(-1-m)$		0.5	1	2							$y(-1)=-1$
$h(-2-m)$	0.5	1	2								$y(-2)=-2$

$y(n)=\{-2,\ -1,\ -0.5,\ 2,\ 1,\ 4.5,\ 2,\ 1;\ n=-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

解法(二) 采用解析法。按照题 7 图写出 $x(n)$和 $h(n)$的表达式分别为

$$x(n) = -\delta(n+2)+\delta(n-1)+2\delta(n-3)$$

$$h(n) = 2\delta(n)+\delta(n-1)+\frac{1}{2}\delta(n-2)$$

由于

$$x(n)*\delta(n) = x(n)$$

$$x(n)*A\delta(n-k) = Ax(n-k)$$

故

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n)*h(n) \\ &= x(n)*\left[2\delta(n)+\delta(n-1)+\frac{1}{2}\delta(n-2)\right] \\ &= 2x(n)+x(n-1)+\frac{1}{2}x(n-2) \end{aligned}$$

将 $x(n)$的表示式代入上式，得到

$$\begin{aligned} y(n) = &-2\delta(n+2)-\delta(n+1)-0.5\delta(n)+2\delta(n-1)+\delta(n-2) \\ &+4.5\delta(n-3)+2\delta(n-4)+\delta(n-5). \end{aligned}$$

8. 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$和输入 $x(n)$分别有以下三种情况，分别求出输出 $y(n)$。

(1) $h(n)=R_4(n)$，$x(n)=R_5(n)$

(2) $h(n)=2R_4(n)$，$x(n)=\delta(n)-\delta(n-2)$

(3) $h(n)=0.5^n u(n)$，$x_n=R_5(n)$

解： (1) $y(n) = x(n)*h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_4(m)R_5(n-m)$

先确定求和域。由 $R_4(m)$和 $R_5(n-m)$确定 $y(n)$对于 m 的非零区间如下：

$$0\leqslant m\leqslant 3$$

$$-4\leqslant m\leqslant n$$

根据非零区间，将 n 分成四种情况求解：

① $n<0$ 时，$y(n)=0$

② $0\leqslant n\leqslant 3$ 时，$y(n)=\sum_{m=0}^{n}1=n+1$

③ $4\leqslant n\leqslant 7$ 时，$y(n)=\sum_{m=n-4}^{3}1=8-n$

④ $n>7$ 时，$y(n)=0$

最后结果为

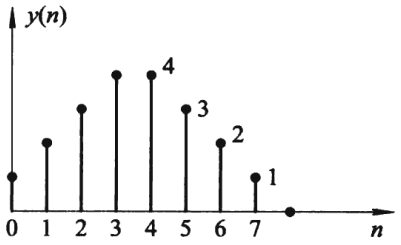
$$y(n)=\begin{cases}0 & n<0 \text{ 或 } n>7\\ n+1 & 0\leqslant n\leqslant 3\\ 8-n & 4\leqslant n\leqslant 7\end{cases}$$

$y(n)$的波形如题 8 解图(一)所示。

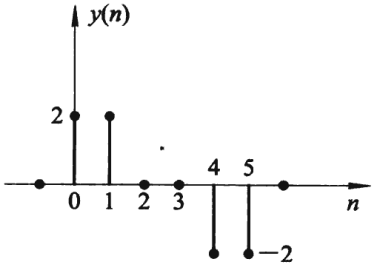
(2) $y(n)=2R_4(n)*[\delta(n)-\delta(n-2)]=2R_4(n)-2R_4(n-2)$

$$=2[\delta(n)+\delta(n-1)-\delta(n+4)-\delta(n+5)]$$

$y(n)$的波形如题 8 解图(二)所示。



题 8 解图(一)



题 8 解图(二)

(3) $y(n)=x(n)*h(n)$

$$=\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_5(m)0.5^{n-m}u(n-m)=0.5^n\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_5(m)0.5^{-m}u(n-m)$$

$y(n)$对于 m 的非零区间为

$$0\leqslant m\leqslant 4,\ m\leqslant n$$

① $n<0$ 时，$y(n)=0$

② $0\leqslant n\leqslant 4$ 时，

$$y(n)=0.5^n\sum_{m=0}^{n}0.5^{-m}=\frac{1-0.5^{-n-1}}{1-0.5^{-1}}0.5^n=-(1-0.5^{-n-1})0.5^n=2-0.5^n$$

③ $n\geqslant 5$ 时，

$$y(n)=0.5^n\sum_{m=0}^{4}0.5^{-m}=\frac{1-0.5^{-5}}{1-0.5^{-1}}0.5^n=31\times 0.5^n$$

最后写成统一表达式：

$$y(n)=(2-0.5^n)R_5(n)+31\times 0.5^n u(n-5)$$

9. 证明线性卷积服从交换律、结合律和分配律，即证明下面等式成立：

(1) $x(n)*h(n)=h(n)*x(n)$

(2) $x(n)*(h_1(n)*h_2(n))=(x(n)*h_1(n))*h_2(n)$

(3) $x(n)*(h_1(n)+h_2(n))=x(n)*h_1(n)+x(n)*h_2(n)$

证明：(1) 因为

$$x(n)*h(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)$$

令 $m'=n-m$，则

$$x(n)*h(n)=\sum_{m'=-\infty}^{\infty}x(n-m')h(m')=h(n)*x(n)$$

(2) 利用上面已证明的结果，得到

$$\begin{aligned}x(n)*[h_1(n)*h_2(n)]&=x(n)*[h_2(n)*h_1(n)]\\&=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)[h_2(n-m)*h_1(n-m)]\\&=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\sum_{k=-\infty}^{\infty}h_2(k)h_1(n-m-k)\end{aligned}$$

交换求和号的次序，得到

$$\begin{aligned}x(n)*[h_1(n)*h_2(n)]&=\sum_{k=-\infty}^{\infty}h_2(k)\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h_1(n-m-k)\\&=\sum_{k=-\infty}^{\infty}h_2(k)[x(n-k)*h_1(n-k)]\\&=h_2(n)*[x(n)*h_1(n)]\\&=[x(n)*h_1(n)]*h_2(n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3)\ x(n)*[h_1(n)*h_2(n)]&=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)[h_1(n-m)+h_2(n-m)]\\&=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h_1(n-m)+\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h_2(n-m)\\&=x(n)*h_1(n)+x(n)*h_2(n)\end{aligned}$$

10. 设系统的单位脉冲响应 $h(n)=(3/8)0.5^nu(n)$，系统的输入 $x(n)$ 是一些观测数据，设 $x(n)=\{x_0,x_1,x_2,\cdots,x_k,\cdots\}$，试利用递推法求系统的输出 $y(n)$。递推时设系统初始状态为零状态。

解：

$$\begin{aligned}y(n)&=x(n)*h(n)\\&=\frac{3}{8}\sum_{m=-\infty}^{\infty}x_m0.5^{n-m}u(n-m)\\&=\frac{3}{8}\sum_{m=0}^{n}x_m0.5^{n-m}\qquad n\geqslant 0\end{aligned}$$

$n=0$ 时，

$$y(n)=\frac{3}{8}x_0$$

$n=1$ 时，

$$y(n)=\frac{3}{8}\sum_{m=0}^{1}x_m0.5^{1-m}=\frac{3}{8}(0.5x_0+x_1)$$

$n=2$ 时，

$$y(n)=\frac{3}{8}\sum_{m=0}^{2}x_m 0.5^{2-m}=\frac{3}{8}(0.5^2x_0+0.5x_1+x_2)$$

⋮

最后得到

$$y(n)=\frac{3}{8}\sum_{m=0}^{n}0.5^m x_{n-m}$$

11. 设系统由下面差分方程描述：

$$y(n)=\frac{1}{2}y(n-1)+x(n)+\frac{1}{2}x(n-1)$$

设系统是因果的，利用递推法求系统的单位脉冲响应。

解：令 $x(n)=\delta(n)$，则

$$h(n)=\frac{1}{2}h(n-1)+\delta(n)+\frac{1}{2}\delta(n-1)$$

$n=0$ 时，

$$h(0)=\frac{1}{2}h(-1)+\delta(0)+\frac{1}{2}\delta(-1)=1$$

$n=1$ 时，

$$h(1)=\frac{1}{2}h(0)+\delta(1)+\frac{1}{2}\delta(0)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

$n=2$ 时，

$$h(2)=\frac{1}{2}h(1)=\frac{1}{2}$$

$n=3$ 时，

$$h(3)=\frac{1}{2}h(2)=\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

归纳起来，结果为

$$h(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u(n-1)+\delta(n)$$

12. 设系统用一阶差分方程 $y(n)=ay(n-1)+x(n)$ 描述，初始条件 $y(-1)=0$，试分析该系统是否是线性非时变系统。

解：分析的方法是让系统输入分别为 $\delta(n)$、$\delta(n-1)$、$\delta(n)+\delta(n-1)$ 时，求它的输出，再检查是否满足线性叠加原理和非时变性。

(1) 令 $x(n)=\delta(n)$，这时系统的输出用 $y_1(n)$ 表示。

$$y_1(n)=ay_1(n-1)+\delta(n)$$

该情况在教材例 1.4.1 中已求出，系统的输出为

$$y_1(n)=a^nu(n)$$

(2) 令 $x(n)=\delta(n-1)$，这时系统的输出用 $y_2(n)$ 表示。

$$y_2(n)=ay_2(n-1)+\delta(n-1)$$

$n=0$ 时，

$$y_2(0)=ay_2(-1)+\delta(-1)=0$$

$n=1$ 时，

$$y_2(1) = ay_2(0) + \delta(0) = 1$$

$n=2$ 时，

$$y_2(2) = ay_2(1) + \delta(1) = a$$

$$\vdots$$

任意 n 时，

$$y_2(n)=a^{n-1}$$

最后得到

$$y_2(n) = a^{n-1}u(n-1)$$

(3) 令 $x(n)=\delta(n)+\delta(n-1)$，系统的输出用 $y_3(n)$表示。

$$y_3(n) = ay_3(n-1) + \delta(n) + \delta(n-1)$$

$n=0$ 时，

$$y_3(0)=ay_3(-1)+\delta(0)+\delta(-1)=1$$

$n=1$ 时，

$$y_3(1)=ay_3(0)+\delta(1)+\delta(0)=a+1$$

$n=2$ 时，

$$y_3(2)=ay_3(1)+\delta(2)+\delta(1)=(1+a)a=a+a^2$$

$n=3$ 时，

$$y_3(3)=ay_3(2)+\delta(3)+\delta(2)=(a+a^2)a=a^2+a^3$$

$$\vdots$$

任意 n 时，

$$y_3(n)=a^n+a^{n-1}$$

最后得到

$$y_3(n) = a^{n-1}u(n-1) + a^nu(n)$$

由(1)和(2)得到

$$y_1(n) = T[\delta(n)],\ y_2(n) = T[\delta(n-1)]$$

$$y_1(n) = y_2(n-1)$$

因此可断言这是一个时不变系统。情况(3)的输入信号是情况(1)和情况(2)输入信号的相加信号，因此 $y_3(n)=T[\delta(n)+\delta(n-1)]$。观察 $y_1(n)$、$y_2(n)$、$y_3(n)$，得到 $y_3(n)=y_1(n)+y_2(n)$，因此该系统是线性系统。最后得到结论：用差分方程 $y(n)=ay(n-1)+x(n)$，$0<a<1$ 描写的系统，当初始条件为零时，是一个线性时不变系统。

13. 有一连续信号 $x_a(t)=\cos(2\pi ft+\varphi)$，式中，$f=20$ Hz，$\varphi=\pi/2$。

(1) 求出 $x_a(t)$的周期；

(2) 用采样间隔 $T=0.02$ s 对 $x_a(t)$进行采样，试写出采样信号 $\hat{x}_a(t)$的表达式；

(3) 画出对应 $\hat{x}_a(t)$的时域离散信号(序列)$x(n)$的波形，并求出 $x(n)$的周期。

解：(1) $x_a(t)$的周期为

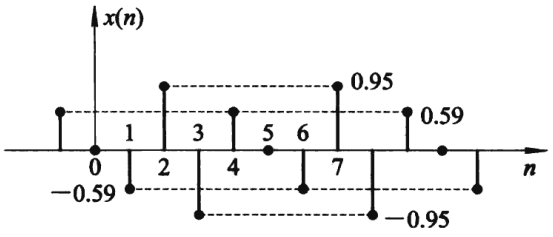
$$T = \frac{1}{f} = 0.05\ \text{s}$$

(2) $\hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\cos(2\pi fnT+\varphi)\delta(t-nT)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\cos(40\pi nT+\varphi)\delta(t-nT)$

(3) $x(n)$的数字频率$\omega=0.8\pi$，故$\frac{2\pi}{\omega}=\frac{5}{2}$，因而周期$N=5$，所以

$$x(n)=\cos(0.8\pi n+\pi/2)$$

画出其波形如题13解图所示。



题13解图

14. 已知滑动平均滤波器的差分方程为

$$y(n)=\frac{1}{5}(x(n)+x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)+x(n-4))$$

(1) 求出该滤波器的单位脉冲响应；

(2) 如果输入信号波形如前面例1.3.4的图1.3.1所示，试求出$y(n)$并画出它的波形。

解：(1) 将题中差分方程中的$x(n)$用$\delta(n)$代替，得到该滤波器的单位脉冲响应，即

$$h(n)=\frac{1}{5}[\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-2)+\delta(n-3)+\delta(n-4)]$$

(2) 已知输入信号，用卷积法求输出。输出信号$y(n)$为

$$y(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)h(n-k)$$

表1.4.1表示了用列表法解卷积的过程。计算时，表中$x(k)$不动，$h(k)$反转后变成$h(-k)$，$h(n-k)$则随着n的加大向右滑动，每滑动一次，将$h(n-k)$和$x(k)$对应相乘，再相加和平均，得到相应的$y(n)$。“滑动平均”清楚地表明了这种计算过程。最后得到的输出波形如前面图1.3.2所示。该图清楚地说明滑动平均滤波器可以消除信号中的快速变化，使波形变化缓慢。

表1.4.1　题14解（用列表法解卷积）

$x(k)$					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	
$h(k)$					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									
$h(-k)$	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2													$y(0)=0.2$
$h(1-k)$		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2												$y(1)=0.4$
$h(2-k)$			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2											$y(2)=0.6$
$h(3-k)$				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										$y(3)=0.8$
$h(4-k)$					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									$y(4)=1.0$
$h(5-k)$						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								$y(5)=1.0$

15*. 已知系统的差分方程和输入信号分别为

$$y(n)+\frac{1}{2}y(n-1)=x(n)+2x(n-2)$$

$$x(n)=\{\underline{1},\ 2,\ 3,\ 4,\ 2,\ 1\}$$

用递推法计算系统的零状态响应。

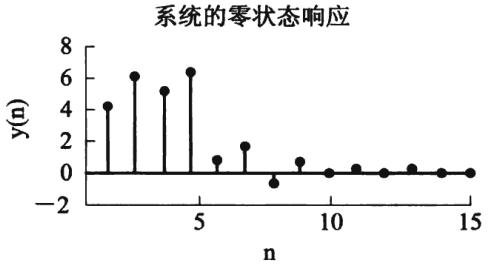
解：求解程序 ex115.m 如下：

```
%程序 ex115.m
% 调用 filter 解差分方程 y(n)+0.5y(n-1)=x(n)+2x(n-2)
xn=[1, 2, 3, 4, 2, 1, zeros(1, 10)];      %x(n)=单位脉冲序列，长度 N=31
B=[1, 0, 2]; A=[1, 0.5];      %差分方程系数
yn=filter(B, A, xn)      %调用 filter 解差分方程，求系统输出信号 y(n)
n=0: length(yn)-1;
subplot(3, 2, 1); stem(n, yn, '.') ; axis([1, 15, -2, 8])
title('系统的零状态响应 '); xlabel('n'); ylabel('y(n)')
```

程序运行结果：

```
yn =[1.0000   1.5000   4.2500   5.8750   5.0625   6.4688   0.7656   1.6172   -0.8086
     0.4043   -0.2021   0.1011   -0.0505   0.0253   -0.0126   0.0063   -0.0032
     0.0016   -0.0008   0.0004   -0.0002   0.0001   -0.0000   0.0000   -0.0000
     0.0000]
```

程序运行结果的 y(n)波形图如题 15* 解图所示。



题 15* 解图

16*. 已知两个系统的差分方程分别为

(1) $y(n)=0.6y(n-1)-0.08y(n-2)+x(n)$

(2) $y(n)=0.7y(n-1)-0.1y(n-2)+2x(n)-x(n-2)$

分别求出所描述的系统的单位脉冲响应和单位阶跃响应。

解：(1) 系统差分方程的系数向量为

$$B1=1,\ A1=[1,\ -0.6,\ 0.08]$$

(2) 系统差分方程的系数向量为

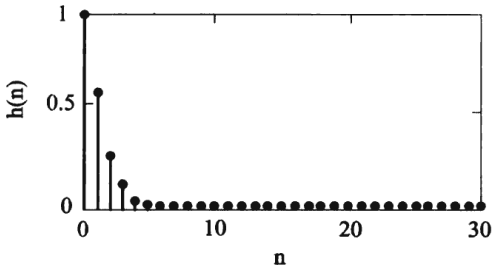
$$B2=[2,\ 0,\ -1],\ A2=[1,\ -0.7,\ 0.1]$$

调用 MATLAB 函数 filter 计算两个系统的系统的单位脉冲响应和单位阶跃响应的程序 ex116.m 如下：

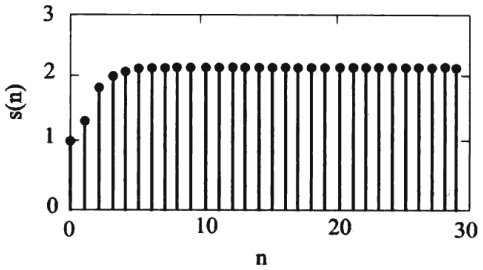
```
%程序 ex116.m
B1=1; A1=[1, -0.6, 0.08];              %设差分方程(1)系数向量
B2=[2, 0, -1]; A2=[1, -0.7, 0.1];   %设差分方程(2)系数向量
```

```
%=========================================
%系统 1
xn=[1, zeros(1, 30)];                    %xn=单位脉冲序列，长度 N=31
xi=filtic(B1, A1, ys);                   %由初始条件计算等效初始条件输入序列 xi
hn1=filter(B1, A1, xn, xi);              %调用 filter 解差分方程，求系统输出信号 hn1
n=0: length(hn1)-1;
subplot(3, 2, 1); stem(n, hn1, '.')
title('(a) 系统 1 的系统单位脉冲响应'); xlabel('n'); ylabel('h(n)')
xn=ones(1, 30);                          %xn=单位阶跃序列，长度 N=31
sn1=filter(B1, A1, xn, xi);              %调用 filter 解差分方程，求系统输出信号 sn1
n=0: length(sn1)-1;
subplot(3, 2, 2); stem(n, sn1, '.')
title('(b) 系统 1 的单位阶跃响应'); xlabel('n'); ylabel('s(n)')
%=========================================
%系统 2
xn=[1, zeros(1, 30)];                    %xn=单位脉冲序列，长度 N=31
xi=filtic(B2, A2, ys);                   %由初始条件计算等效初始条件输入序列 xi
hn2=filter(B2, A2, xn, xi);              %调用 filter 解差分方程，求系统输出信号 hn2
n=0: length(hn2)-1;
subplot(3, 2, 5); stem(n, hn2, '.')
title('(a) 系统 2 的系统单位脉冲响应'); xlabel('n'); ylabel('h(n)')
xn=ones(1, 30);                          %xn=单位阶跃序列，长度 N=31
sn2=filter(B2, A2, xn, xi);              %调用 filter 解差分方程，求系统输出信号 sn2
n=0: length(sn2)-1;
subplot(3, 2, 6); stem(n, sn2, '.')
title('(b) 系统 2 的单位阶跃响应'); xlabel('n'); ylabel('s(n)')
```

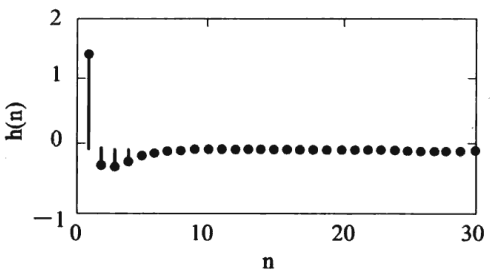
程序运行结果如题 16* 解图所示。



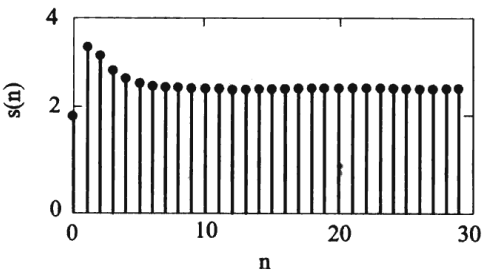
(a) 系统1的系统单位脉冲响应



(b) 系统1的单位阶跃响应



(c) 系统2的系统单位脉冲响应



(d) 系统2的单位阶跃响应

题 16* 解图

17*. 已知系统的差分方程为

$$y(n) = -a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2) + bx(n)$$

其中，$a_1 = -0.8$，$a_2 = 0.64$，$b = 0.866$。

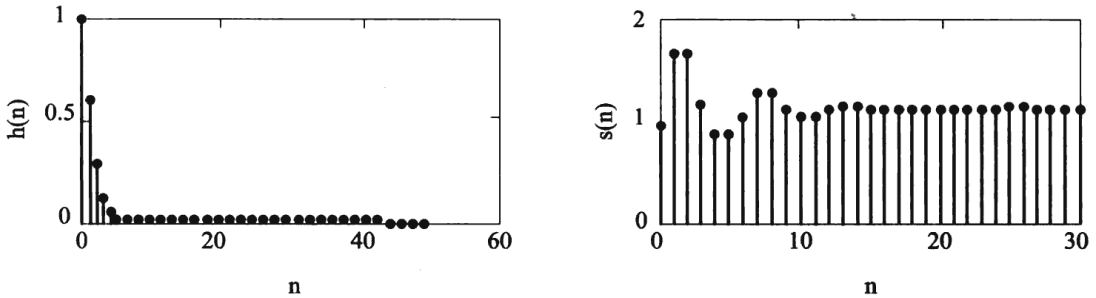
(1) 编写求解系统单位脉冲响应 $h(n)(0 \leqslant n \leqslant 49)$ 的程序，并画出 $h(n)(0 \leqslant n \leqslant 49)$；

(2) 编写求解系统零状态单位阶跃响应 $s(n)(0 \leqslant n \leqslant 100)$ 的程序，并画出 $s(n)(0 \leqslant n \leqslant 100)$。

解：调用 MATLAB 函数 filter 计算该系统的系统响应的程序 ex117.m 如下：

```
%程序 ex117.m
%调用 filter 解差分方程，求系统单位脉冲响应和单位阶跃响应
B=0.866; A=[1, -0.8, 0.64];                %差分方程系数向量
%==========================================
%(1)求解系统单位脉冲响应，并画出 h(n)
xn=[1, zeros(1, 48)];                      %xn=单位脉冲序列，长度 N=31
hn=filter(B1, A1, xn);                     %调用 filter 解差分方程，求系统输出信号 hn
n=0: length(hn)-1;
subplot(3, 2, 1); stem(n, hn, '.')
title('(a) 系统的单位脉冲响应'); xlabel('n'); ylabel('h(n)')
%==========================================
%(2)求解系统单位阶跃响应，并画出 h(n)
xn=ones(1, 100);                           %xn=单位阶跃序列，长度 N=100
sn=filter(B, A, xn);                       %调用 filter 解差分方程，求系统单位阶跃响应 sn
n=0: length(sn)-1;
subplot(3, 2, 2); stem(n, sn, '.'); axis([0, 30, 0, 2])
title('(b) 系统的单位阶跃响应'); xlabel('n'); ylabel('s(n)')
%==========================================
```

程序运行结果如题 17* 解图所示。



(a) 系统的单位脉冲响应　　(b) 系统的单位阶跃响应

题 17* 解图

18*. 在题 18* 图中，有四个分系统 T_1、T_2、T_3 和 T_4，四个分系统分别用下面的单位脉冲响应或者差分方程描述：

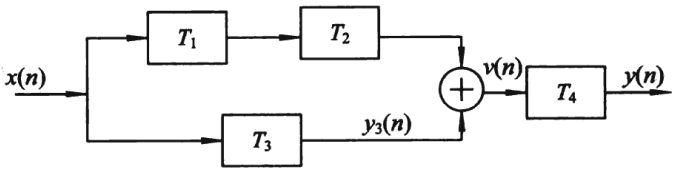
$$T_1: h_1(n) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^n} & n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$T_2: h_2(n) = \begin{cases} 1 & n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$T_3: y_3(n) = \frac{1}{4}x(n) + \frac{1}{2}x(n-1) + \frac{1}{4}x(n-2)$$

$$T_4: y(n) = 0.9y(n-1) - 0.81y(n-2) + v(n) + v(n-1)$$

编写程序计算整个系统的单位脉冲响应 $h(n)$，$0 \leqslant n \leqslant 99$。



题 18* 图

解：由题 18* 图可知，可以采用以下步骤计算整个系统的单位脉冲响应 $h(n)$。设 $x(n) = \delta(n)$，则

$$v(n) = [h_1(n) * h_2(n) + h_3(n)]$$

该式调用 conv 函数计算。

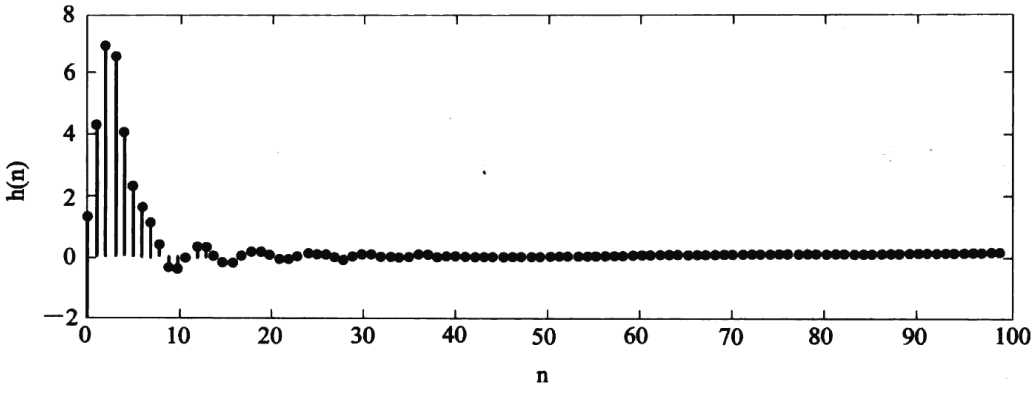
$$h(n) = T_4[v(n)]$$

该式调用 filter 函数计算。

调用 MATLAB 函数 conv 和 filter 计算该系统的系统响应的程序 ex118.m 如下：

```
%程序 ex118.m
%调用 conv 和 filter 求总系统单位脉冲响应序列
h1n=[1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]; %对 h1n 赋值
h2n=ones(1, 6);
h3n=[1/4, 1/2, 1/4, zeros(1, 97)];
%计算 v(n)=h1(n) * h2(n)+h3(n)
h12n=conv(h1n, h2n);
h12n=[h12n, zeros(1, 89)];
vn=h12n++h3n;
%调用 filer 计算 hn 等于 T4 对 vn 响应
B4=[1, 1]; A4=[1, -0.9, 0.81];
hn=filter(B4, A4, vn);
%以下为绘图部分
n=0: length(hn)-1;
subplot(2, 1, 1); stem(n, hn, '.')
xlabel('n'); ylabel('h(n)')
```

程序运行结果如题 18* 解图所示。



题 18* 解图

第二章

习题与上机题解答

1. 设 $X(e^{j\omega})$和 $Y(e^{j\omega})$分别是 $x(n)$和 $y(n)$的傅里叶变换，试求下面序列的傅里叶变换：

(1) $x(n-n_0)$　　(2) $x^*(n)$

(3) $x(-n)$　　(4) $x(n)*y(n)$

(5) $x(n)y(n)$　　(6) $nx(n)$

(7) $x(2n)$　　(8) $x^2(n)$

(9) $x_g(n)=\begin{cases}x(n/2) & n=\text{偶数}\\ 0 & n=\text{奇数}\end{cases}$

解：(1)
$$\mathrm{FT}[x(n-n_0)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n-n_0)e^{-j\omega n}$$

令 $n'=n-n_0$，　即 $n=n'+n_0$，则

$$\mathrm{FT}[x(n-n_0)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n')e^{-j\omega(n'+n_0)}=e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$$

(2)
$$\mathrm{FT}[x^*(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x^*(n)e^{-j\omega n}=\Big[\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{j\omega n}\Big]^*=X^*(e^{-j\omega})$$

(3)
$$\mathrm{FT}[x(-n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(-n)e^{-j\omega n}$$

令 $n'=-n$，则

$$\mathrm{FT}[x(-n)]=\sum_{n'=-\infty}^{\infty}x(n')e^{j\omega n'}=X(e^{-j\omega})$$

(4)
$$\mathrm{FT}[x(n)*y(n)]=X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$$

下面证明上式成立：

$$x(n)*y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)y(n-m)$$

$$\mathrm{FT}[x(n)*y(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Big[\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)y(n-m)\Big]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

令 $k=n-m$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{FT}[x(n)*y(n)]&=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\Big[\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)y(k)\Big]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega k}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}\\&=\sum_{k=-\infty}^{\infty}y(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega k}\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}\\&=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\end{aligned}$$

(5) $$\mathrm{FT}[x(n)y(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\Big[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega'})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega' n}\,\mathrm{d}\omega'\Big]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega'})\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega')n}\,\mathrm{d}\omega'$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega'})X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\omega')})\,\mathrm{d}\omega'$$

或者

$$\mathrm{FT}[x(n)y(n)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega'})Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\omega')})\,\mathrm{d}\omega'$$

(6) 因为 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$，对该式两边 ω 求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})}{\mathrm{d}\omega}=-\mathrm{j}\sum_{n=-\infty}^{\infty}nx(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}=-\mathrm{j}\mathrm{FT}[nx(n)]$$

因此

$$\mathrm{FT}[nx(n)]=\mathrm{j}\frac{\mathrm{d}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})}{\mathrm{d}\omega}$$

(7) $$\mathrm{FT}[x(2n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(2n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

令 $n'=2n$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{FT}[x(2n)]&=\sum_{n=-\infty,\ n\text{取偶数}}^{\infty}x(n')\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n'/2}\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}[x(n)+(-1)^n x(n)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega n}\\&=\frac{1}{2}\Big[\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega n}+\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi n}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega n}\Big]\\&=\frac{1}{2}[X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega})+X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{2}(\omega-\pi)})]\end{aligned}$$

或者

$$\mathrm{FT}[x(2n)]=\frac{1}{2}[X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega})+X(-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega})]$$

(8) $$\mathrm{FT}[x^2(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x^2(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

利用(5)题结果，令 $x(n)=y(n)$，则

$$\mathrm{FT}[x^2(n)]=\frac{1}{2\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})*X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega'})X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\omega')})\mathrm{d}\omega'$$

(9)
$$\mathrm{FT}[x(n/2)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

令 $n'=n/2$，则

$$\mathrm{FT}[x(n/2)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n')\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\omega n'}=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\omega})$$

2. 已知

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\begin{cases}1 & |\omega|<\omega_0\\ 0 & \omega_0<|\omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

求 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$的傅里叶反变换 $x(n)$。

解：
$$x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n}\mathrm{d}\omega=\frac{\sin(\omega_0 n)}{\pi n}$$

3. 线性时不变系统的频率响应(频率响应函数)$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(\omega)}$，如果单位脉冲响应 $h(n)$为实序列，试证明输入 $x(n)=A\cos(\omega_0 n+\varphi)$的稳态响应为

$$y(n)=A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})|\cos[\omega_0 n+\varphi+\theta(\omega_0)]$$

解：假设输入信号 $x(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$，系统单位脉冲响应为 $h(n)$，则系统输出为

$$y(n)=h(n)*x(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0(n-m)}$$

$$=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 m}=H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$$

上式说明当输入信号为复指数序列时，输出序列仍是复指数序列，且频率相同，但幅度和相位取决于网络传输函数。利用该性质解此题：

$$x(n)=A\cos(\omega_0 n+\varphi)=\frac{1}{2}A[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 n}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}]$$

$$y(n)=\frac{1}{2}A[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 n}H(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0})]$$

$$=\frac{1}{2}A[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(\omega_0)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 n}|H(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0})|]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(-\omega_0)}$$

上式中$|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})|$是 ω 的偶函数，相位函数是 ω 的奇函数，$|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})|=|H(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})|$，$\theta(\omega)=-\theta(-\omega)$，故

$$y(n)=\frac{1}{2}A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})|[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(\omega_0)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 n}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta(\omega_0)}]$$

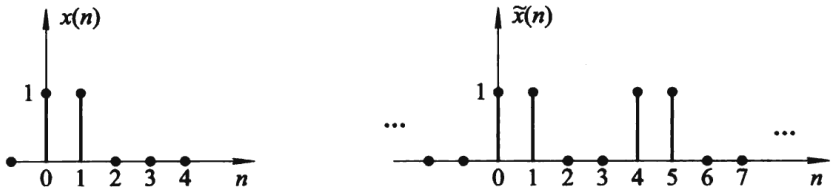
$$=A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})|\cos[\omega_0 n+\varphi+\theta(\omega_0)]$$

4. 设

$$x(n)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

将 $x(n)$以 4 为周期进行周期延拓，形成周期序列 $\tilde{x}(n)$，画出 $x(n)$和 $\tilde{x}(n)$的波形，求出 $\tilde{x}(n)$的离散傅里叶级数 $\tilde{X}(k)$和傅里叶变换。

解：画出 $x(n)$和 $\tilde{x}(n)$的波形如题 4 解图所示。



题 4 解图

$$\tilde{X}(k)=\mathrm{DFS}[\tilde{x}(n)]=\sum_{n=0}^{3}\tilde{x}(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}kn}=\sum_{n=0}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}kn}=1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}k}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k})=2\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k}\qquad\tilde{X}(k)\text{ 以 4 为周期}$$

或者

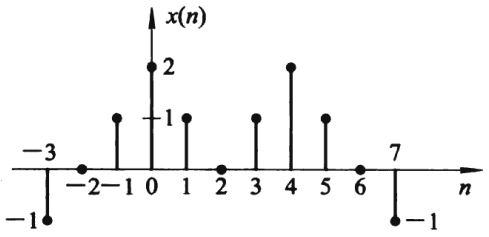
$$\tilde{X}(k)=\sum_{n=0}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}kn}=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi k}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}k}}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\pi k}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{2}\pi k}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\pi k})}{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{4}\pi k}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{4}\pi k}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{4}\pi k})}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{4}\pi k}\frac{\sin\frac{1}{2}\pi k}{\sin\frac{1}{4}\pi k}\qquad\tilde{X}(k)\text{ 以 4 为周期}$$

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\mathrm{FT}[\tilde{x}(n)]=\frac{2\pi}{4}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{4}k\right)=\frac{\pi}{2}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}k\right)$$

$$=\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi k}{4}}\cdot\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}k\right)$$

5. 设题 5 图所示的序列 $x(n)$的 FT 用 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$表示，不直接求出 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$，完成下列运算或工作：



题 5 图

(1) $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}0})$；

(2) $\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\,\mathrm{d}\omega$；

(3) $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi})$；

(4) 确定并画出傅里叶变换实部 $\mathrm{Re}[X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})]$的时间序列 $x_{\mathrm{a}}(n)$；

(5) $\int_{-\pi}^{\pi}|X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})|^2\,\mathrm{d}\omega$；

(6) $\int_{-\pi}^{\pi}\left|\frac{\mathrm{d}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})}{\mathrm{d}\omega}\right|^2\mathrm{d}\omega$。

解：(1) $X(e^{j0}) = \sum_{n=-3}^{7} x(n) = 6$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega = x(0) \cdot 2\pi = 4\pi$

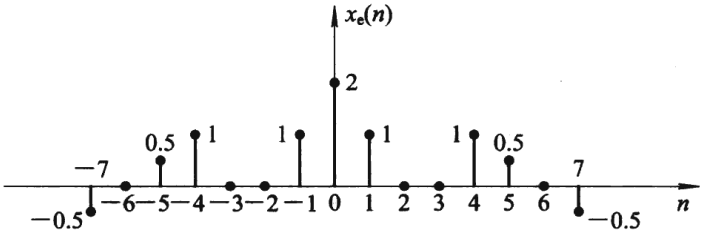
(3) $X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\pi n} = \sum_{n=-3}^{7} (-1)^n x(n) = 2$

(4) 因为傅里叶变换的实部对应序列的共轭对称部分，即

$$R_e[X(e^{j\omega})] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e(n)e^{-j\omega n}$$

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)]$$

按照上式画出 $x_e(n)$的波形如题 5 解图所示。



题 5 解图

(5) $$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^{7} |x(n)|^2 = 28\pi$$

(6) 因为

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = FT[-jnx(n)]$$

因此

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^{7} |nx(n)|^2 = 316\pi$$

6. 试求如下序列的傅里叶变换：

(1) $x_1(n)=\delta(n-3)$　　(2) $x_2(n)=\frac{1}{2}\delta(n+1)+\delta(n)+\frac{1}{2}\delta(n-1)$

(3) $x_3(n)=a^n u(n)$　　$0<a<1$　　(4) $x_4(n)=u(n+3)-u(n-4)$

解：

(1) $X_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n-3)e^{-j\omega n} = e^{-j3\omega}$

(2) $X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = 1 + \frac{1}{2}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) = 1 + \cos\omega$

(3) $X_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$

(4) $X_4(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(n+3) - u(n-4)]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-3}^{3} e^{-j\omega n}$

$$= \sum_{n=0}^{3} e^{-j\omega n} + \sum_{n=-1}^{-3} e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{3} e^{-j\omega n} + \sum_{n=1}^{3} e^{j\omega n} = \frac{1-e^{-j4\omega}}{1-e^{-j\omega}} + \frac{1-e^{j3\omega}}{1-e^{j\omega}}e^{j\omega}$$

$$= \frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}} - \frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}} = \frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega}$$

$$= \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega})}{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{1}{2}\omega})}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega} = \frac{\sin\left(\frac{7}{2}\omega\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)}$$

或者

$$x_3(n) = u(n+3) - u(n-4) = R_7(n+3)$$

$$X_4(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_7(n+3)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

$$\mathrm{FT}[R_7(n)] = \sum_{n=0}^{6}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n} = \frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}$$

$$X_4(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_7(n+3)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n} = \frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega} = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega})}{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{2}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\omega}{2}}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{2}})}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega}$$

$$= \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{2}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{7}{2}\omega})}{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{2}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\omega}{2}}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{2}})} = \frac{\sin\left(\frac{7}{2}\omega\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)}$$

7. 设：

(1) $x(n)$是实偶函数，

(2) $x(n)$是实奇函数，

分别分析推导以上两种假设下，其 $x(n)$的傅里叶变换性质。

解： 令

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

(1) 因为 $x(n)$是实偶函数，对上式两边取共轭，得到

$$X^*(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(-\omega)n} = X(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})$$

因此

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = X^*(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})$$

上式说明 $x(n)$是实序列，$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$具有共轭对称性质。

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)[\cos\omega + \mathrm{j}\sin\omega]$$

由于 $x(n)$是偶函数，$x(n)\sin\omega$ 是奇函数，那么 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\sin\omega = 0$，因此

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\cos\omega$$

该式说明 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$是实函数，且是 ω 的偶函数。

总结以上，$x(n)$是实偶函数时，对应的傅里叶变换 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$是实函数，是 ω 的偶函数。

(2) $x(n)$是实奇函数。上面已推出，由于 $x(n)$是实序列，$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$具有共轭对称性质，即

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)[\cos\omega + j\ \sin\omega]$$

由于 $x(n)$是奇函数，上式中 $x(n)\ \cos\omega$ 是奇函数，那么 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\ \cos\omega = 0$，因此

$$X(e^{j\omega}) = j\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\ \sin\omega$$

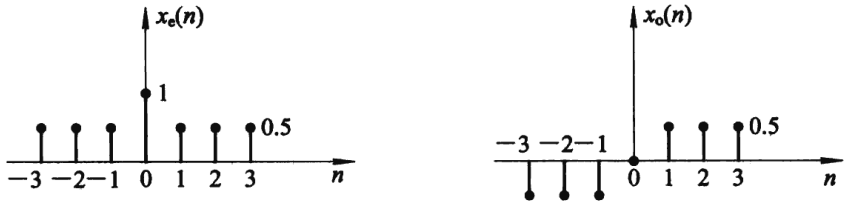
这说明 $X(e^{j\omega})$是纯虚数，且是 ω 的奇函数。

8. 设 $x(n)=R_4(n)$，试求 $x(n)$的共轭对称序列 $x_e(n)$和共轭反对称序列 $x_o(n)$，并分别用图表示。

解：

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[R_4(n) + R_4(-n)],\ x_o(n) = \frac{1}{2}[R_4(n) - R_4(-n)]$$

$x_e(n)$和 $x_o(n)$的波形如题 8 解图所示。



题 8 解图

9. 已知 $x(n)=a^nu(n)$，$0<a<1$，分别求出其偶函数 $x_e(n)$和奇函数 $x_o(n)$的傅里叶变换。

解：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

因为 $x_e(n)$的傅里叶变换对应 $X(e^{j\omega})$的实部，$x_o(n)$的傅里叶变换对应 $X(e^{j\omega})$的虚部乘以 j，因此

$$FT[x_e(n)] = Re[X(e^{j\omega})] = Re\left[\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}\right] = Re\left[\frac{1}{1-ae^{-j\omega}} \cdot \frac{1-ae^{j\omega}}{1-ae^{j\omega}}\right]$$

$$= \frac{1-a\ \cos\omega}{1+a^2-2a\ \cos\omega}$$

$$FT[x_o(n)] = jIm[X(e^{j\omega})] = jIm\left[\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}\right] = jIm\left[\frac{1}{1-ae^{-j\omega}} \cdot \frac{1-ae^{j\omega}}{1-ae^{j\omega}}\right]$$

$$= \frac{-a\ \sin\omega}{1+a^2-2a\ \cos\omega}$$

10. 若序列 $h(n)$是实因果序列，其傅里叶变换的实部如下式：

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos\omega$$

求序列 $h(n)$及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$。

解：

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos\omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = FT[h_e(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_e(n)e^{-j\omega n}$$

$$h_e(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{2} & n=-1\\ 1 & n=0\\ \dfrac{1}{2} & n=1\end{cases}$$

$$h(n)=\begin{cases}0 & n<0\\ h_e(n) & n=0\\ 2h_e(n) & n>0\end{cases}=\begin{cases}1 & n=0\\ 1 & n=1\\ 0 & \text{其它 } n\end{cases}$$

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)e^{-j\omega n}=1+e^{-j\omega}=2e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$$

11. 若序列 $h(n)$是实因果序列，$h(0)=1$，其傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega})=-\sin\omega$$

求序列 $h(n)$及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$。

解：

$$H_I(e^{j\omega})=-\sin\omega=-\frac{1}{2j}[e^{j\omega}-e^{-j\omega}]$$

$$\mathrm{FT}[h_o(n)]=jH_I(e^{j\omega})=-\frac{1}{2}[e^{j\omega}-e^{-j\omega}]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h_o(n)e^{-j\omega n}$$

$$h_o(n)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2} & n=-1\\ 0 & n=0\\ \dfrac{1}{2} & n=1\end{cases}$$

$$h(n)=\begin{cases}0 & n<0\\ h(n) & n=0\\ 2h_o(n) & n>0\end{cases}=\begin{cases}1 & n=0\\ 1 & n=1\\ 0 & \text{其它 } n\end{cases}$$

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)e^{-j\omega n}=1+e^{-j\omega}=2e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$$

12. 设系统的单位脉冲响应 $h(n)=a^nu(n)$，$0<a<1$，输入序列为

$$x(n)=\delta(n)+2\delta(n-2)$$

完成下面各题：

(1) 求出系统输出序列 $y(n)$；

(2) 分别求出 $x(n)$、$h(n)$和 $y(n)$的傅里叶变换。

解：(1) $y(n)=h(n)*x(n)=a^nu(n)*[\delta(n)+\delta(n-2)]=a^nu(n)+2a^{n-2}u(n-2)$

(2) $$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[\delta(n)+2\delta(n-2)]e^{-j\omega n}=1+2e^{-j2\omega}$$

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^nu(n)e^{-j\omega n}=\sum_{n=0}^{\infty}a^ne^{-j\omega n}=\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega})=H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})=\frac{1+2e^{-j2\omega}}{1-ae^{-j\omega}}$$

13. 已知 $x_a(t)=2\cos(2\pi f_0 t)$，式中 $f_0=100$ Hz，以采样频率 $f_s=400$ Hz 对 $x_a(t)$进行采样，得到采样信号 $\hat{x}_a(t)$和时域离散信号 $x(n)$，试完成下面各题：

(1) 写出 $\hat{x}_a(t)$的傅里叶变换表示式 $X_a(j\Omega)$；

(2) 写出 $\hat{x}_a(t)$和 $x(n)$的表达式；

(3) 分别求出 $\hat{x}_a(t)$的傅里叶变换和 $x(n)$序列的傅里叶变换。

解：

$$(1)\ X_a(j\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x_a(t)e^{-j\Omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}2\cos(\Omega_0 t)e^{-j\Omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}[e^{j\Omega_0 t}+e^{-j\Omega_0 t}]e^{-j\Omega t}dt$$

上式中指数函数的傅里叶变换不存在，引入奇异函数 δ 函数，它的傅里叶变换可以表示成：

$$X_a(j\Omega)=2\pi[\delta(\Omega-\Omega_0)+\delta(\Omega+\Omega_0)]$$

$$(2)\ \hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(t)\delta(t-nT)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}2\cos(\Omega_0 nT)\delta(t-nT)$$

$$x(n)=2\cos(\Omega_0 nT)\qquad -\infty<n<\infty$$

$$\Omega_0=2\pi f_0=200\pi\ \text{rad},\ T=\frac{1}{f_s}=2.5\ \text{ms}$$

$$(3)\ \hat{X}_a(j\Omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega-jk\Omega_s)=\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\delta(\Omega-\Omega_0-k\Omega_s)+\delta(\Omega+\Omega_0-k\Omega_s)]$$

式中

$$\Omega_s=2\pi f_s=800\pi\ \text{rad/s}$$

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}2\cos(\Omega_0 nT)e^{-j\omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}2\cos(\omega_0 n)e^{-j\omega n}$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[e^{j\omega_0 n}+e^{-j\omega_0 n}]e^{-j\omega n}=2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2k\pi)+\delta(\omega+\omega_0-2k\pi)]$$

式中

$$\omega_0=\Omega_0 T=0.5\pi\ \text{rad}$$

上式推导过程中，指数序列的傅里叶变换仍然不存在，只有引入奇异函数 δ 函数才能写出它的傅里叶变换表示式。

14. 求出以下序列的 Z 变换及收敛域：

(1) $2^{-n}u(n)$　　(2) $-2^{-n}u(-n-1)$

(3) $2^{-n}u(-n)$　　(4) $\delta(n)$

(5) $\delta(n-1)$　　(6) $2^{-n}[u(n)-u(n-10)]$

解：

$$(1)\ ZT[2^{-n}u(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}2^{-n}u(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}2^{-n}z^{-n}=\frac{1}{1-2^{-1}z^{-1}}\qquad |z|>\frac{1}{2}$$

$$(2)\ ZT[-2^{-n}u(-n-1)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}-2^{-n}u(-n-1)z^{-n}=\sum_{n=-1}^{-\infty}-2^{-n}z^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}-2^{n}z^{n}$$

$$=\frac{-2z}{1-2z}=\frac{1}{1-2^{-1}z^{-1}}\qquad |z|<\frac{1}{2}$$

(3) $ZT[2^{-n}u(-n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}2^{-n}u(-n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{-\infty}2^{-n}z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}2^{n}z^{n}=\frac{1}{1-2z}\quad |z|<\frac{1}{2}$

(4) $ZT[\delta(n)]=1\quad 0\leqslant|z|\leqslant\infty$

(5) $ZT[\delta(n-1)]=z^{-1}\quad 0<|z|\leqslant\infty$

(6) $ZT[2^{-n}(u(n)-u(n-10))]=\sum_{n=0}^{9}2^{-n}z^{-n}=\frac{1-2^{-10}z^{-10}}{1-2^{-1}z^{-1}}\quad 0<|z|\leqslant\infty$

15. 求以下序列的 Z 变换及其收敛域，并在 z 平面上画出极零点分布图。

(1) $x(n)=R_N(n)\quad N=4$

(2) $x(n)=Ar^n\cos(\omega_0 n+\varphi)u(n)\quad r=0.9,\ \omega_0=0.5\ \pi\ \text{rad},\ \varphi=0.25\ \pi\ \text{rad}$

(3) $x(n)=\begin{cases}n & 0\leqslant n\leqslant N\\ 2N-n & N+1\leqslant n\leqslant 2N\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

式中，$N=4$。

解：

(1) $X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_4(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{3}z^{-n}=\frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}}=\frac{z^4-1}{z^3(z-1)}\quad 0<|z|\leqslant\infty$

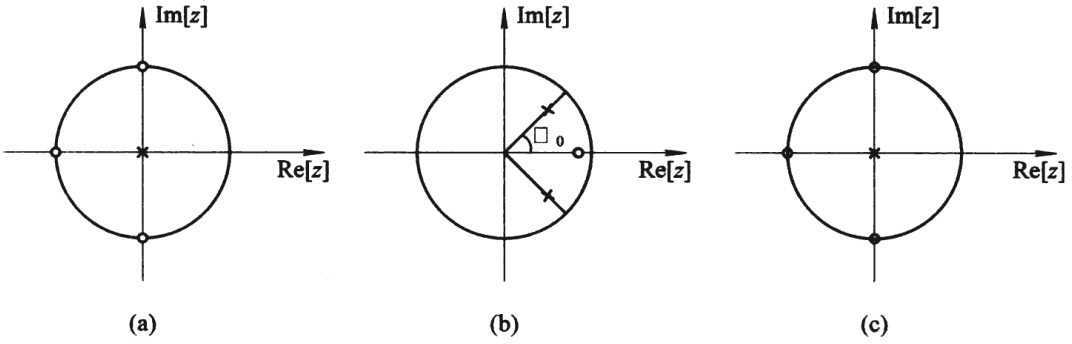
由 $z^4-1=0$，得零点为

$$z_k=e^{j\frac{2\pi}{4}k}\quad k=0,1,2,3$$

由 $z^3(z-1)=0$，得极点为

$$z_{1,2}=0,1$$

零极点图和收敛域如题 15 解图(a)所示，图中，$z=1$ 处的零极点相互对消。



题 15 解图

(2) $x(n)=Ar^n\cos(\omega_0 n+\varphi)u(n)=\frac{1}{2}Ar^n(e^{j\omega_0 n}e^{j\varphi}+e^{-j\omega_0 n}e^{-j\varphi})u(n)$

$$X(z)=\frac{1}{2}A\left(\sum_{n=0}^{\infty}r^n e^{j\omega_0 n}e^{j\varphi}z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}r^n e^{-j\omega_0 n}e^{-j\varphi}z^{-n}\right)$$

$$=\frac{1}{2}A\left(\frac{e^{j\varphi}}{1-re^{j\omega_0}z^{-1}}+\frac{e^{-j\varphi}}{1-re^{-j\omega_0}z^{-1}}\right)$$

$$=A\frac{\cos\varphi-r\cos(\omega_0-\varphi)z^{-1}}{(1-re^{j\omega_0}z^{-1})(1-re^{-j\omega_0}z^{-1})}\quad |z|>r$$

零点为　　$z_1=r\dfrac{\cos(\omega_0-\varphi)}{\cos\varphi}$

极点为　　$z_2=re^{j\omega_0}$，$z_3=re^{-j\omega_0}$

极零点分布图如题 15 解图(b)所示。

(3) 令 $y(n)=R_4(n)$，则

$$x(n+1)=y(n)*y(n)$$

$$zX(z)=[Y(z)]^2,\quad X(z)=z^{-1}[Y(z)]^2$$

因为

$$Y(z)=\frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}}=\frac{z^4-1}{z^3(z-1)}$$

因此

$$X(z)=z^{-1}\left[\frac{z^4-1}{z^3(z-1)}\right]^2=\frac{1}{z^7}\left[\frac{z^4-1}{z-1}\right]^2$$

极点为　　$z_1=0$，$z_2=1$

零点为　　$z_k=e^{j\frac{2\pi}{4}k}\qquad k=0,1,2,3$

在 $z=1$ 处的极零点相互对消，收敛域为 $0<|z|\leqslant\infty$，极零点分布图如题 15 解图(c)所示。

16. 已知

$$X(z)=\frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{2}{1-2z^{-1}}$$

求出对应 $X(z)$的各种可能的序列表达式。

解：$X(z)$有两个极点：$z_1=0.5$，$z_2=2$，因为收敛域总是以极点为界，因此收敛域有三种情况：$|z|<0.5$，$0.5<|z|<2$，$2<|z|$。三种收敛域对应三种不同的原序列。

(1) 收敛域$|z|<0.5$：

$$x(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(z)z^{n-1}dz$$

令

$$F(z)=X(z)z^{n-1}=\frac{5-7z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}z^{n-1}=\frac{5z-7}{(z-0.5)(z-2)}z^n$$

$n\geqslant 0$ 时，因为 c 内无极点，$x(n)=0$；

$n\leqslant -1$ 时，c 内有极点 0，但 $z=0$ 是一个 n 阶极点，改为求圆外极点留数，圆外极点有 $z_1=0.5$，$z_2=2$，那么

$$\begin{aligned}x(n)&=-\operatorname{Res}[F(z),0.5]-\operatorname{Res}[F(z),2]\\&=-\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}(z-0.5)\Big|_{z=0.5}-\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}(z-2)\Big|_{z=2}\\&=-\left[3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n+2\cdot 2^n\right]u(-n-1)\end{aligned}$$

(2) 收敛域 $0.5<|z|<2$：

$$F(z)=\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}$$

$n\geqslant 0$ 时，c 内有极点 0.5，

$$x(n)=\mathrm{Res}[F(z),0.5]=3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$n<0$ 时，c 内有极点 0.5、0，但 0 是一个 n 阶极点，改成求 c 外极点留数，c 外极点只有一个，即 2，

$$x(n)=-\mathrm{Res}[F(z),2]=-2\cdot 2^n u(-n-1)$$

最后得到

$$x(n)=3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)-2\cdot 2^n u(-n-1)$$

(3) 收敛域 $|z|<2$：

$$F(z)=\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}$$

$n\geqslant 0$ 时，c 内有极点 0.5、2，

$$x(n)=\mathrm{Res}[F(z),0.5]+\mathrm{Res}[F(z),2]=3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n+2\cdot 2^n$$

$n<0$ 时，由收敛域判断，这是一个因果序列，因此 $x(n)=0$；或者这样分析，c 内有极点 0.5、2、0，但 0 是一个 n 阶极点，改求 c 外极点留数，c 外无极点，所以 $x(n)=0$。

最后得到

$$x(n)=\left[3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n+2\cdot 2^n\right]u(n)$$

17. 已知 $x(n)=a^n u(n)$，$0<a<1$。分别求：

(1) $x(n)$的 Z 变换；

(2) $nx(n)$的 Z 变换；

(3) $a^{-n}u(-n)$的 Z 变换。

解：

(1) $X(z)=\mathrm{ZT}[a^n u(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^n u(n)z^{-n}=\frac{1}{1-az^{-1}}\qquad |z|>a$

(2) $\mathrm{ZT}[nx(n)]=-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}X(z)=\frac{-az^{-2}}{(1-az^{-1})^2}\qquad |z|>a$

(3) $\mathrm{ZT}[a^{-n}u(-n)]=\sum_{n=0}^{-\infty}a^{-n}z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}a^n z^n=\frac{1}{1-az}\qquad |a|<a^{-1}$

18. 已知 $X(z)=\frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$，分别求：

(1) 收敛域 $0.5<|z|<2$ 对应的原序列 $x(n)$；

(2) 收敛域 $|z|>2$ 对应的原序列 $x(n)$。

解：

$$x(n)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_c X(z)z^{n-1}\mathrm{d}z$$

$$F(z)=X(z)z^{n-1}=\frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}z^{n-1}=\frac{-3\cdot z^n}{2(z-0.5)(z-2)}$$

(1) 收敛域 $0.5<|z|<2$：

$n\geqslant 0$ 时，c 内有极点 0.5，

$$x(n)=\operatorname{Res}[F(z),0.5]=0.5^n=2^{-n}$$

$n<0$ 时，c 内有极点 0.5、0，但 0 是一个 n 阶极点，改求 c 外极点留数，c 外极点只有 2，

$$x(n)=-\operatorname{Res}[F(z),2]=2^n$$

最后得到

$$x(n)=2^{-n}u(n)+2^n u(-n-1)=2^{-|n|}\qquad \infty<n<-\infty$$

(2) 收敛域 $|z|>2$：

$n\geqslant 0$ 时，c 内有极点 0.5、2，

$$x(n)=\operatorname{Res}[F(z),0.5]+\operatorname{Res}[F(z),2]=0.5^n+\frac{-3z^n}{2(z-0.5)(z-2)}(z-2)\Big|_{z=2}$$

$$=0.5^n-2^n$$

$n<0$ 时，c 内有极点 0.5、2、0，但极点 0 是一个 n 阶极点，改成求 c 外极点留数，可是 c 外没有极点，因此

$$x(n)=0$$

最后得到

$$x(n)=(0.5^n-2^n)u(n)$$

19. 用部分分式法求以下 $X(z)$的反变换：

(1) $X(z)=\dfrac{1-\frac{1}{3}z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}\qquad |z|>\dfrac{1}{2}$

(2) $X(z)=\dfrac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}\qquad |z|<\dfrac{1}{2}$

解：

(1) $X(z)=\dfrac{1-\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}\qquad |z|>\dfrac{1}{2}$

$$X(z)=\frac{z^2-\frac{1}{3}z}{z^2-\frac{1}{4}}$$

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{z-\frac{1}{3}}{z^2-\frac{1}{4}}=\frac{z-\frac{1}{3}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)}=\frac{\frac{1}{6}}{z-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{5}{6}}{z+\frac{1}{2}}$$

$$X(z)=\frac{\frac{1}{6}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{5}{6}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$x(n)=\left[\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{5}{6}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u(n)$$

(2) $X(z)=\dfrac{1-2z^{-1}}{1-\dfrac{1}{4}z^{-2}}$ $\quad |z|<\dfrac{1}{2}$

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{z-2}{z^2-\frac{1}{4}}=\frac{z-2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)}=\frac{-\frac{3}{2}}{z-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{5}{2}}{z+\frac{1}{2}}$$

$$X(z)=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{5}{2}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$x(n)=\left[\frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n-\frac{5}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u(-n-1)$$

20. 设确定性序列 $x(n)$的自相关函数用下式表示：

$$r_{xx}(m)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)x(n+m)$$

试用 $x(n)$的 Z 变换 $X(z)$和 $x(n)$的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$分别表示自相关函数的 Z 变换 $R_{xx}(z)$和傅里叶变换 $R_{xx}(e^{j\omega})$。

解：解法一

$$r_{xx}(m)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)x(n+m)$$

$$R_{xx}(z)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)x(n+m)z^{-m}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(n+m)z^{-m}$$

令 $m'=n+m$，则

$$R_{xx}(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\sum_{m'=-\infty}^{\infty}x(m')z^{-m'+n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^n\sum_{m'=-\infty}^{\infty}x(m')z^{-m'}=X(z^{-1})X(z)$$

解法二

$$r_{xx}(m)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)x(n+m)=x(m)*x(-m)$$

$$R_{xx}(z)=X(z)X(z^{-1})$$

$$R_{xx}(e^{j\omega})=R_{xx}(z)\big|_{z=e^{j\omega}}=X(e^{j\omega})X(e^{-j\omega})$$

因为 $x(n)$是实序列，$X(e^{-j\omega})=X^*(e^{j\omega})$，因此

$$R_{xx}(e^{j\omega})=|X(e^{j\omega})|^2$$

21. 用 Z 变换法解下列差分方程：

(1) $y(n)-0.9y(n-1)=0.05u(n)$，$y(n)=0$ $\quad n\leqslant -1$

(2) $y(n)-0.9y(n-1)=0.05u(n)$，$y(-1)=1$，$y(n)=0$ $\quad n<-1$

(3) $y(n)-0.8y(n-1)-0.15y(n-2)=\delta(n)$

$y(-1)=0.2$，$y(-2)=0.5$，$y(n)=0$，当 $n\leqslant -3$ 时。

解：

(1) $y(n)-0.9y(n-1)=0.05u(n)$，$y(n)=0$ $\quad n\leqslant -1$

$$Y(z)-0.9Y(z)z^{-1}=0.05\frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z)=\frac{0.05}{(1-0.9z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$F(z)=Y(z)z^{n-1}=\frac{0.05}{(1-0.9z^{-1})(1-z^{-1})}z^{n-1}=\frac{0.05}{(z-0.9)(z-1)}z^{n+1}$$

$n\geqslant 0$ 时，

$$y(n)=\mathrm{Res}[F(z),\ 0.9]+\mathrm{Res}[F(z),\ 1]=\frac{0.05}{-0.1}(0.9)^{n+1}+\frac{0.05}{0.1}$$

$$=-0.5\cdot(0.9)^{n+1}+0.5$$

$n<0$ 时，

$$y(n)=0$$

最后得到

$$y(n)=[-0.5\cdot(0.9)^{n+1}+0.5]u(n)$$

(2) $y(n)-0.9y(n-1)=0.05u(n)$，　　$y(-1)=1$，$y(n)=0$　　$n<-1$

$$Y(z)-0.9z^{-1}\left[Y(z)+\sum_{k=-\infty}^{-1}y(k)z^{-k}\right]=\frac{0.05}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z)-0.9z^{-1}[Y(z)+y(-1)z^{1}]=\frac{0.05}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z)-0.9z^{-1}Y(z)-0.9=\frac{0.05}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z)=\frac{0.95-0.9z^{-1}}{(1-0.9z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$F(z)=Y(z)z^{n-1}=\frac{0.95-0.9z^{-1}}{(1-0.9z^{-1})(1-z^{-1})}z^{n-1}=\frac{0.95z-0.9}{(z-0.9)(z-1)}z^{n}$$

$n\geqslant 0$ 时，

$$y(n)=\mathrm{Res}[F(z),\ 0.9]+\mathrm{Res}[F(z),\ 1]=[0.45(0.9)^{n}+0.5]u(n)$$

$n<0$ 时，

$$y(n)=0$$

最后得到

$$y(n)=[0.45(0.9)^{n}+0.5]u(n)$$

(3) $y(n)-0.8y(n-1)-0.15y(n-2)=\delta(n)$

$y(-1)=0.2$，$y(-2)=0.5$，$y(n)=0$，当 $n<-2$ 时

$$Y(z)-0.8z^{-1}[Y(z)+y(-1)z]-0.15z^{-2}[Y(z)+y(-1)z+y(-2)z^{2}]=1$$

$$Y(z)=\frac{1.91+0.3z^{-1}}{1-0.8z^{-1}-0.15z^{-2}}$$

$$F(z)=Y(z)z^{n-1}=\frac{1.91+0.3z^{-1}}{1-0.8z^{-1}-0.15z^{-2}}z^{n-1}=\frac{1.91z+0.3}{(z-0.3)(z-0.5)}z^{n}$$

$n\geqslant 0$ 时，

$$y(n)=\mathrm{Res}[F(z),\ 0.3]+\mathrm{Res}[F(z),\ 0.5]=\frac{0.873}{-0.2}\cdot 0.3^{n}+\frac{1.275}{0.2}\cdot 0.5^{n}$$

$$y(n)=-4.365\cdot 0.3^{n}+6.375\cdot 0.5^{n}$$

$n<0$ 时，

$$y(n)=0$$

最后得到

$$y(n)=(-4.365\cdot 0.3^n+6.375\cdot 0.5^n)u(n)$$

22. 设线性时不变系统的系统函数 $H(z)$为

$$H(z)=\frac{1-a^{-1}z^{-1}}{1-az^{-1}}\qquad a\text{ 为实数}$$

(1) 在 z 平面上用几何法证明该系统是全通网络，即$|H(e^{j\omega})|=$常数；

(2) 参数 a 如何取值，才能使系统因果稳定？画出其极零点分布及收敛域。

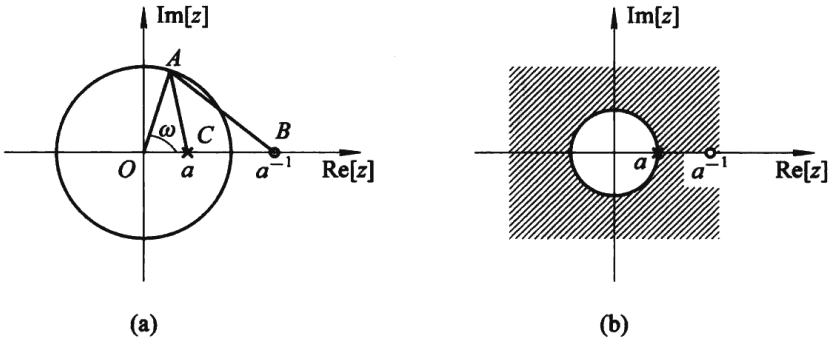
解：

(1) $H(z)=\dfrac{1-a^{-1}z^{-1}}{1-az^{-1}}=\dfrac{z-a^{-1}}{z-a}$

极点为 a，零点为 a^{-1}。

设 $a=0.6$，极零点分布图如题 22 解图(a)所示。我们知道$|H(e^{j\omega})|$等于极点矢量的长度除以零点矢量的长度，按照题 22 解图(a)，得到

$$|H(e^{j\omega})|=\left|\frac{z-a^{-1}}{z-a}\right|_{z=e^{j\omega}}=\left|\frac{e^{j\omega}-a^{-1}}{e^{j\omega}-a}\right|=\frac{AB}{AC}$$



(a)　　(b)

题 22 解图

因为角 ω 公用，$\dfrac{OA}{OC}=\dfrac{OB}{OA}=\dfrac{1}{a}$，且$\triangle AOB\sim\triangle AOC$，故$\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{1}{a}$，即

$$|H(e^{j\omega})|=\frac{AB}{AC}=\frac{1}{a}$$

故 $H(z)$是一个全通网络。

或者按照余弦定理证明：

$$AC=\sqrt{a^2-2a\cos\omega+1},\ AB=\sqrt{a^{-2}-2a^{-1}\cos\omega+1}$$

$$|H(e^{j\omega})|=\frac{AB}{AC}=\frac{a^{-1}\sqrt{1-2a\cos\omega+a^2}}{\sqrt{1-2a\cos\omega+a^2}}=\frac{1}{a}$$

(2) 只有选择$|a|<1$才能使系统因果稳定。设 $a=0.6$，极零点分布图及收敛域如题 22 解图(b)所示。

23. 设系统由下面差分方程描述：

$$y(n)=y(n-1)+y(n-2)+x(n-1)$$

(1) 求系统的系统函数 $H(z)$，并画出极零点分布图；

(2) 限定系统是因果的，写出 $H(z)$的收敛域，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$；

(3) 限定系统是稳定性的，写出 $H(z)$的收敛域，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$。

解：

(1) $y(n)=y(n-1)+y(n-2)+x(n-1)$

将上式进行 Z 变换，得到

$$Y(z)=Y(z)z^{-1}+Y(z)z^{-2}+X(z)z^{-1}$$

因此

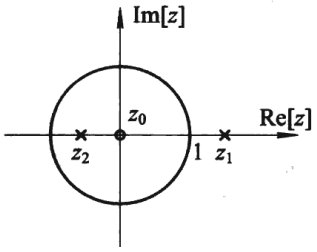
$$H(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}-z^{-2}}$$

$$H(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}-z^{-2}}=\frac{z}{z^2-z-1}$$

零点为 $z=0$。令 $z^2-z-1=0$，求出极点：

$$z_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\qquad z_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

极零点分布图如题 23 解图所示。



题 23 解图

(2) 由于限定系统是因果的，收敛域需选包含∞点在内的收敛域，即$|z|>(1+\sqrt{5})/2$。求系统的单位脉冲响应可以用两种方法，一种是令输入等于单位脉冲序列，通过解差分方程，其零状态输入解便是系统的单位脉冲响应；另一种方法是求 $H(z)$的逆 Z 变换。我们采用第二种方法。

$$h(n)=\mathrm{ZT}^{-1}[H(z)]=\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\oint_c H(z)z^{n-1}\mathrm{d}z$$

式中

$$H(z)=\frac{z}{z^2-z-1}=\frac{z}{(z-z_1)(z-z_2)}\qquad z_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\ z_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

令

$$F(z)=H(z)z^{n-1}=\frac{z^n}{(z-z_1)(z-z_2)}$$

$n\geqslant 0$ 时，

$$\begin{aligned}h(n)&=\mathrm{Res}[F(z),\ z_1]+\mathrm{Res}[F(z),\ z_2]\\&=\frac{z^n}{(z-z_1)(z-z_2)}(z-z_1)\Big|_{z=z_1}+\frac{z^n}{(z-z_1)(z-z_2)}(z-z_2)\Big|_{z=z_2}\\&=\frac{z_1^n}{z_1-z_2}+\frac{z_2^n}{z_2-z_1}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]\end{aligned}$$

因为 $h(n)$是因果序列，$n<0$ 时，$h(n)=0$，故

$$h(n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]u(n)$$

(3) 由于限定系统是稳定的，收敛域需选包含单位圆在内的收敛域，即$|z_2|<|z|<|z_1|$，

$$F(z)=H(z)z^{n-1}=\frac{z^n}{(z-z_1)(z-z_2)}$$

$n\geqslant 0$ 时，c 内只有极点 z_2，只需求 z_2 点的留数，

$$h(n)=\mathrm{Res}[F(z),\ z_2]=-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$n<0$ 时，c 内只有两个极点：z_2 和 $z=0$，因为 $z=0$ 是一个 n 阶极点，改成求圆外极点留数，圆外极点只有一个，即 z_1，那么

$$h(n)=-\mathrm{Res}[F(z),\ z_1]=-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

最后得到

$$y(n)=-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n u(n)-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n u(-n-1)$$

24. 已知线性因果网络用下面差分方程描述：

$$y(n)=0.9y(n-1)+x(n)+0.9x(n-1)$$

(1) 求网络的系统函数 $H(z)$及单位脉冲响应 $h(n)$；

(2) 写出网络频率响应函数 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$的表达式，并定性画出其幅频特性曲线；

(3) 设输入 $x(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$，求输出 $y(n)$。

解：

(1) $y(n)=0.9y(n-1)+x(n)+0.9x(n-1)$

$$Y(z)=0.9Y(z)z^{-1}+X(z)+0.9X(z)z^{-1}$$

$$H(z)=\frac{1+0.9z^{-1}}{1-0.9z^{-1}}$$

$$h(n)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_c H(z)z^{n-1}\mathrm{d}z$$

令 $F(z)=H(z)z^{n-1}=\dfrac{z+0.9}{z-0.9}z^{n-1}$

$n\geqslant 1$ 时，c 内有极点 0.9，

$$h(n)=\mathrm{Res}[F(z),\ 0.9]=\frac{z+0.9}{z-0.9}z^{n-1}(z-0.9)_{z=0.9}=2\cdot 0.9^n$$

$n=0$ 时，c 内有极点 0.9 ，0，

$$h(n)=\mathrm{Res}[F(z),\ 0.9]+\mathrm{Res}[F(z),\ 0]$$

$$\mathrm{Res}[F(z),\ 0.9]=\frac{z+0.9}{(z-0.9)z}(z-0.9)\big|_{z=0.9}=2$$

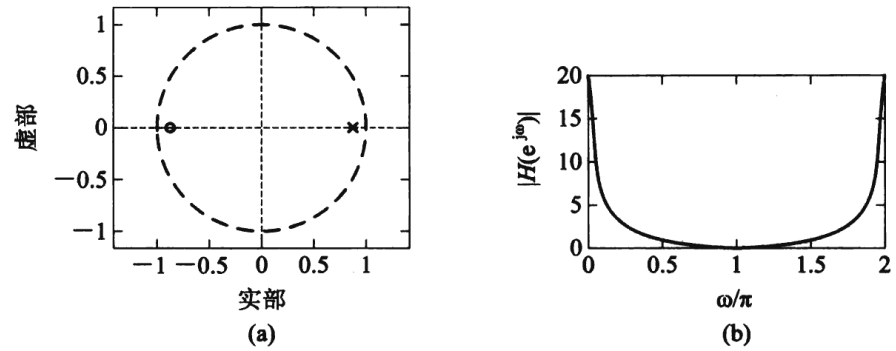
$$\mathrm{Res}[F(z),\ 0]=\frac{z+0.9}{(z-0.9)z}z\big|_{z=0}=-1$$

最后得到

$$h(n) = 2 \cdot 0.9^n u(n-1) + \delta(n)$$

(2) $H(e^{j\omega}) = FT[h(n)] = \left.\frac{1+0.9z^{-1}}{1-0.9z^{-1}}\right|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1+0.9e^{-j\omega}}{1-0.9e^{-j\omega}}$

极点为 $z_1 = 0.9$，零点为 $z_2 = -0.9$。极零点图如题 24 解图(a)所示。按照极零点图定性画出的幅度特性如题 24 解图(b)所示。



题 24 解图

(3) $x(n) = e^{j\omega_0 n}$

$$y(n) = e^{j\omega_0 n} H(e^{j\omega_0}) = e^{j\omega_0 n} \frac{1+0.9e^{-j\omega_0}}{1-0.9e^{-j\omega_0}}$$

25. 已知网络的输入和单位脉冲响应分别为

$$x(n) = a^n u(n),\ h(n) = b^n u(n) \qquad 0 < a < 1,\ 0 < b < 1$$

(1) 试用卷积法求网络输出 $y(n)$；

(2) 试用 ZT 法求网络输出 $y(n)$。

解：(1) 用卷积法求 $y(n)$。

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} b^m u(m) a^{n-m} u(n-m)$$

$n \geqslant 0$ 时，

$$y(n) = \sum_{m=0}^{n} a^{n-m} b^m = a^n \sum_{m=0}^{n} a^{-m} b^m = a^n \frac{1 - a^{-n-1} b^{n+1}}{1 - a^{-1} b} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$$

$n < 0$ 时，

$$y(n) = 0$$

最后得到

$$y(n) = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} u(n)$$

(2) 用 ZT 法求 $y(n)$。

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}},\ H(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}}$$

$$Y(z) = X(z) H(z) = \frac{1}{(1 - az^{-1})(1 - bz^{-1})}$$

$$y(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c Y(z) z^{n-1} dz$$

令

$$F(z)=Y(z)z^{n-1}=\frac{z^{n-1}}{(1-az^{-1})(1-bz^{-1})}=\frac{z^{n+1}}{(z-a)(z-b)}$$

$n\geqslant 0$ 时，c 内有极点：a、b，因此

$$\begin{aligned}y(n)&=\mathrm{Res}[F(z),a]+\mathrm{Res}[F(z),b]\\&=\frac{a^{n+1}}{a-b}+\frac{b^{n+1}}{b-a}=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}\end{aligned}$$

因为系统是因果系统，所以 $n<0$ 时，$y(n)=0$。

最后得到

$$y(n)=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}u(n)$$

26. 线性因果系统用下面差分方程描述：

$$y(n)-2ry(n-1)\cos\theta+r^2y(n-2)=x(n)$$

式中，$x(n)=a^nu(n)$，$0<a<1$，$0<r<1$，θ=常数，试求系统的响应 $y(n)$。

解：将题中给出的差分方程进行 Z 变换，

$$Y(z)-2rY(z)z^{-1}\cos\theta+r^2Y(z)z^{-2}=\frac{1}{1-az^{-1}}$$

$$Y(z)=\frac{1}{1-az^{-1}}\cdot\frac{1}{1-2r\cos\theta\cdot z^{-1}+r^2z^{-2}}=\frac{z^3}{(z-a)(z-z_1)(z-z_2)}$$

式中

$$z_1=re^{j\theta},\ z_2=re^{-j\theta}$$

因为是因果系统，收敛域为 $|z|>\max(r,|a|)$，且 $n<0$ 时，$y(n)=0$，故

$$y(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_c Y(z)z^{n-1}\mathrm{d}z$$

c 包含三个极点，即 a、z_1、z_2。

$$F(z)=Y(z)z^{n-1}=\frac{z^3}{(z-a)(z-z_1)(z-z_2)}z^{n-1}=\frac{z^{n+2}}{(z-a)(z-z_1)(z-z_2)}$$

$$\begin{aligned}y(n)&=\mathrm{Res}[F(z),a]+\mathrm{Res}[F(z),z_1]+\mathrm{Res}[F(z),z_2]\\&=\frac{z^{n+2}}{(z-a)(z-z_1)(z-z_2)}(z-a)\Big|_{z=a}\\&\quad+\frac{z^{n+2}}{(z-a)(z-z_1)(z-z_2)}(z-z_1)\Big|_{z=z_1}\\&\quad+\frac{z^{n+2}}{(z-a)(z-z_1)(z-z_2)}(z-z_2)\Big|_{z=z_2}\\&=\frac{a^{n+2}}{(a-z_1)(a-z_2)}+\frac{z_1^{n+2}}{(z_1-a)(z_1-z_2)}+\frac{z_2^{n+2}}{(z_2-a)(z_2-z_1)}\\&=\frac{(re^{-j\theta}-a)(re^{j\theta})^{n+2}-(re^{j\theta}-a)(re^{-j\theta})^{n+2}+j2r\sin\theta\cdot a^{n+2}}{j2r\sin\theta\cdot(re^{j\theta}-a)(re^{-j\theta}-a)}\end{aligned}$$

27. 如果 $x_1(n)$和 $x_2(n)$是两个不同的因果稳定实序列，求证：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})\,\mathrm{d}\omega=\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(e^{j\omega})\mathrm{d}\omega\right]\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_2(e^{j\omega})\mathrm{d}\omega\right]$$

式中，$X_1(e^{j\omega})$和 $X_2(e^{j\omega})$分别表示 $x_1(n)$和 $x_2(n)$的傅里叶变换。

解： $\mathrm{FT}[x_1(n)*x_2(n)]=X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$

进行 IFT，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n}\mathrm{d}\omega=x_1(n)*x_2(n)$$

令 $n=0$，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega=[x_1(n)*x_2(n)]\big|_{n=0} \tag{1}$$

由于 $x_1(n)$和 $x_2(n)$是实稳定因果序列，因此

$$[x_1(n)*x_2(n)]\big|_{n=0}=\sum_{m=0}^{n}x_1(m)x_2(n-m)\big|_{n=0}=x_1(0)x_2(0) \tag{2}$$

$$x_1(0)x_2(0)=\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega\right]\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega\right] \tag{3}$$

由(1)、(2)、(3)式，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega=\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega\right]\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega\right]$$

28. 若序列 $h(n)$是因果序列，其傅里叶变换的实部如下式：

$$H_{\mathrm{R}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\frac{1-a\cos\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}\qquad |a|<1$$

求序列 $h(n)$及其傅里叶变换 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$。

解： $H_{\mathrm{R}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\dfrac{1-a\cos\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}=\dfrac{1-0.5a(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})}{1+a^2-a(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})}$

$$H_{\mathrm{R}}(z)=\frac{1-0.5(z+z^{-1})}{1+a^2-a(z+z^{-1})}=\frac{1-0.5(z+z^{-1})}{(1-az^{-1})(1-az)}$$

求上式的 Z 的反变换，得到序列 $h(n)$的共轭对称序列 $h_{\mathrm{e}}(n)$为

$$h_{\mathrm{e}}(n)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_{c}H_{\mathrm{R}}(z)z^{n-1}\mathrm{d}z$$

$$F(z)=H_{\mathrm{R}}(z)z^{n-1}=\frac{-0.5z^2+z-0.5}{-a(z-a)(z-a^{-1})}z^{n-1}$$

因为 $h(n)$是因果序列，$h_{\mathrm{e}}(n)$必定是双边序列，收敛域取：$a<|z|<a^{-1}$。

$n\geqslant 1$ 时，c 内有极点：a，

$$\begin{aligned}h_{\mathrm{e}}(n)&=\mathrm{Res}[F(z),a]\\&=\frac{-0.5az^2+z-0.5a}{-a(z-a^{-1})(z-a)}z^{n-1}(z-a)\big|_{z=a}\\&=\frac{1}{2}a^n\end{aligned}$$

$n=0$ 时，

$$F(z)=H_{\mathrm{R}}(z)z^{n-1}=\frac{-0.5z^2+z-0.5}{-a(z-a)(z-a^{-1})}z^{-1}$$

c 内有极点：a、0，

$$h_{\mathrm{e}}(n)=\mathrm{Res}[F(z),a]+\mathrm{Res}[F(z),0]=\frac{0.5z^2-z+0.5a}{a(z-a)(z-a^{-1})z}\cdot z\big|_{z=0}=1$$

因为 $h_{\mathrm{e}}(n)=h_{\mathrm{e}}(-n)$，所以

$$h_e(n)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0.5a^n & n>0\\ 0.5a^{-n} & n<0\end{cases}$$

$$h(n)=\begin{cases}h_e(n) & n=0\\ 2h_e(n) & n>0\\ 0 & n<0\end{cases}\Bigg\}=\begin{cases}1 & n=0\\ a^n & n>0\\ 0 & n<0\end{cases}\Bigg\}=a^nu(n)$$

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=0}^{\infty}a^ne^{-j\omega n}=\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$$

29. 若序列 $h(n)$是因果序列，$h(0)=1$，其傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega})=\frac{-a\sin\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}\qquad |a|<1$$

求序列 $h(n)$及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$。

解： $H_I(e^{j\omega})=\dfrac{-a\sin\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}=\dfrac{-a\frac{1}{2j}(e^{j\omega}+e^{j\omega})}{1+a^2-a(e^{j\omega}+e^{-j\omega})}$

令 $z=e^{j\omega}$，有

$$H_I(z)=\frac{1}{2j}\cdot\frac{-a(z+z^{-1})}{1+a^2-a(z+z^{-1})}=\frac{1}{2j}\cdot\frac{z+z^{-1}}{(z-a)(z-a^{-1})}$$

$jH_I(e^{j\omega})$对应 $h(n)$的共轭反对称序列 $h_o(n)$，因此 $jH_I(z)$的反变换就是 $h_o(n)$，

$$h_o(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_c jH_I(z)z^{n-1}dz$$

因为 $h(n)$是因果序列，$h_o(n)$是双边序列，收敛域取：$a<|z|<a^{-1}$。

$$F(z)=jH_I(z)z^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{z^2-1}{(z-a)(z-a^{-1})}z^{n-1}$$

$n\geqslant 1$ 时，c 内有极点：a，

$$\begin{aligned}h_I(n)&=\mathrm{Res}[F(z),a]\\&=\frac{z^2-1}{2(z-a)(z-a^{-1})}z^{n-1}(z-a)\Big|_{z=a}\\&=\frac{1}{2}a^n\end{aligned}$$

$n=0$ 时，c 内有极点：a、0，

$$F(z)=jH_I(z)z^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{z^2-1}{(z-a)(z-a^{-1})}z^{-1}$$

$$h_I(n)=\mathrm{Res}[F(z),a]+\mathrm{Res}[F(z),0],\qquad h_I(n)=0$$

因为 $h_I(n)=-h(-n)$，所以

$$h_I(n)=\begin{cases}0 & n=0\\ 0.5a^n & n>0\\ -0.5a^{-n} & n<0\end{cases}$$

$$h(n)=h_I(n)u_+(n)+h(0)\delta(n)=\begin{cases}1 & n=0\\ a^n & n<0\\ 0 & n>0\end{cases}\Bigg\}=a^nu(n)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$$

30*. 假设系统函数如下式：

$$H(z) = \frac{(z+9)(z-3)}{3z^4 - 3.98z^3 + 1.17z^2 + 2.3418z - 1.5147}$$

试用 MATLAB 语言判断系统是否稳定。

解：调用 MATLAB 函数 filter 计算该系统。系统响应的程序 ex230.m 如下：

```
%程序 ex230.m
%调用 roots 函数求极点，并判断系统的稳定性
A=[3, -3.98, 1.17, 2.3418, -1.5147];      %H(z)的分母多项式系数
p=roots(A)          %求 H(z)的极点
pm=abs(p);          %求 H(z)的极点的模
if max(pm)<1 disp('系统因果稳定'), else, disp('系统不因果稳定'), end
```

程序运行结果如下：

```
极点：-0.7486   0.6996   -0.7129i   0.6996+0.7129i   0.6760
```

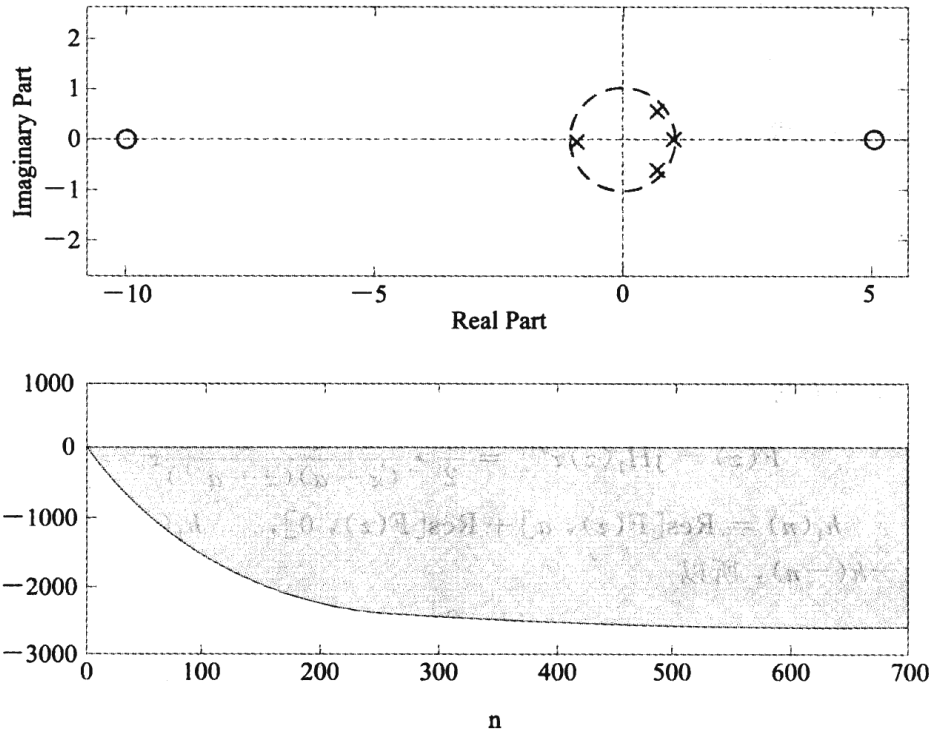
由极点分布判断系统因果稳定。

31*. 假设系统函数如下式：

$$H(z) = \frac{z^2 + 5z - 50}{2z^4 - 2.98z^3 + 0.17z^2 + 2.3418z - 1.5147}$$

(1) 画出极、零点分布图，并判断系统是否稳定；

(2) 用输入单位阶跃序列 $u(n)$检查系统是否稳定。



题 31* 解图

解：(1) 求解程序 ex231.m 如下：

```
%程序 ex231.m
%判断系统的稳定性
A=[2, -2.98, 0.17, 2.3418, -1.5147];        %H(z)的分母多项式系数
B=[0, 0, 1, 5, -50];                        %H(z)的分子多项式系数
%用极点分布判断系统是否稳定
subplot(2, 1, 1);
zplane(B, A);                               %绘制 H(z)的零极点图
p=roots(A);                                 %求 H(z)的极点
pm=abs(p);                                  %求 H(z)的极点的模
if max(pm)<1 disp('系统因果稳定'), else, disp('系统不因果稳定'), end
%画出 u(n)的系统输出波形进行判断
un=ones(1, 700);
sn=filter(B, A, un);
n=0: length(sn)-1;
subplot(2, 1, 2); plot(n, sn)
xlabel('n'); ylabel('s(n)')
```

程序运行结果如下：系统因果稳定。系统的零极点图如题 31* 解图所示。

(2) 系统对于单位阶跃序列的响应如题 31* 解图所示，因为它趋于稳态值，因此系统稳定。

32*. 下面四个二阶网络的系统函数具有一样的极点分布：

$$H_1(z)=\frac{1}{1-1.6z^{-1}+0.9425z^{-2}}$$

$$H_2(z)=\frac{1-0.3z^{-1}}{1-1.6z^{-1}+0.9425z^{-2}}$$

$$H_3(z)=\frac{1-0.8z^{-1}}{1-1.6z^{-1}+0.9425z^{-2}}$$

$$H_4(z)=\frac{1-1.6z^{-1}+0.8z^{-2}}{1-1.6z^{-1}+0.9425z^{-2}}$$

试用 MATLAB 语言研究零点分布对于单位脉冲响应的影响。要求：

(1) 分别画出各系统的零、极点分布图；

(2) 分别求出各系统的单位脉冲响应，并画出其波形；

(3) 分析零点分布对于单位脉冲响应的影响。

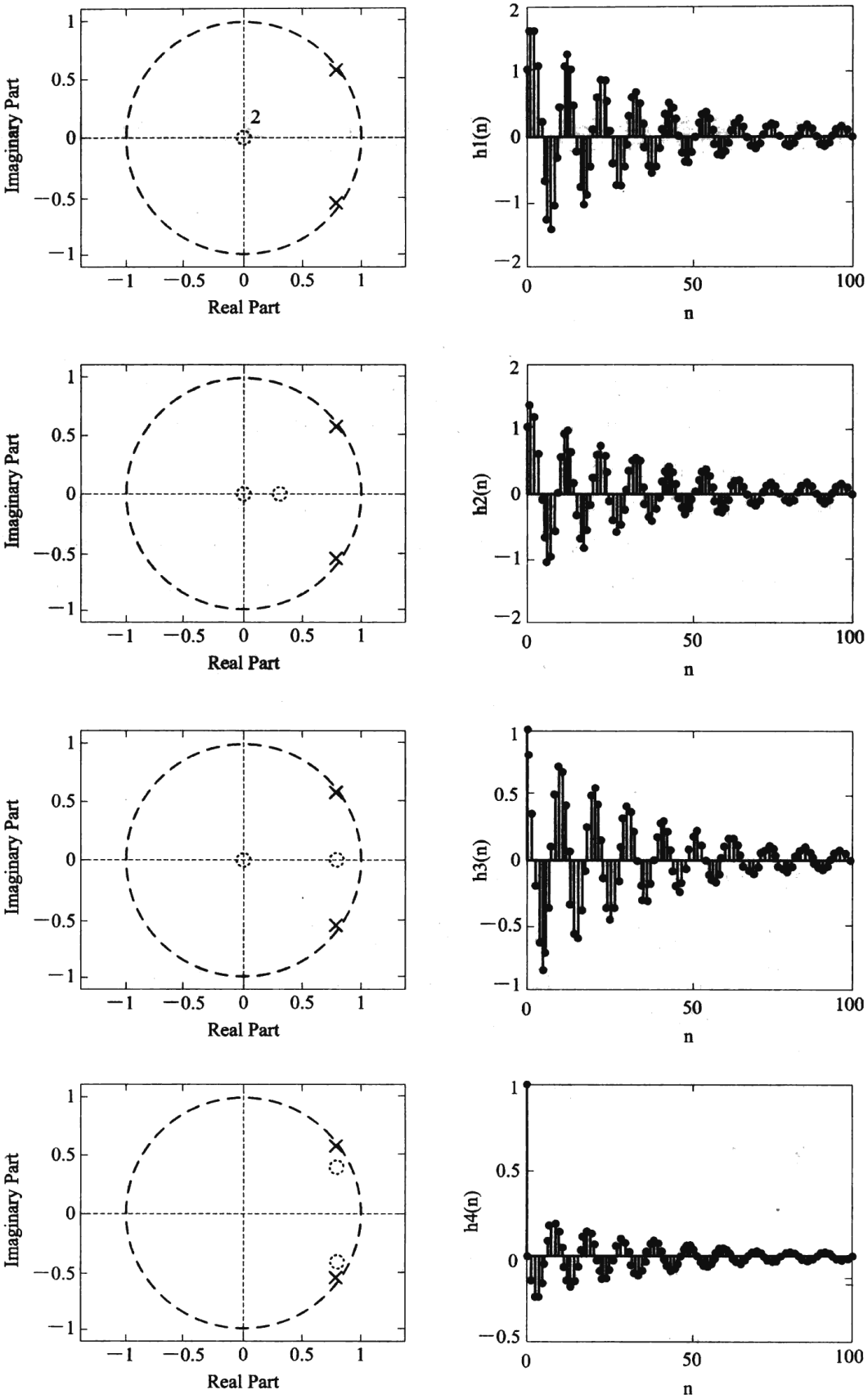
解：求解程序为 ex232.m，程序如下：

```
%程序 ex232.m
A=[1, -1.6, 0.9425];        %H(z)的分母多项式系数
B1=1; B2=[1, -0.3]; B3=[1, -0.8]; B4=[1, -1.6, 0.8];    %H(z)的分子多项式系数
b1=[1 0 0]; b2=[1 -0.3 0]; b3=[1, -0.8, 0]; b4=[1, -1.6, 0.8]; %H(z)的正次幂分
                                                          %子多项式系数
```

```
p=roots(A)              %求 H1(z), H2(z), H3(z), H4(z)的极点
z1=roots(b1)            %求 H1(z)的零点
z2=roots(b2)            %求 H2(z)的零点
z3=roots(b3)            %求 H3(z)的零点
z4=roots(b4)            %求 H4(z)的零点
[h1n, n]=impz(B1, A, 100);   %计算单位脉冲响应 h1(n)的 100 个样值
[h2n, n]=impz(B2, A, 100);   %计算单位脉冲响应 h1(n)的 100 个样值
[h3n, n]=impz(B3, A, 100);   %计算单位脉冲响应 h1(n)的 100 个样值
[h4n, n]=impz(B4, A, 100);   %计算单位脉冲响应 h1(n)的 100 个样值
%==========================================
%以下是绘图部分
subplot(2, 2, 1);
zplane(B1, A);          %绘制 H1(z)的零极点图
subplot(2, 2, 2);
stem(n, h1n, '.');      %绘制 h1(n)的波形图
line([0, 100], [0, 0])
xlabel('n'); ylabel('h1(n)')
subplot(2, 2, 3);
zplane(B2, A);          %绘制 H2(z)的零极点图
subplot(2, 2, 4);
stem(n, h2n, '.');      %绘制 h2(n)的波形图
line([0, 100], [0, 0])
xlabel('n'); ylabel('h2(n)')
figure(2); subplot(2, 2, 1);
zplane(B3, A);          %绘制 H3(z)的零极点图
subplot(2, 2, 2);
stem(n, h3n, '.');      %绘制 h3(n)的波形图
line([0, 100], [0, 0])
xlabel('n'); ylabel('h3(n)')
subplot(2, 2, 3);
zplane(B4, A);          %绘制 H4(z)的零极点图
subplot(2, 2, 4);
stem(n, h4n, '.');      %绘制 h4(n)的波形图
line([0, 100], [0, 0])
xlabel('n'); ylabel('h4(n)')
```

程序运行结果如题 32* 解图所示。

四种系统函数的极点分布一样，只是零点不同，第一种零点在原点，不影响系统的频率特性，也不影响单位脉冲响应。第二种的零点在实轴上，但离极点较远。第三种的零点靠近极点。第四种的零点非常靠近极点，比较它们的单位脉冲响应，会发现零点愈靠近极点，单位脉冲响应的变化愈缓慢，因此零点对极点的作用起抵消作用；同时，第四种有两个零点，抵消作用更明显。



题 32* 解图

第三章

教材第 3 章习题与上机题解答

1. 计算以下序列的 N 点 DFT，在变换区间 $0 \leqslant n \leqslant N-1$ 内，序列定义为

(1) $x(n)=1$

(2) $x(n)=\delta(n)$

(3) $x(n)=\delta(n-n_0)$ $\quad 0<n_0<N$

(4) $x(n)=R_m(n)$ $\quad 0<m<N$

(5) $x(n)=e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$ $\quad 0<m<N$

(6) $x(n)=\cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right)$ $\quad 0<m<N$

(7) $x(n)=e^{j\omega_0 n}R_N(n)$

(8) $x(n)=\sin(\omega_0 n)R_N(n)$

(9) $x(n)=\cos(\omega_0 n)R_N(N)$

(10) $x(n)=nR_N(n)$

解：

(1) $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}1\cdot W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}=\frac{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}kN}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}k}}=\begin{cases}N & k=0\\ 0 & k=1,2,\cdots,N-1\end{cases}$

(2) $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}\delta(n)W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}\delta(n)=1 \quad k=0,1,\cdots,N-1$

(3) $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}\delta(n-n_0)W_N^{kn}$

$=W_N^{kn_0}\sum_{n=0}^{N-1}\delta(n-n_0)=W_N^{kn_0}\qquad k=0,1,\cdots,N-1$

(4) $X(k)=\sum_{n=0}^{m-1}W_N^{kn}=\frac{1-W_N^{km}}{1-W_N^{k}}=e^{-j\frac{\pi}{N}(m-1)k}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{N}mk\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{N}k\right)}R_N(k)$

(5) $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\frac{2\pi}{N}mn}W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\frac{2\pi}{N}(m-k)n}=\frac{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}(m-k)N}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}(m-k)}}$

$=\begin{cases}N & k=m\\ 0 & k\neq m\end{cases},\quad 0\leqslant k\leqslant N-1$

(6) $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}\cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right)W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{2}(e^{j\frac{2\pi}{N}mn}+e^{-j\frac{2\pi}{N}mn})e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\frac{2\pi}{N}(m-k)n}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1}e^{-j\frac{2\pi}{N}(m+k)n}$

$=\frac{1}{2}\left[\frac{1-e^{j\frac{2\pi}{N}(m-k)N}}{1-e^{j\frac{2\pi}{N}(m-k)}}+\frac{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}(m+k)N}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}(m+k)}}\right]$

$=\begin{cases}\frac{N}{2} & k=m,\ k=N-m\\ 0 & k\neq m,\ k\neq N-m\end{cases},\ 0\leqslant k\leqslant N-1$

(7) $X_7(k)=\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\omega_0 n}W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)n}=\frac{1-e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)N}}{1-e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)}}$

$=e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)\frac{N-1}{2}}\frac{\sin\left[\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)\frac{N}{2}\right]}{\sin\left[\frac{\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)}{2}\right]}\qquad k=0,1,\cdots,N-1$

或

$$X_7(k)=\frac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)}}\qquad k=0,1,\cdots,N-1$$

(8) **解法一** 直接计算：

$$x_8(n)=\sin(\omega_0 n)R_N(n)=\frac{1}{2j}[e^{j\omega_0 n}-e^{-j\omega_0 n}]R_N(n)$$

$$X_8(n)=\sum_{n=0}^{N-1}x_8(n)W_N^{kn}=\frac{1}{2j}\sum_{n=0}^{N-1}[e^{j\omega_0 n}-e^{-j\omega_0 n}]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)n}-\sum_{n=0}^{N-1}e^{-j\left(\omega_0+\frac{2\pi}{N}k\right)n}\right]$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\frac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j\left(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k\right)}}-\frac{1-e^{-j\omega_0 N}}{1-e^{-j\left(\omega_0+\frac{2\pi}{N}k\right)}}\right]$$

解法二　由 DFT 的共轭对称性求解。

因为

$$x_7(n) = e^{j\omega_0 n}R_N(n) = [\cos(\omega_0 n) + j\sin(\omega_0 n)]R_N(n)$$

所以

$$x_8(n) = \sin(\omega_0 n)R_N(n) = \mathrm{Im}[x_7(n)]$$

所以

$$\mathrm{DFT}[jx_8(n)] = \mathrm{DFT}[j\,\mathrm{Im}[x_7(n)]] = X_{7o}(k)$$

即

$$X_8(k) = -jX_{7o}(k) = -j\frac{1}{2}[X_7(k) - X_7^*(N-k)]$$

结果与解法一所得结果相同。此题验证了共轭对称性。

(9) **解法一**　直接计算：

$$x_9(n)\cos(\omega_0 n)R_N(n) = \frac{1}{2}[e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}]$$

$$\begin{aligned} X_9(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x_9(n)W_N^{kn} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1}[e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k)}} + \frac{1-e^{-j\omega_0 N}}{1-e^{-j(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k)}}\right] \end{aligned}$$

解法二　由 DFT 共轭对称性可得同样结果。

因为

$$x_9(n) = \cos(\omega_0 n)R_N(n) = \mathrm{Re}[x_7(n)]$$

所以

$$\begin{aligned} X_9(k) = X_{7e}(k) &= \frac{1}{2}[X_7(k) + X_7^*(N-k)] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j(\omega_0-\frac{2\pi}{N}k)}} + \frac{1-e^{-j\omega_0 N}}{1-e^{-j(\omega_0+\frac{2\pi}{N})k}}\right] \end{aligned}$$

(10) **解法一**　$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{kn}$　　$k = 0, 1, \cdots, N-1$

上式直接计算较难，可根据循环移位性质来求解 $X(k)$。因为 $x(n)=nR_N(n)$，所以

$$x(n) - x((n-1))_N R_N(n) + N\delta(n) = R_N(n)$$

等式两边进行 DFT，得到

$$X(k) - X(k)W_N^k + N = N\delta(k)$$

故

$$X(k) = \frac{N[\delta(k)-1]}{1-W_N^k} \qquad k = 1, 2, \cdots, N-1$$

当 $k=0$ 时，可直接计算得出 $X(0)$为

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^0 = \sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{N(N-1)}{2}$$

这样，$X(k)$可写成如下形式：

$$X(k)=\begin{cases}\dfrac{N(N-1)}{2} & k=0\\ \dfrac{-N}{1-W_N^k} & k=1,2,\cdots,N-1\end{cases}$$

解法二 $k=0$ 时，

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}n=\frac{N(N-1)}{2}$$

$k\neq 0$ 时，

$$X(k)=0+W_N^k+2W_N^{2k}+3W_N^{3k}+\cdots+(N-1)W_N^{(N-1)k}$$

$$W_N^kX(k)=0+W_N^{2k}+2W_N^{3k}+3W_N^{4k}+\cdots+(N-2)W_N^{(N-1)k}+(N-1)$$

$$X(k)-W_N^kX(k)=\sum_{m=1}^{N-1}W_N^{km}-(N-1)$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1}W_N^{kn}-1-(N-1)=-N$$

所以，$X(k)=\dfrac{-N}{1-W_N^k}$，$k\neq 0$，即

$$X(k)=\begin{cases}\dfrac{N(N-1)}{2} & k=0\\ \dfrac{-N}{1-W_N^k} & k=1,2,\cdots,N-1\end{cases}$$

2. 已知下列 $X(k)$，求 $x(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]$

(1) $$X(k)=\begin{cases}\dfrac{N}{2}e^{j\theta} & k=m\\ \dfrac{N}{2}e^{-j\theta} & k=N-m\\ 0 & \text{其它 } k\end{cases}$$

(2) $$X(k)=\begin{cases}-\dfrac{N}{2}e^{j\theta} & k=m\\ j\dfrac{N}{2}e^{-j\theta} & k=N-m\\ 0 & \text{其它 } k\end{cases}$$

其中，m 为正整数，$0<m<N/2$，N 为变换区间长度。

解： (1) $x(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]=\dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-kn}$

$$=\frac{1}{N}\left[\frac{N}{2}e^{j\theta}e^{j\frac{2\pi}{N}nm}+\frac{N}{2}e^{-j\theta}e^{j\frac{2\pi}{N}(N-m)n}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[e^{j\left(\frac{2\pi}{N}mn+\theta\right)}+e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}mn+\theta\right)}\right]$$

$$=\cos\left(\frac{2\pi}{N}mn+\theta\right)\qquad n=0,1,\cdots,N-1$$

(2) $x(n)=\dfrac{1}{N}\left[-\dfrac{N}{2}je^{j\theta}W_N^{-mn}+\dfrac{N}{2}je^{-j\theta}W_N^{-(N-m)n}\right]$

$$=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\frac{2\pi}{N}mn+\theta\right)}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left(\frac{2\pi}{N}mn+\theta\right)}\right]$$

$$=\sin\left(\frac{2\pi}{N}mn+\theta\right)\qquad n=0,\ 1,\ \cdots,\ N-1$$

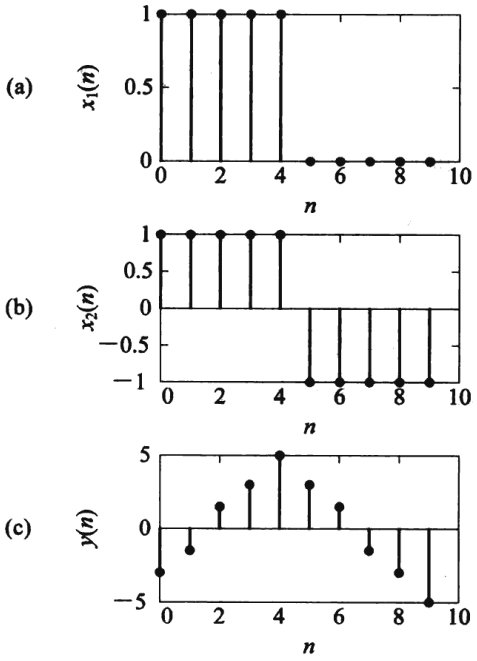
3. 已知长度为 $N=10$ 的两个有限长序列：

$$x_1(n)=\begin{cases}1 & 0\leqslant n\leqslant 4\\ 0 & 5\leqslant n\leqslant 9\end{cases}$$

$$x_2(n)=\begin{cases}1 & 0\leqslant n\leqslant 4\\ -1 & 5\leqslant n\leqslant 9\end{cases}$$

做图表示 $x_1(n)$、$x_2(n)$和 $y(n)=x_1(n)\circledast x_2(n)$，循环卷积区间长度 $L=10$。

解： $x_1(n)$、$x_2(n)$和 $y(n)=x_1(n)\circledast x_2(n)$分别如题 3 解图(a)、(b)、(c)所示。



题 3 解图

4. 证明 DFT 的对称定理，即假设 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$，证明

$$\mathrm{DFT}[X(n)]=Nx(N-k)$$

证： 因为

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn}$$

所以

$$\mathrm{DFT}[X(n)]=\sum_{n=0}^{N-1}X(n)W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}\left[\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{mn}\right]W_N^{kn}$$

$$=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)\sum_{n=0}^{N-1}W_N^{n(m+k)}$$

由于

$$\sum_{n=0}^{N-1}W_N^{n(m+k)}=\begin{cases}N & m=N-k\\ 0 & m\neq N-k,\ 0\leqslant m\leqslant N-1\end{cases}$$

所以

$$\mathrm{DFT}[X(n)] = Nx(N-k) \qquad k = 0, 1, \cdots, N-1$$

5. 如果 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$，证明 DFT 的初值定理

$$x(0) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

证： 由 IDFT 定义式

$$x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \qquad n = 0, 1, \cdots, N-1$$

可知

$$x(0) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

6. 设 $x(n)$的长度为 N，且

$$X(k) = \mathrm{DFT}[x(n)] \qquad 0 \leqslant k \leqslant N-1$$

令

$$h(n) = x((n))_N R_{mN}(n) \qquad m \text{ 为自然数}$$

$$H(k) = \mathrm{DFT}[h(n)]_{mN} \qquad 0 \leqslant k \leqslant mN-1$$

求 $H(k)$与 $X(k)$的关系式。

解： $H(k)=\mathrm{DFT}[h(n)] \qquad 0\leqslant k\leqslant mN-1$

令 $n=n'+lN$，$l=0, 1, \cdots, m-1$，$n'=0, 1, \cdots, N-1$，则

$$\begin{aligned} H(k) &= \sum_{l=0}^{m-1}\sum_{n'=0}^{N-1} x((n'+lN))_N \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi(n'+lN)}{mN}k} \\ &= \sum_{l=0}^{m-1}\left[\sum_{n'=0}^{N-1} x(n')\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{mN}n'k}\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{m}lk} \\ &= X\left(\frac{k}{m}\right)\sum_{l=0}^{m-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{m}lk} \end{aligned}$$

因为

$$\sum_{l=0}^{m-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{m}lk} = \begin{cases} m & \dfrac{k}{m} = \text{整数} \\ 0 & \dfrac{k}{m} \neq \text{整数} \end{cases}$$

所以

$$X(k) = \begin{cases} mX\left(\dfrac{k}{m}\right) & \dfrac{k}{m} = \text{整数} \\ 0 & \dfrac{k}{m} \neq \text{整数} \end{cases}$$

7. 证明：若 $x(n)$为实序列，$X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]_N$，则 $X(k)$为共轭对称序列，即 $X(k)=X^*(N-k)$；若 $x(n)$实偶对称，即 $x(n)=x(N-n)$，则 $X(k)$也实偶对称；若 $x(n)$实奇对称，即 $x(n)=-x(N-n)$，则 $X(k)$为纯虚函数并奇对称。

证： (1) 由教材(3.2.17)～(3.2.20)式知道，如果将 $x(n)$表示为

$$x(n) = x_\mathrm{r}(n) + \mathrm{j}x_\mathrm{i}(n)$$

则

$$X(k) = \mathrm{DFT}[x(n)] = X_{ep}(k) + X_{op}(k)$$

其中，$X_{ep}(k)=\mathrm{DFT}[x_r(n)]$，是 $X(k)$的共轭对称分量；$X_{op}(k)=\mathrm{DFT}[\mathrm{j}x_i(n)]$，是 $X(k)$的共轭反对称分量。所以，如果 $x(n)$为实序列，则 $X_{op}(k)=\mathrm{DFT}[\mathrm{j}x_i(n)]=0$，故 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]=X_{ep}(k)$，即 $X(k)=X^*(N-k)$。

(2) 由 DFT 的共轭对称性可知，如果

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

且

$$X(k) = \mathrm{Re}[X(k)] + \mathrm{j}\ \mathrm{Im}[X(k)]$$

则

$$\mathrm{Re}[X(k)] = \mathrm{DFT}[x_{ep}(n)],\quad \mathrm{j}\ \mathrm{Im}[X(k)] = \mathrm{DFT}[x_{op}(n)]$$

所以，当 $x(n)=x(N-n)$时，等价于上式中 $x_{op}(n)=0$，$x(n)$中只有 $x_{ep}(n)$成分，所以 $X(k)$只有实部，即 $X(k)$为实函数。又由(1)证明结果知道，实序列的 DFT 必然为共轭对称函数，即 $X(k)=X^*(N-k)=X(N-k)$，所以 $X(k)$实偶对称。

同理，当 $x(n)=-x(N-n)$时，等价于 $x(n)$只有 $x_{op}(n)$成分(即 $x_{ep}(n)=0$)，故 $X(k)$只有纯虚部，且由于 $x(n)$为实序列，即 $X(k)$共轭对称，$X(k)=X^*(N-k)=-X(N-k)$，为纯虚奇函数。

8. 证明频域循环移位性质：设 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$，$Y(k)=\mathrm{DFT}[y(n)]$，如果 $Y(k)=X((k+l))_N R_N(k)$，则

$$y(n) = \mathrm{IDFT}[Y(k)] = W_N^{ln}x(n)$$

证：

$$\begin{aligned} y(n) &= \mathrm{IDFT}[Y(k)] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}Y(k)W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X((k+l))_N W_N^{-kn} \\ &= W_N^{ln}\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X((k+l))_N W_N^{-(k+l)n} \end{aligned}$$

令 $m=k+l$，则

$$\begin{aligned} y(n) &= W_N^{ln}\frac{1}{N}\sum_{m=l}^{N-1}X((m))_N W_N^{-mn} \\ &= W_N^{ln}\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}X(m)W_N^{-mn} = W_N^{ln}x(n) \end{aligned}$$

9. 已知 $x(n)$长度为 N，$X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$，

$$y(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leqslant n \leqslant N-1 \\ 0 & N \leqslant n \leqslant mN-1,\ m \text{ 为自然数} \end{cases}$$

$$Y(k) = \mathrm{DFT}[y(n)]_{mN} \qquad 0 \leqslant k \leqslant mN-1$$

求 $Y(k)$与 $X(k)$的关系式。

解：

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{mN-1}y(n)W_{mN}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_{mN}^{kn}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{\frac{k}{m}n} = X\left(\frac{k}{m}\right) \qquad \frac{k}{m} = \text{整数}$$

10. 证明离散相关定理。若

$$X(k) = X_1^*(k) X_2(k)$$

则

$$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l) x_2((l+n))_N R_N(n)$$

证：根据 DFT 的惟一性，只要证明

$$\text{DFT}[x(n)]_N = \text{DFT}\Big[\sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l) x_2((l+n))_N R_N(n)\Big]_N = X_1^*(k) X_2(k)$$

即可。

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \Big(\sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l) x_2((l+n))_N\Big) W_N^{kn} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l) \sum_{n=0}^{N-1} x_2((l+n))_N W_N^{kn} \\ &= \Big(\sum_{l=0}^{N-1} x_1(l) W_N^{kl}\Big)^* \sum_{n=0}^{N-1} x_2((l+n))_N W_N^{k(l+n)} \\ &= X_1^*(k) \sum_{n=0}^{N-1} x_2((l+n))_N W_N^{k(l+n)} \end{aligned}$$

令 $m=l+n$，则

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{N-1} x_2((l-m))_N W_N^{k(l+n)} = \sum_{m=l}^{N-1+l} x_2((m))_N W_N^{km} \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x_2((m))_N W_N^{km} = \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) W_N^{km} = X_2(k) \end{aligned}$$

所以

$$X(k) = X_1^*(k) X_2(k) \qquad 0 \leqslant k \leqslant N-1$$

当然也可以直接计算 $X(k)=X_1^*(k)X_2(k)$的 IDFT。

$$\begin{aligned} x(n) &= \text{IDFT}[X(k)] = \text{IDFT}[X_1^*(k) X_2(k)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_1^*(k) X_2(k) W_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \Big(\sum_{l=0}^{N-1} x_1(l) W_N^{kl}\Big)^* X_2(k) W_N^{-kn} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_2(k) W_N^{-k(l+n)} \qquad 0 \leqslant n \leqslant N-1 \end{aligned}$$

由于

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_2(k) W_N^{-k(l+n)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_2(k) W^{-k((l+n))_N} = x_2((l+n))_N \qquad 0 \leqslant n \leqslant N-1$$

所以

$$x(n) = \sum_{l=0}^{N-1} x_1^*(l) x_2((l+n))_N R_N(n)$$

11. 证明离散帕塞瓦尔定理。若 $X(k)=\text{DFT}[x(n)]$，则

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

证：

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |X(k)|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)X^*(k) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\left(\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}\right)^*$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n)\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n)x(n) = \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

12. 已知 $f(n)=x(n)+\mathrm{j}y(n)$，$x(n)$与 $y(n)$均为长度为 N 的实序列。设

$$F(k) = \mathrm{DFT}[f(n)]_N \qquad 0 \leqslant k \leqslant N-1$$

(1) $$F(k)=\frac{1-a^N}{1-aW_N^k}+\mathrm{j}\,\frac{1-b^N}{1-bW_N^k} \qquad a, b \text{ 为实数}$$

(2) $$F(k)=1+\mathrm{j}N$$

试求 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]_N$，$Y(k)=\mathrm{DFT}[y(n)]_N$ 以及 $x(n)$和 $y(n)$。

解：由 DFT 的共轭对称性可知

$$x(n)\leftrightarrow X(k) = F_{\mathrm{ep}}(k)$$

$$\mathrm{j}y(n)\leftrightarrow \mathrm{j}Y(k) = F_{\mathrm{op}}(k)$$

方法一 (1)

$$F(k) = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k}+\mathrm{j}\,\frac{1-b^N}{1-bW_N^k}$$

$$X(k) = F_{\mathrm{ep}}(k) = \frac{1}{2}[F(k)+F^*(N-k)] = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k}$$

$$Y(k) = -\mathrm{j}F_{\mathrm{op}}(k) = \frac{1}{2\mathrm{j}}[F(k)-F^*(N-k)] = \frac{1-b^N}{1-bW_N^k}$$

$$x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1-a^N}{1-aW_N^k}W_N^{-kn}$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\sum_{m=0}^{N-1} a^m W_N^{km}\right)W_N^{-kn} = \sum_{m=0}^{N-1} a^m \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(m-n)} \qquad 0 \leqslant n \leqslant N-1$$

由于

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(m-n)} = \begin{cases} 1 & m=n \\ 0 & m\neq 0 \end{cases}, \quad 0 \leqslant n, m \leqslant N-1$$

所以

$$x(n) = a^n \qquad 0 \leqslant n \leqslant N-1$$

同理

$$y(n) = b^n \qquad 0 \leqslant n \leqslant N-1$$

(2) $$F(k)=1+\mathrm{j}N$$

$$X(k) = \frac{1}{2}[F(k)+F^*(N-k)] = \frac{1}{2}[1+\mathrm{j}N+1-\mathrm{j}N] = 1$$

$$Y(k) = \frac{1}{2\mathrm{j}}[F(k)-F^*(N-k)] = N$$

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{-kn}=\delta(n)$$

$$y(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{-kn}=N\delta(n)$$

方法二 令

$$A(k)=\frac{1-a^N}{1-aW_N^k},\ B(k)=\mathrm{j}\frac{1-b^N}{1-bW_N^{-k}}$$

只要证明 $A(k)$为共轭对称的，$B(k)$为共轭反对称，则就会有

$$A(k)=F_{\mathrm{ep}}(k)=X(k),\quad B(k)=F_{\mathrm{op}}(k)=\mathrm{j}Y(k)$$

因为

$$A^*(N-k)=\left(\frac{1-a^N}{1-aW_N^{N-k}}\right)^*=\frac{1-a^N}{1-aW_N^k}=A(k)，\text{共轭对称}$$

$$B^*(N-k)=\left(\mathrm{j}\frac{1-a^N}{1-bW_N^{N-k}}\right)^*=-\mathrm{j}\frac{1-b^N}{1-bW_N^k}=-B(k)，\text{共轭反对称}$$

所以

$$X(k)=F_{\mathrm{ep}}(k)=A(k)=\frac{1-a^N}{1-aW_N^k}$$

$$Y(k)=\frac{1}{\mathrm{j}}F_{\mathrm{op}}(k)=\frac{1}{\mathrm{j}}B(k)=\frac{1-b^N}{1-bW_N^k}$$

由方法一知

$$x(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]=a^nR_N(n)$$

$$y(n)=\mathrm{IDFT}[Y(k)]=b^nR_N(n)$$

13. 已知序列 $x(n)=a^nu(n)$，$0<a<1$，对 $x(n)$的 Z 变换 $X(z)$在单位圆上等间隔采样 N 点，采样序列为

$$X(k)=X(z)\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi k/N}}\qquad k=0,1,\cdots,N-1$$

求有限长序列 $\mathrm{IDFT}[X(k)]_N$。

解：我们知道，$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=X(z)\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}$，是以 2π 为周期的周期函数，所以

$$X((k))_N=X(z)\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi k/N}}=\widetilde{X}(k)\qquad①$$

$\widetilde{X}(k)$以 N 为周期，将 $\widetilde{X}(k)$看作一周期序列 $\widetilde{x}(n)$的 DFS 系数，则

$$\widetilde{x}(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\widetilde{X}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\widetilde{X}(k)W_N^{-kn}\qquad②$$

由式①知 $\widetilde{X}(k)$为

$$\widetilde{X}(k)=X(z)\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}k}}=W_N^{-k}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}\big|_{z=W_N^{-k}}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)W_N^{kn}\qquad③$$

将式③代入式②得到

$$\widetilde{x}(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\Big[\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)W_N^{km}\Big]W_N^{-kn}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{k(m-n)}$$

由于

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{k(m-n)}=\begin{cases}1 & m=n+lN\\ 0 & \text{其它 } m\end{cases}$$

所以

$$\widetilde{x}(n)=\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(n+lN)$$

由题意知

$$X(k)=\widetilde{X}(k)R_N(k)$$

所以根据有关 $X(k)$与 $x_N(n)$的周期延拓序列的 DFS 系数的关系有

$$x_N(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]=\widetilde{x}(n)R_N(n)=\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(n+lN)R_N(n)$$

$$=\sum_{l=-\infty}^{\infty}a^{n+lN}u(n+lN)R_N(n)$$

由于 $0\leqslant n\leqslant N-1$，所以

$$u(n+lN)=\begin{cases}1 & n+lN\geqslant 0 \text{ 即 } l\geqslant 0\\ 0 & l<0\end{cases}$$

因此

$$x_N(n)=a^n\sum_{l=0}^{\infty}a^{lN}R_N(n)=\frac{a^n}{1-a^N}R_N(n)$$

说明：平时解题时，本题推导 $x_N(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]_N=\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(n+lN)R_N(n)$ 的过程可省去，直接引用频域采样理论给出的结论(教材中式(3.3.2)和(3.3.3))即可。

14. 两个有限长序列 $x(n)$和 $y(n)$的零值区间为

$$x(n)=0 \qquad n<0,\ 8\leqslant n$$

$$y(n)=0 \qquad n<0,\ 20\leqslant n$$

对每个序列作 20 点 DFT，即

$$X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)] \qquad k=0,1,\cdots,19$$

$$Y(k)=\mathrm{DFT}[y(n)] \qquad k=0,1,\cdots,19$$

如果

$$F(k)=X(k)Y(k) \qquad k=0,1,\cdots,19$$

$$f(n)=\mathrm{IDFT}[F(k)] \qquad k=0,1,\cdots,19$$

试问在哪些点上 $f(n)$与 $x(n)*y(n)$值相等，为什么？

解：如前所述，记 $f_l(n)=x(n)*y(n)$，而 $f(n)=\mathrm{IDFT}[F(k)]=x(n)\textcircled{20}y(n)$。$f_l(n)$长度为 27，$f(n)$长度为 20。由教材中式(3.4.3)知道 $f(n)$与 $f_l(n)$的关系为

$$f(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f_l(n+20m)R_{20}(n)$$

只有在如上周期延拓序列中无混叠的点上，才满足 $f(n)=f_l(n)$，所以

$$f(n)=f_l(n)=x(n)*y(n) \qquad 7\leqslant n\leqslant 19$$

15. 已知实序列 $x(n)$的 8 点 DFT 的前 5 个值为 0.25，0.125−j0.3018，0，0.125−j0.0518，0。

(1) 求 $X(k)$的其余 3 点的值；

(2) $x_1(n)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}x(n+5+8m)R_8(n)$，求 $X_1(k)=\mathrm{DFT}[x_1(n)]_8$；

(3) $x_2(n)=x(n)e^{j\pi n/4}$，求 $x_2(k)=\mathrm{DFT}[x_2(n)]_8$。

解：(1)因为 $x(n)$是实序列，由第 7 题证明结果有 $X(k)=X^*(N-k)$，即 $X(N-k)=X^*(k)$，所以，$X(k)$的其余 3 点值为

$$\{X(5),\ X(6),\ X(7)\}=\{0.125+j0.0518,\ 0,\ 0.125+j0.3018$$

(2) 根据 DFT 的时域循环移位性质，

$$X_1(k)=\mathrm{DFT}[x_1(n)]_8=W_8^{-5k}X(k)$$

(3)

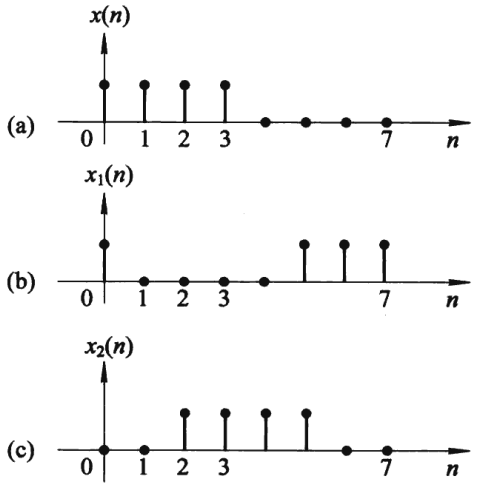
$$X_2(k)=\mathrm{DFT}[x_2(n)]_8=\sum_{n=0}^{N-1}x_2(n)W_8^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{j\pi n/4}e^{-j\pi nk/4}$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_8^{(k-1)n}=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_8^{((k-1))_8 n}=X((k-1))_8R_8(k)$$

16. $x(n)$、$x_1(n)$和 $x_2(n)$分别如题 16 图(a)、(b)和(c)所示，已知 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]_8$。求

$$X_1(k)=\mathrm{DFT}[x_1(n)]_8 \quad 和 \quad X_2(k)=\mathrm{DFT}[x_2(n)]_8$$

[注：用 $X(k)$表示 $X_1(k)$和 $X_2(k)$。]



题 16 图

解：因为 $x_1(n)=x((n+3))_8R_8(n)$，$x_2(n)=x((n-2))_8R_8(n)$，所以根据 DFT 的时域循环移位性质得到

$$X_1(k)=\mathrm{DFT}[x_1(n)]_8=W_8^{-3k}X(k)$$

$$X_2(k)=\mathrm{DFT}[x_2(n)]_8=W_8^{2k}X(k)$$

17. 设 $x(n)$是长度为 N 的因果序列，且

$$X(e^{j\omega})=\mathrm{FT}[x(n)],\ y(n)=\Big[\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(n+mM)\Big]R_M(n),\ Y(k)=\mathrm{DFT}[y(n)]_M$$

试确定 $Y(k)$与 $X(e^{j\omega})$的关系式。

解：$y(n)$是 $x(n)$以 M 为周期的周期延拓序列的主值序列，根据频域采样理论得到

$$Y(k)=X(e^{j\omega})\big|_{\omega=\frac{2\pi}{M}k} \qquad k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ M-1$$

18. 用微处理机对实数序列作谱分析，要求谱分辨率 $F\leqslant 50$ Hz，信号最高频率为 1 kHz，试确定以下各参数：

(1) 最小记录时间 $T_{p\,min}$；

(2) 最大取样间隔 T_{max}；

(3) 最少采样点数 N_{min}；

(4) 在频带宽度不变的情况下，使频率分辨率提高 1 倍(即 F 缩小一半)的 N 值。

解：(1) 已知 $F=50$ Hz，因而

$$T_{p\,min}=\frac{1}{F}=\frac{1}{50}=0.02\ \text{s}$$

(2) $$T_{max}=\frac{1}{f_{s\,min}}=\frac{1}{2f_{max}}=\frac{1}{2\times10^{3}}=0.5\ \text{ms}$$

(3) $$N_{min}=\frac{T_{p\,min}}{T_{max}}=\frac{0.02\ \text{s}}{0.5\times10^{-3}}=40$$

(4) 频带宽度不变就意味着采样间隔 T 不变，应该使记录时间扩大 1 倍，即为 0.04 s，实现频率分辨率提高 1 倍(F 变为原来的 1/2)。

$$N_{min}=\frac{0.04\ \text{s}}{0.5\ \text{ms}}=80$$

19. 已知调幅信号的载波频率 $f_c=1$ kHz，调制信号频率 $f_m=100$ Hz，用 FFT 对其进行谱分析，试求：

(1) 最小记录时间 $T_{p\,min}$；

(2) 最低采样频率 $f_{s\,min}$；

(3) 最少采样点数 N_{min}。

解：调制信号为单一频率正弦波时，已调 AM 信号为

$$x(t)=\cos(2\pi f_c t+\varphi_c)[1+\cos(2\pi f_m t+\varphi_m)]$$

所以，已调 AM 信号 $x(t)$ 只有 3 个频率：f_c、f_c+f_m、f_c-f_m。$x(t)$的最高频率 $f_{max}=1.1$ kHz，频率分辨率 $F\leqslant100$ Hz(对本题所给单频 AM 调制信号应满足 $100/F=$整数，以便能采样到这三个频率成分)。故

(1) $$T_{p\,min}=\frac{1}{F}=\frac{1}{100}=0.01\ \text{s}=10\ \text{ms}$$

(2) $$F_{s\,min}=2f_{max}=2.2\ \text{kHz}$$

(3) $$N_{min}=\frac{T_p}{T_{max}}=T_p f_{smin}=10\times10^{-3}\times2.2\times10^{3}=22$$

(注意，对窄带已调信号可以采用亚奈奎斯特采样速率采样，压缩码率。而在本题的解答中，我们仅按基带信号的采样定理来求解。)

20. 在下列说法中选择正确的结论。线性调频 Z 变换可以用来计算一个有限长序列 $h(n)$在 z 平面实轴上诸点$\{z_k\}$的 Z 变换 $H(z_k)$，使

(1) $z_k=a^k$，$k=0,1,\cdots,N-1$，a 为实数，$a\neq1$；

(2) $z_k=ak$，$k=0,1,\cdots,N-1$，a 为实数，$a\neq1$；

(3) (1)和(2)都不行，即线性调频 Z 变换不能计算 $H(z)$在 z 平面实轴上的取样值。

解：在 chirp－Z 变换中，在 z 平面上分析的 N 点为

$$z_k=AW^{-k}\qquad k=0,1,\cdots,N-1$$

其中

$$A = A_0 e^{j\omega_0}, \quad W = W_0 e^{-j\varphi_0}$$

所以

$$z_k = A_0 e^{j\omega_0} W_0^{-k} e^{jk\varphi_0}$$

当 $A_0=1$，$\omega_0=0$，$W_0=a^{-1}$，$\varphi_0=0$ 时，

$$z^k = a^k$$

故说法(1)正确，说法(2)、(3)不正确。

21. 我们希望利用 $h(n)$ 长度为 $N=50$ 的 FIR 滤波器对一段很长的数据序列进行滤波处理，要求采用重叠保留法通过 DFT(即 FFT)来实现。所谓重叠保留法，就是对输入序列进行分段(本题设每段长度为 $M=100$ 个采样点)，但相邻两段必须重叠 V 个点，然后计算各段与 $h(n)$ 的 L 点(本题取 $L=128$)循环卷积，得到输出序列 $y_m(n)$，m 表示第 m 段循环卷积计算输出。最后，从 $y_m(n)$ 中选取 B 个样值，使每段选取的 B 个样值连接得到滤波输出 $y(n)$。

(1) 求 V；

(2) 求 B；

(3) 确定取出的 B 个采样应为 $y_m(n)$ 中的哪些样点。

解：为了便于叙述，规定循环卷积的输出序列 $y_m(n)$ 的序列标号为 $n=0, 1, 2, \cdots, 127$。

先以 $h(n)$ 与各段输入的线性卷积 $y_{lm}(n)$ 分析问题，因为当 $h(n)$ 的 50 个样值点完全与第 m 段输入序列 $x_m(n)$ 重叠后，$y_{lm}(n)$ 才与真正的滤波输出 $y(n)$ 相等，所以，$y_{lm}(n)$ 中第 0 点到第 48 点(共 49 个点)不正确，不能作为滤波输出，第 49 点到第 99 点(共 51 个点)为正确的滤波输出序列 $y(n)$ 的第 m 段，即 $B=51$。所以，为了去除前面 49 个不正确点，取出 51 个正确的点连接，得到不间断又无多余点的 $y(n)$，必须重叠 $100-51=49$ 个点，即 $V=49$。

下面说明，对 128 点的循环卷积 $y_m(n)$，上述结果也是正确的。我们知道

$$y_m(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_{lm}(n+128r)R_{128}(n)$$

因为 $y_{lm}(n)$ 长度为

$$N+M-1 = 50+100-1 = 149$$

所以 n 从 21 到 127 区域无时域混叠，$y_m(n)=y_{lm}(n)$，当然，第 49 点到第 99 点二者亦相等，所以，所取出的 51 点为从第 49 点到第 99 点的 $y_m(n)$。

综上所述，总结所得结论：

$$V = 49, \quad B = 51$$

选取 $y_m(n)$ 中第 49～99 点作为滤波输出。

读者可以通过作图来理解重叠保留法的原理和本题的解答。

22. 证明 DFT 的频域循环卷积定理。

证：DFT 的频域循环卷积定理重写如下：

设 $h(n)$ 和 $x(n)$ 的长度分别为 N 和 M，

$$y_m(n) = h(n)x(n)$$

$$H(k) = \mathrm{DFT}[h(n)]_L, \quad X(k) = \mathrm{DFT}[X(n)]_L$$

则

$$Y_m(k) = \mathrm{DFT}[y_m(n)]_L = \frac{1}{L}H(k)\textcircled{L}X(k)$$

$$= \frac{1}{L}\sum_{j=0}^{L-1}H(j)X((j-k))_L R_L(k)$$

其中，$L \geqslant \max[N, M]$。

根据 DFT 的惟一性，只要证明 $y_m(n)=\mathrm{IDFT}[Y_m(k)]=h(n)x(n)$，就证明了 DFT 的频域循环卷积定理。

$$y_m(n) = \mathrm{IDFT}[Y_m(k)] = \mathrm{IDFT}\left[\frac{1}{L}\sum_{j=0}^{L-1}H(j)X((j-k))_L R_L(k)\right]$$

$$= \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\frac{1}{L}\sum_{j=0}^{L-1}H(j)X((k-j))_L\right]W_N^{-kn}$$

$$= \frac{1}{L}\sum_{j=0}^{L-1}H(j)W_N^{-jn}\ \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{N-1}X((k-j))_L W_N^{-(k-j)n}$$

$$\overset{令 m=k-j}{=} h(n)\ \frac{1}{L}\sum_{m=-j}^{N-1-j}X((m))_L W_N^{-mn} = h(n)\ \frac{1}{L}\sum_{m=0}^{N-1}X((m))_L W_N^{-mn}$$

$$= h(n)\ \frac{1}{L}\sum_{m=0}^{N-1}X(m)W_N^{-mn} = h(n)x(n)$$

23*. 已知序列 $x(n)=\{\underline{1}, 2, 3, 3, 2, 1\}$。

(1) 求出 $x(n)$的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$，画出幅频特性和相频特性曲线(提示：用 1024 点 FFT 近似 $X(e^{j\omega})$)；

(2) 计算 $x(n)$的 $N(N\geqslant 6)$点离散傅里叶变换 $X(k)$，画出幅频特性和相频特性曲线；

(3) 将 $X(e^{j\omega})$和 $X(k)$的幅频特性和相频特性曲线分别画在同一幅图中，验证 $X(k)$是 $X(e^{j\omega})$的等间隔采样，采样间隔为 $2\pi/N$；

(4) 计算 $X(k)$的 N 点 IDFT，验证 DFT 和 IDFT 的惟一性。

解：该题求解程序为 ex323.m，程序运行结果如题 23* 解图所示。第(1)小题用 1024 点 DFT 近似 $x(n)$的傅里叶变换；第(2)小题用 32 点 DFT。题 23* 解图(e)和(f)验证了 $X(k)$是$X(e^{j\omega})$的等间隔采样，采样间隔为 $2\pi/N$。题 23* 解图(g) 验证了 IDFT 的惟一性。

24*. 给定两个序列：$x_1(n)=\{\underline{2}, 1, 1, 2\}$，$x_2(n)=\{\underline{1}, -1, -1, 1\}$。

(1) 直接在时域计算 $x_1(n)$与 $x_2(n)$的卷积；

(2) 用 DFT 计算 $x_1(n)$与 $x_2(n)$的卷积，总结出 DFT 的时域卷积定理。

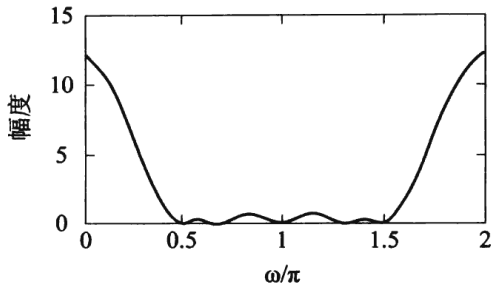
解：设 $x_1(n)$和 $x_2(n)$的长度分别为 M_1 和 M_2，

$$X_1(k) = \mathrm{DFT}[x_1(n)]_N,\ X_2(k) = \mathrm{DFT}[x_2(n)]_N$$

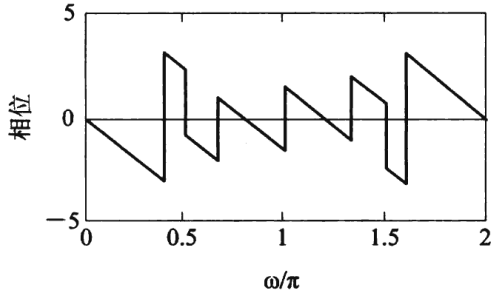
$$Y_c(k) = X_1(k)X_2(k),\ y_c(n) = \mathrm{IDFT}[Y_c(k)]_N$$

所谓 DFT 的时域卷积定理，就是当 $N\geqslant M_1+M_2-1$ 时，$y_c(n)=x_1(n)*x_2(n)$。本题中，$M_1=M_2=4$，所以，程序中取 $N=7$。本题的求解程序 ex324.m 如下：

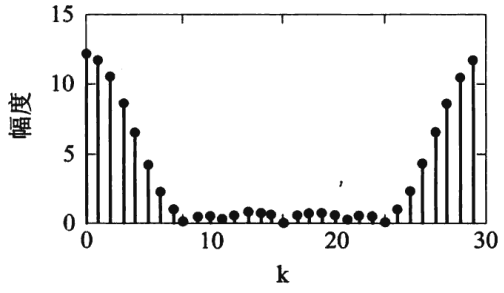
```
% 程序 ex324.m
x1n=[2 1 1 2]; x2n=[1 -1 -1 1];
%时域直接计算卷积 yn:
yn=conv(x1n, x2n)
```



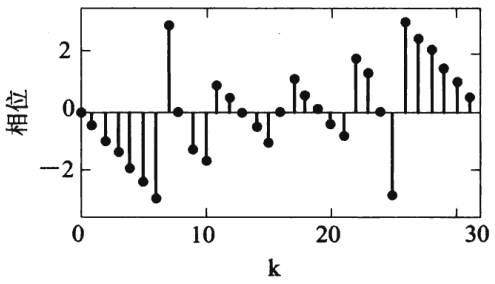
(a) FT[x(n)]的幅频特性图



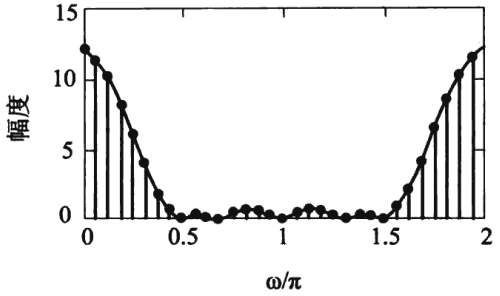
(b) FT[x(n)]的相频特性图



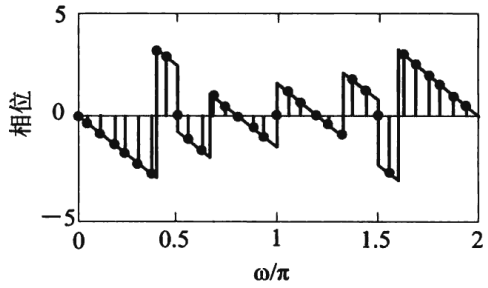
(c) 32点DFT的幅频特性图



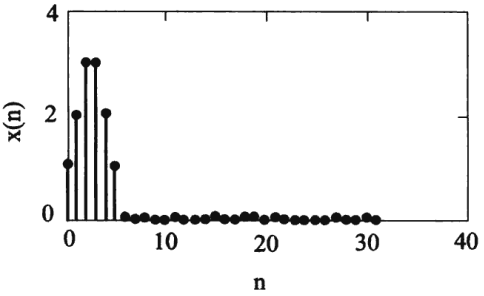
(d) 32点DFT的相频特性图



(e) FT[x(n)]和32点DFT[x(n)]的幅频特性



(f) FT[x(n)]和32点DFT[x(n)]的相频特性



(g) 32点IDFT[X(k)]波形

题 23* 解图

```
%用 DFT 计算卷积 ycn:
M1=length(x1n);M2=length(x2n); N=M1+M2-1;
X1k=fft(x1n, N);              %计算 x1n 的 N 点 DFT
X2k=fft(x2n, N);              %计算 x2n 的 N 点 DFT
Yck=X1k. * X2k; ycn=ifft(Yck, N)
```

程序运行结果：

直接在时域计算 $x_1(n)$与 $x_2(n)$的卷积 yn 和用 DFT 计算 $x_1(n)$与 $x_2(n)$的卷积 ycn 如下：

yn=[2　　−1　　−2　　2　　−2　　−1　　2]

ycn=[2.0000　　−1.0000　　−2.0000　　2.0000　　−2.0000　　−1.0000　　2.0000]

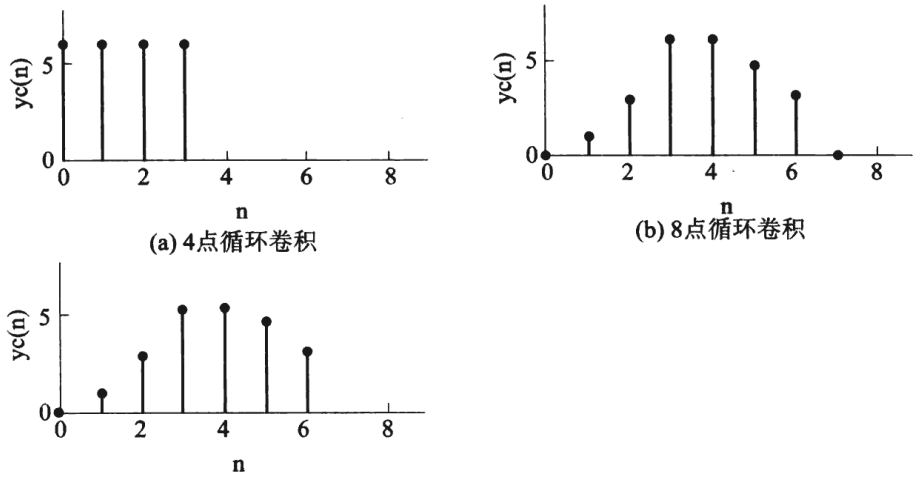
25*. 已知序列 $h(n)=R_6(n)$，$x(n)=nR_8(n)$。

(1) 计算 $y_c(n)=h(n)\ ⑧x(n)$；

(2) 计算 $y_c(n)=h(n)\ ⑯x(n)$ 和 $y(n)=h(n)*x(n)$；

(3) 画出 $h(n)$、$x(n)$、$y_c(n)$和 $y(n)$的波形图，观察总结循环卷积与线性卷积的关系。

解：本题的求解程序为 ex325.m。程序运行结果如题 25* 解图所示。由图可见，循环卷积为线性卷积的周期延拓序列的主值序列；当循环卷积区间长度大于等于线性卷积序列长度时，二者相等，见图(b)和图(c)。



题 25* 解图

程序 ex325.m 如下：

```
%程序 ex325.m
hn=[1 1 1 1]; xn=[0 1 2 3];
%用 DFT 计算 4 点循环卷积 yc4n:
H4k=fft(hn, 4);          %计算 h(n)的 4 点 DFT
X4k=fft(xn, 4);          %计算 x(n)的 4 点 DFT
Yc4k=H4k. * X4k; yc4n=ifft(Yc4k, 4);
%用 DFT 计算 8 点循环卷积 yc8n:
H8k=fft(hn, 8);          %计算 h(n)的 8 点 DFT
X8k=fft(xn, 8);          %计算 x(n)的 8 点 DFT
Yc8k=H8k. * X8k; yc8n=ifft(Yc8k, 8);
yn=conv(hn, xn);         %时域计算线性卷积 yn:
```

26*. 验证频域采样定理。设时域离散信号为

$$x(n)=\begin{cases}a^{|n|} & |n|\leqslant L\\ 0 & |n|>L\end{cases}$$

其中 $a=0.9$，$L=10$。

(1) 计算并绘制信号 $x(n)$的波形。

(2) 证明：$X(e^{j\omega}) = FT[x(n)] = x(0) + 2\sum_{n=1}^{L} x(n)\cos(\omega n)$ 。

(3) 按照 $N=30$ 对 $X(e^{j\omega})$采样得到 $C_k = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$，$k=0, 1, 2, \cdots, N-1$。

(4) 计算并图示周期序列 $\tilde{x}(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} C_k e^{j(2\pi/N)kn}$，试根据频域采样定理解释序列$\tilde{x}(n)$与 $x(n)$的关系。

(5) 计算并图示周期序列 $\tilde{y}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+mN)$，比较 $\tilde{x}(n)$与 $\tilde{y}(n)$，验证(4)中的解释。

(6) 对 $N=15$，重复(3)～(5)。

解：求解本题(1)、(3)、(4)、(5)、(6)的程序为 ex326.m。下面证明(2)。

$$X(e^{j\omega}) = FT[x(n)] = \sum_{n=-L}^{L} a^{|n|} e^{-j\omega n} = a^0 + \sum_{n=1}^{L}(a^n e^{-j\omega n} + a^n e^{j\omega n})$$

$$= x(0) + \sum_{n=1}^{L} a^n (e^{-j\omega n} + e^{j\omega n}) = x(0) + 2\sum_{n=1}^{L} x(n)\cos(\omega n)$$

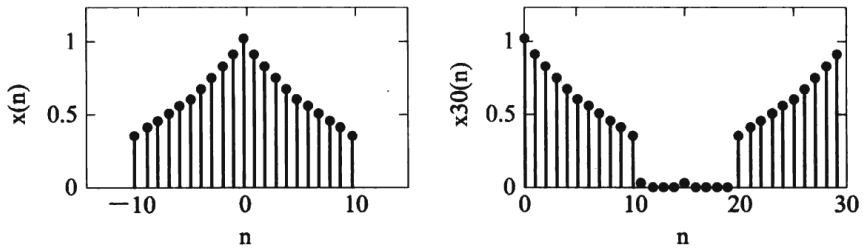
$N=30$ 和 $N=15$ 时，对频域采样 C_k 进行离散傅里叶级数展开得到的序列分别如题 26* 解图(b)和(c)所示。由图显而易见，如果 C_k 表示对 $X(e^{j\omega})$在$[0, 2\pi]$上的 N 点等间隔采样，则 $x_N(n) = IDFT[C_k]_N = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+mN)R_N(n) = \tilde{x}(n)R_N(n)$，简言述之：$x_N(n)$是 $x(n)$以 N 为周期的周期延拓序列$\tilde{x}(n)$的主值序列。

程序 ex326.m 如下：程序中直接对(2)中证明得到的结果采样得到 C_k。

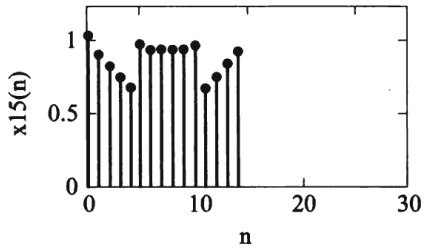
```
%程序 ex326.m
% 频域采样理论验证
clear all; close all;
a=0.9; L=10; n=-L: L;
%======= N=30 ==================
N=30;
xn=a.^abs(n); %计算产生序列 x(n)
subplot(3, 2, 1); stem(n, xn, '.'); axis([-15, 15, 0, 1.2]); %(1)显示序列 x(n)
title('(a)x(n)的波形 '); xlabel('n'); ylabel('x(n)'); box on
% 对 X(jw)采样 30 点:
for k=0: N-1,
    Ck(k+1)=1;
    for m=1: L,
      Ck(k+1)=Ck(k+1)+2 * xn(m+L+1) * cos(2 * pi * k * m/N);      %(3)计算 30 点
                                                                  %采样 Ck
    end
end
x30n=ifft(Ck, N);        %(4)30 点 IDFT 得到所要求的周期序列的主值序列
%以下为绘图部分
n=0: N-1;
```

```
subplot(3, 2, 2); stem(n, x30n, '.'); axis([0, 30, 0, 1.2]); box on
title('(b)N=30 由 Ck 展开的的周期序列的主值序列 '); xlabel('n'); ylabel('x30(n)')
%======== N=15 ====================
N=15;
% 对 X(jw)采样 15 点:
for k=0: N-1,
    Ck(k+1)=1;
    for m=1: L,
      Ck(k+1)=Ck(k+1)+2 * xn(m+L+1) * cos(2 * pi * k * m/N);      %(3)计算 30 点
                                                                  %采样 Ck
    end
end
x15n=ifft(Ck, N);    %(4)15 点 IDFT 得到所要求的周期序列的主值序列
%以下为绘图部分
n=0: N-1;
subplot(3, 2, 3); stem(n, x15n, '.'); axis([0, 30, 0, 1.2]); box on
title('(c)N=15 由 Ck 展开的的周期序列的主值序列 '); xlabel('n'); ylabel('x15(n)')
```

程序运行结果如题 26* 解图所示。



(a) x(n)的波形　　(b) N=30由Ck展开的周期序列的主值序列



(c) N=15由Ck展开的周期序列的主值序列

题 26* 解图

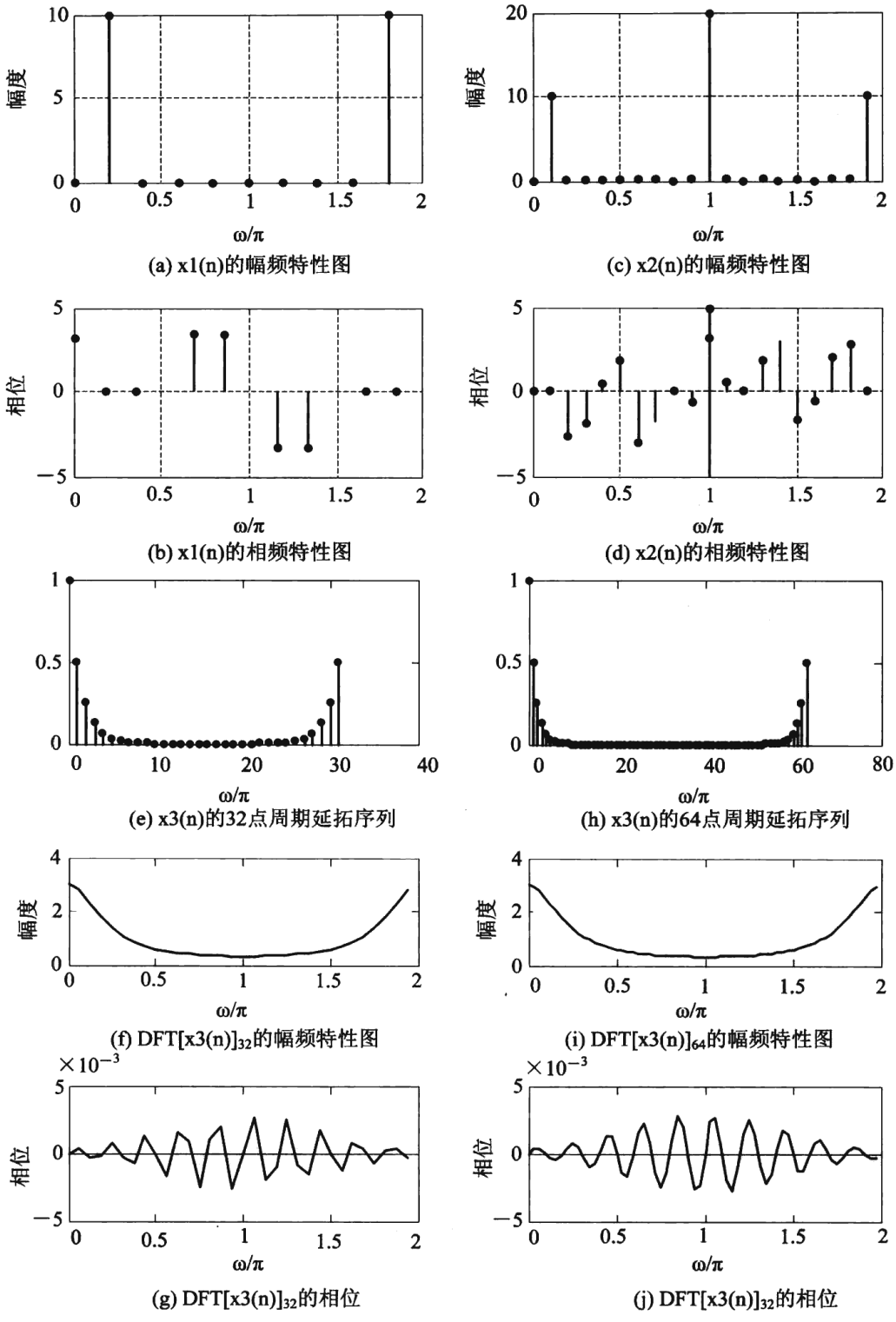
27*. 选择合适的变换区间长度 N，用 DFT 对下列信号进行谱分析，画出幅频特性和相频特性曲线。

(1)　$x_1(n)=2\cos(0.2\pi n)$

(2)　$x_2(n)=\sin(0.45\pi n)\sin(0.55\pi n)$

(3)　$x_3(n)=2^{-|n|}R_{21}(n+10)$

解：求解本题的程序为 ex327.m，程序运行结果如题 27* 解图所示。本题选择变换区间长度 N 的方法如下：



题 27* 解图

对 $x_1(n)$，其周期为 10，所以取 $N_1=10$；因为 $x_2(n)=\sin(0.45\pi n)\ \sin(0.55\pi n)=0.5[\cos(0.1\pi n)-\cos(\pi n)]$，其周期为 20，所以取 $N_2=20$；$x_3(n)$不是因果序列，所以先构造其周期延拓序列(延拓周期为 N_3)，再对其主值序列进行 N_3 点 DFT。

$x_1(n)$和 $x_2(n)$是周期序列，所以截取 1 个周期，用 DFT 进行谱分析，得出精确的离散谱。$x_3(n)$是非因果、非周期序列，通过试验选取合适的 DFT 变换区间长度 N_3 进行谱

分析。

$x_1(n)$的频谱如题 27* 解图(a)和(b)所示，$x_2(n)$的频谱如题 27* 解图(c)和(d)所示。用 32 点 DFT 对 $x_3(n)$的谱分析结果见题 27* 解图(e)、(f)和(g)，用 64 点 DFT 对 $x_3(n)$的谱分析结果见题 27* 解图(h)、(i)和(j)。比较可知，仅用 32 点分析结果就可以了。

请注意，$x_3(n)$的相频特性曲线的幅度很小，这是计算误差引起的。实质上，$x_3(n)$是一个实偶对称序列，所以其理论频谱应当是一个实偶函数，其相位应当是零。

程序 ex327.m 如下：

```
%程序 ex327.m
% 用 DFT 对序列谱分析
n1=0:9; n2=0:50; n3=-10:10;
N1=10; N2=20; N3a=32; N3b=64;
x1n=2*cos(0.2*pi*n1);                          %计算序列 x1n
x2n=2*sin(0.45*pi*n2).*sin(0.55*pi*n2);        %计算序列 x2n
x3n=0.5.^abs(n3);                              %计算序列 x3n
x3anp=zeros(1, N3a);                           %构造 x3n 的周期延拓序列，周期为 N3a
for m=1:10,
    x3anp(m)=x3n(m+10); x3anp(N3a+1-m)=x3n(11-m);
end
x3bnp=zeros(1, N3b);                           %构造 x3n 的周期延拓序列，周期为 N3b
for m=1:10,
    x3bnp(m)=x3n(m+10); x3bnp(N3b+1-m)=x3n(11-m);
end
X1k=fft(x1n, N1);                              %计算序列 x1n 的 N1 点 DFT
X2k=fft(x2n, N2);                              %计算序列 x2n 的 N2 点 DFT
X3ak=fft(x3anp, N3a);                          %计算序列 x3n 的 N3a 点 DFT
X3bk=fft(x3bnp, N3b);                          %计算序列 x3n 的 N3b 点 DFT
%以下为绘图部分(省略)
```

第四章

教材第 4 章习题与上机题解答

快速傅里叶变换(FFT)是 DFT 的快速算法，没有新的物理概念。FFT 的基本思想和方法教材中都有详细的叙述，所以只给出教材第 4 章的习题与上机题解答。

1. 如果某通用单片计算机的速度为平均每次复数乘需要 4 μs，每次复数加需要 1 μs，用来计算 $N=1024$ 点 DFT，问直接计算需要多少时间。用 FFT 计算呢？照这样计算，用 FFT 进行快速卷积对信号进行处理时，估计可实现实时处理的信号最高频率。

解： 当 $N=1024=2^{10}$ 时，直接计算 DFT 的复数乘法运算次数为

$$N^2 = 1024 \times 1024 = 1\ 048\ 576 \text{ 次}$$

复数加法运算次数为

$$N(N-1) = 1024 \times 1023 = 1\ 047\ 552 \text{ 次}$$

直接计算所用计算时间 T_D 为

$$T_D = 4 \times 10^{-6} \times 1024^2 + 1\ 047\ 552 \times 10^{-6} = 5.241\ 856 \text{ s}$$

用 FFT 计算 1024 点 DFT 所需计算时间 T_F 为

$$T_F = 4\times10^{-6}\times\frac{N}{2}\,\mathrm{lb}N + N\,\mathrm{lb}N\times10^{-6}$$

$$= 4\times10^{-6}\times\frac{1024}{2}\times10 + 1024\times10\times10^{-6}$$

$$= 30.72\ \mathrm{ms}$$

快速卷积时，需要计算一次 N 点 FFT(考虑到 $H(k)=\mathrm{DFT}[h(n)]$已计算好存入内存)、N 次频域复数乘法和一次 N 点 IFFT。所以，计算 1024 点快速卷积的计算时间 T_c 约为

$$T_c = 2T_F + 1024\ \text{次复数乘计算时间}$$

$$= 71\ 680\ \mu\mathrm{s} + 4\times1024\ \mu\mathrm{s}$$

$$= 65\ 536\ \mu\mathrm{s}$$

所以，每秒钟处理的采样点数(即采样速率)

$$F_s < \frac{1024}{65\ 536\times10^{-6}} = 15\ 625\ \text{次 / 秒}$$

由采样定理知，可实时处理的信号最高频率为

$$f_{max} < \frac{F_s}{2} = \frac{15\ 625}{2} = 7.8125\ \mathrm{kHz}$$

应当说明，实际实现时，f_{max}还要小一些。这是由于实际中要求采样频率高于奈奎斯特速率，而且在采用重叠相加法时，重叠部分要计算两次。重叠部分长度与 $h(n)$长度有关，而且还有存取数据和指令周期等消耗的时间。

2. 如果将通用单片机换成数字信号处理专用单片机 TMS320 系列，计算复数乘和复数加各需要 10 ns。请重复做上题。

解： 与第 1 题同理。

直接计算 1024 点 DFT 所需计算时间 T_D 为

$$T_D = 10\times10^{-9}\times1024^2 + 10\times10^{-9}\times1\ 047\ 552 = 20.961\ 28\ \mathrm{ms}$$

用 FFT 计算 1024 点 DFT 所需计算时间 T_F 为

$$T_F = 10\times10^{-9}\times\frac{N}{2}\,\mathrm{lb}N + 10\times10^{-9}\times N\,\mathrm{lb}N$$

$$= 10^{-8}\times\frac{1024}{2}\times10 + 10^{-8}\times1024\times10$$

$$= 0.1536\ \mathrm{ms}$$

快速卷积计算时间 T_c 约为

$$T_c = 2T_F + 1024\ \text{次复数乘计算时间}$$

$$= 2\times0.1536\times10^{-3} + 10\times10^{-9}\times1024$$

$$= 0.317\ 44\ \mathrm{ms}$$

可实时处理的信号最高频率 f_{max}为

$$f_{max} \leqslant \frac{1}{2}F_s = \frac{1}{2}\cdot\frac{1024}{T_c} = \frac{1}{2}\cdot3.2258\ \mathrm{MHz} = 1.6129\ \mathrm{MHz}$$

由此可见，用 DSP 专用单片机可大大提高信号处理速度。所以，DSP 在数字信号处理领域得到广泛应用。机器周期小于 1 ns 的 DSP 产品已上市，其处理速度更高。

3. 已知 $X(k)$和 $Y(k)$是两个 N 点实序列 $x(n)$和 $y(n)$的 DFT，希望从 $X(k)$和 $Y(k)$求 $x(n)$和 $y(n)$，为提高运算效率，试设计用一次 N 点 IFFT 来完成的算法。

解：因为 $x(n)$和 $y(n)$均为实序列，所以，$X(k)$和 $Y(n)$为共轭对称序列，$\mathrm{j}Y(k)$为共轭反对称序列。可令 $X(k)$和 $\mathrm{j}Y(k)$分别作为复序列 $F(k)$的共轭对称分量和共轭反对称分量，即

$$F(k) = X(k) + \mathrm{j}Y(k) = F_{\mathrm{ep}}(k) + F_{\mathrm{op}}(k)$$

计算一次 N 点 IFFT 得到

$$f(n) = \mathrm{IFFT}[F(k)] = \mathrm{Re}[f(n)] + \mathrm{j}\ \mathrm{Im}[f(n)]$$

由 DFT 的共轭对称性可知

$$\mathrm{Re}[f(n)] = \mathrm{IDFT}[F_{\mathrm{ep}}(k)] = \mathrm{IDFT}[X(k)] = x(n)$$

$$\mathrm{j}\ \mathrm{Im}[f(n)] = \mathrm{IDFT}[F_{\mathrm{op}}(k)] = \mathrm{IDFT}[\mathrm{j}Y(k)] = \mathrm{j}y(n)$$

故

$$x(n) = \frac{1}{2}[f(n) + f^*(n)]$$

$$y(n) = \frac{1}{2\mathrm{j}}[f(n) - f^*(n)]$$

4. 设 $x(n)$是长度为 $2N$ 的有限长实序列，$X(k)$为 $x(n)$的 $2N$ 点 DFT。

(1) 试设计用一次 N 点 FFT 完成计算 $X(k)$的高效算法。

(2) 若已知 $X(k)$，试设计用一次 N 点 IFFT 实现求 $X(k)$的 $2N$ 点 IDFT 运算。

解：本题的解题思路就是 DIT - FFT 思想。

(1) 在时域分别抽取偶数和奇数点 $x(n)$，得到两个 N 点实序列 $x_1(n)$和 $x_2(n)$：

$$x_1(n) = x(2n) \qquad n = 0, 1, \cdots, N-1$$

$$x_2(n) = x(2n+1) \qquad n = 0, 1, \cdots, N-1$$

根据 DIT - FFT 的思想，只要求得 $x_1(n)$和 $x_2(n)$的 N 点 DFT，再经过简单的一级蝶形运算就可得到 $x(n)$的 $2N$ 点 DFT。因为 $x_1(n)$和 $x_2(n)$均为实序列，所以根据 DFT 的共轭对称性，可用一次 N 点 FFT 求得 $X_1(k)$和 $X_2(k)$。具体方法如下：

令

$$y(n) = x_1(n) + \mathrm{j}x_2(n)$$

$$Y(k) = \mathrm{DFT}[y(n)] \qquad k = 0, 1, \cdots, N-1$$

则

$$X_1(k) = \mathrm{DFT}[x_1(n)] = Y_{\mathrm{ep}}(k) = \frac{1}{2}[Y(k) + Y^*(N-k)]$$

$$\mathrm{j}X_2(k) = \mathrm{DFT}[\mathrm{j}x_2(n)] = Y_{\mathrm{op}}(k) = \frac{1}{2}[Y(k) - Y^*(N-k)]$$

$2N$ 点 $\mathrm{DFT}[x(n)] = X(k)$可由 $X_1(k)$和 $X_2(k)$得到

$$\left.\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k) \\ X(k+N) &= X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) \end{aligned}\right\} \quad k = 0, 1, \cdots, N-1$$

这样，通过一次 N 点 IFFT 计算就完成了计算 $2N$ 点 DFT。当然还要进行由 $Y(k)$求 $X_1(k)$、$X_2(k)$和 $X(k)$的运算(运算量相对很少)。

(2) 与(1)相同，设

$$x_1(n) = x(2n) \qquad n = 0, 1, \cdots, N-1$$
$$x_2(n) = x(2n+1) \qquad n = 0, 1, \cdots, N-1$$
$$X_1(k) = \mathrm{DFT}[x_1(n)] \qquad k = 0, 1, \cdots, N-1$$
$$X_2(k) = \mathrm{DFT}[x_2(n)] \qquad k = 0, 1, \cdots, N-1$$

则应满足关系式

$$\left.\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k) \\ X(k+N) &= X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) \end{aligned}\right\} \quad k = 0, 1, \cdots, N-1$$

由上式可解出

$$\left.\begin{aligned} X_1(k) &= \frac{1}{2}[X(k) + X(k+N)] \\ X_2(k) &= \frac{1}{2}[X(k) - X(k+N)]W_{2N}^{-k} \end{aligned}\right\} \quad k = 0, 1, 2, \cdots, N-1$$

由以上分析可得出运算过程如下：

① 由 $X(k)$计算出 $X_1(k)$和 $X_2(k)$：

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X(k+N)]$$

$$X_2(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X(k+N)]W_{2N}^{-k}$$

② 由 $X_1(k)$和 $X_2(k)$构成 N 点频域序列 $Y(k)$：

$$Y(k) = X_1(k) + \mathrm{j}X_2(k) = Y_{\mathrm{ep}}(k) + Y_{\mathrm{op}}(k)$$

其中，$Y_{\mathrm{ep}}(k) = X_1(k)$，$Y_{\mathrm{op}}(k) = \mathrm{j}X_2(k)$，进行 N 点 IFFT，得到

$$y(n) = \mathrm{IFFT}[Y(k)] = \mathrm{Re}[y(n)] + \mathrm{j}\ \mathrm{Im}[y(n)] \qquad n = 0, 1, \cdots, N-1$$

由 DFT 的共轭对称性知

$$\mathrm{Re}[y(n)] = \frac{1}{2}[y(n) + y^*(n)] = \mathrm{DFT}[Y_{\mathrm{ep}}(k)] = x_1(n)$$

$$\mathrm{j}\ \mathrm{Im}[y(n)] = \frac{1}{2}[y(n) + y^*(n)] = \mathrm{DFT}[Y_{\mathrm{op}}(k)] = \mathrm{j}x_2(n)$$

③ 由 $x_1(n)$和 $x_2(n)$合成 $x(n)$：

$$x(n) = \begin{cases} x_1\left(\dfrac{n}{2}\right) & n = \text{偶数} \\ x_2\left(\dfrac{n-1}{2}\right) & n = \text{奇数} \end{cases}, \qquad 0 \leqslant n \leqslant 2N-1$$

在编程序实现时，只要将存放 $x_1(n)$和 $x_2(n)$的两个数组的元素分别依次放入存放 $x(n)$的数组的偶数和奇数数组元素中即可。

5. 分别画出 16 点基 2DIT－FFT 和 DIF－FFT 运算流图，并计算其复数乘次数，如果考虑三类碟形的乘法计算，试计算复乘次数。

解：本题比较简单，仿照教材中的 8 点基 2DIT－FFT 和 DIF－FFT 运算流图很容易画出 16 点基 2DIT－FFT 和 DIF－FFT 运算流图。但画图占篇幅较大，这里省略本题解答，请读者自己完成。

6＊. 按照下面的 IDFT 算法编写 MATLAB 语言 IFFT 程序，其中的 FFT 部分不用写出清单，可调用 fft 函数。并分别对单位脉冲序列、矩形序列、三角序列和正弦序列进行

FFT 和 IFFT 变换，验证所编程序。

$$x(n) = \mathrm{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N}[\mathrm{DFT}[X^*(k)]]^*$$

解：为了使用灵活方便，将本题所给算法公式作为函数编写 ifft46.m 如下：

```
%函数 ifft46.m
%按照所给算法公式计算 IFET
function xn=ifft46(Xk, N)
Xk=conj(Xk);                %对 Xk 取复共轭
xn=conj(fft(Xk, N))/N;      %按照所给算法公式计算 IFFT
```

分别对单位脉冲序列、长度为 8 的矩形序列和三角序列进行 FFT，并调用函数 ifft46 计算 IFFT 变换，验证函数 ifft46 的程序 ex406.m 如下：

```
%程序 ex406.m
%调用 fft 函数计算 IDFT
x1n=1;      %输入单位脉冲序列 x1n
x2n=[1 1 1 1 1 1 1 1];      %输入矩形序列向量 x2n
x3n=[1 2 3 4 4 3 2 1];      %输入三角序列序列向量 x3n
N=8;
X1k=fft(x1n, N);            %计算 x1n 的 N 点 DFT
X2k=fft(x2n, N);            %计算 x2n 的 N 点 DFT
X3k=fft(x3n, N);            %计算 x3n 的 N 点 DFT
x1n=ifft46(X1k, N)          %调用 ifft46 函数计算 X1k 的 IDFT
x2n=ifft46(X2k, N)          %调用 ifft46 函数计算 X2k 的 IDFT
x3n=ifft46(X3k, N)          %调用 ifft46 函数计算 X3k 的 IDFT
```

运行程序输出时域序列如下所示，正是原序列 x1n、x2n 和 x3n。

```
x1n = 1     0     0     0     0     0     0     0
x2n = 1     1     1     1     1     1     1     1
x3n = 1     2     3     4     4     3     2     1
```

第五章

教材第 5 章习题与上机题解答

1. 已知系统用下面差分方程描述：

$$y(n)=\frac{3}{4}y(n-1)-\frac{1}{8}y(n-2)+x(n)+\frac{1}{3}x(n-1)$$

试分别画出系统的直接型、级联型和并联型结构。式中 $x(n)$和 $y(n)$分别表示系统的输入和输出信号。

解：将原式移项得

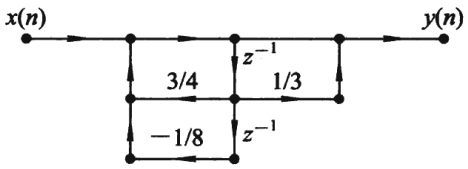
$$y(n)-\frac{3}{4}y(n-1)+\frac{1}{8}y(n-2)=x(n)+\frac{1}{3}x(n-1)$$

将上式进行 Z 变换，得到

$$Y(z)-\frac{3}{4}Y(z)z^{-1}+\frac{1}{8}Y(z)z^{-2}=X(z)+\frac{1}{3}X(z)z^{-1}$$

$$H(z)=\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}$$

(1) 按照系统函数 $H(z)$，根据 Masson 公式，画出直接型结构如题 1 解图(一)所示。



题 1 解图(一)

(2) 将 $H(z)$的分母进行因式分解：

$$H(z)=\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}=\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

按照上式可以有两种级联型结构：

①

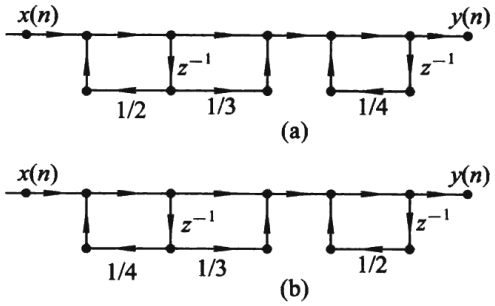
$$H(z)=\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

画出级联型结构如题 1 解图(二)(a)所示。

②

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\cdot\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

画出级联型结构如题 1 解图(二)(b)所示。



题 1 解图(二)

(3) 将 $H(z)$进行部分分式展开：

$$H(z)=\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

$$\frac{H(z)}{z}=\frac{z+\frac{1}{3}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}=\frac{A}{z-\frac{1}{2}}+\frac{B}{z-\frac{1}{4}}$$

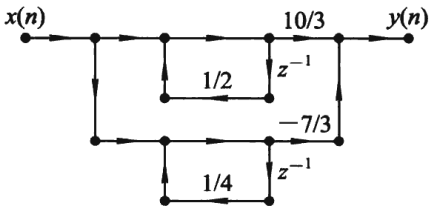
$$A=\left.\frac{z+\frac{1}{3}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}\left(z-\frac{1}{2}\right)\right|_{z=\frac{1}{2}}=\frac{10}{3}$$

$$B=\left.\frac{z+\frac{1}{3}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}\left(z-\frac{1}{4}\right)\right|_{z=\frac{1}{4}}=-\frac{7}{3}$$

$$\frac{H(z)}{z}=\frac{\frac{10}{3}}{z-\frac{1}{2}}-\frac{\frac{7}{3}}{z-\frac{1}{4}}$$

$$H(z)=\frac{\frac{10}{3}z}{z-\frac{1}{2}}-\frac{\frac{7}{3}z}{z-\frac{1}{4}}=\frac{\frac{10}{3}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{-\frac{7}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

根据上式画出并联型结构如题 1 解图(三)所示。



题 1 解图(三)

2. 设数字滤波器的差分方程为

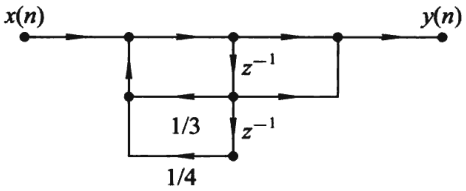
$$y(n)=x(n)+x(n-1)+\frac{1}{3}y(n-1)+\frac{1}{4}y(n-2)$$

试画出系统的直接型结构。

解： 由差分方程得到滤波器的系统函数为

$$H(z)=\frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}}$$

画出其直接型结构如题 2 解图所示。



题 2 解图

3. 设系统的差分方程为

$$y(n)=(a+b)y(n-1)-aby(n-2)+x(n-2)+(a+b)x(n-1)+ab$$

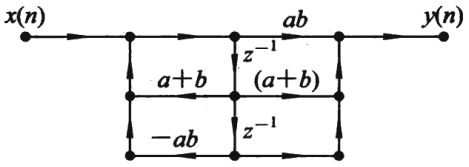
式中，$|a|<1$，$|b|<1$，$x(n)$和 $y(n)$分别表示系统的输入和输出信号，试画出系统的直接型和级联型结构。

解：(1) 直接型结构。将差分方程进行 Z 变换，得到

$$Y(z)=(a+b)Y(z)z^{-1}-abY(z)z^{-2}+X(z)z^{-2}-(a+b)X(z)z^{-1}+ab$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{ab-(a+b)z^{-1}+z^{-2}}{1-(a+b)z^{-1}-abz^{-2}}$$

按照 Masson 公式画出直接型结构如题 3 解图(一)所示。



题 3 解图(一)

(2) 级联型结构。将 $H(z)$的分子和分母进行因式分解，得到

$$H(z)=\frac{(a-z^{-1})(b-z^{-1})}{(1-az^{-1})(1-bz^{-1})}=H_1(z)H_2(z)$$

按照上式可以有两种级联型结构：

①

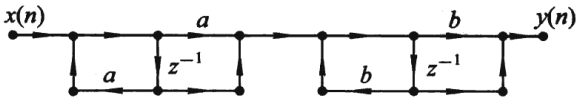
$$H_1(z)=\frac{z^{-1}-a}{1-az^{-1}},\ H_2(z)=\frac{z^{-1}-b}{1-bz^{-1}}$$

画出级联型结构如题 3 解图(二)(a)所示。

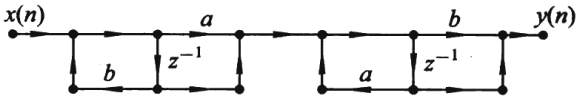
②

$$H_1(z)=\frac{z^{-1}-a}{1-bz^{-1}},\ H_2(z)=\frac{z^{-1}-b}{1-az^{-1}}$$

画出级联型结构如题 3 解图(二)(b)所示。



(a)



(b)

题 3 解图(二)

4. 设系统的系统函数为

$$H(z)=4\frac{(1+z^{-1})(1-1.414z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2})}$$

试画出各种可能的级联型结构，并指出哪一种最好。

解：由于系统函数的分子和分母各有两个因式，因而可以有两种级联型结构。

$$H(z)=H_1(z)H_2(z)$$

①

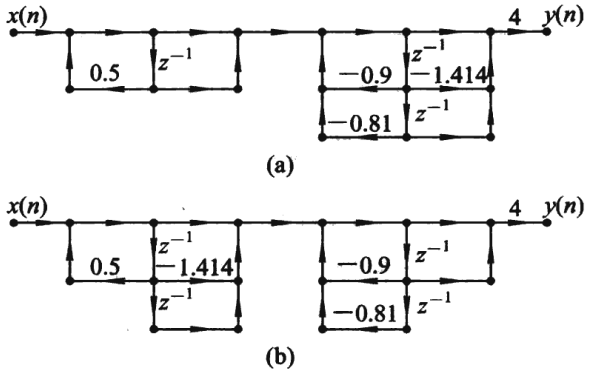
$$H_1(z)=\frac{4(1+z^{-1})}{1-0.5z^{-1}},\ H_2(z)=\frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$

画出级联型结构如题 4 解图(a)所示。

②

$$H_1(z)=\frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1-0.5z^{-1}},\quad H_2(z)=\frac{4(1+z^{-1})}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$

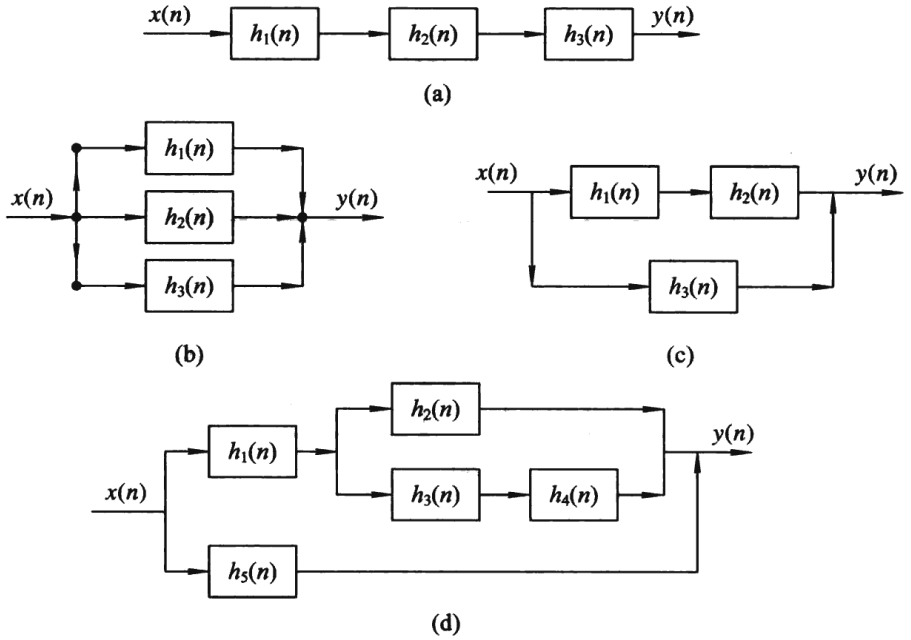
画出级联型结构如题 4 解图(b)所示。



题 4 解图

第一种级联型结构最好，因为用的延时器少。

5. 题 5 图中画出了四个系统，试用各子系统的单位脉冲响应分别表示各总系统的单位脉冲响应，并求其总系统函数。



题 5 图

解： (1) $h(n)=h_1(n)*h_2(n)*h_3(n)$，$H(z)=H_1(z)H_2(z)H_3(z)$

(2) $h(n)=h_1(n)+h_2(n)+h_3(n)$，$H(z)=H_1(z)+H_2(z)+H_3(z)$

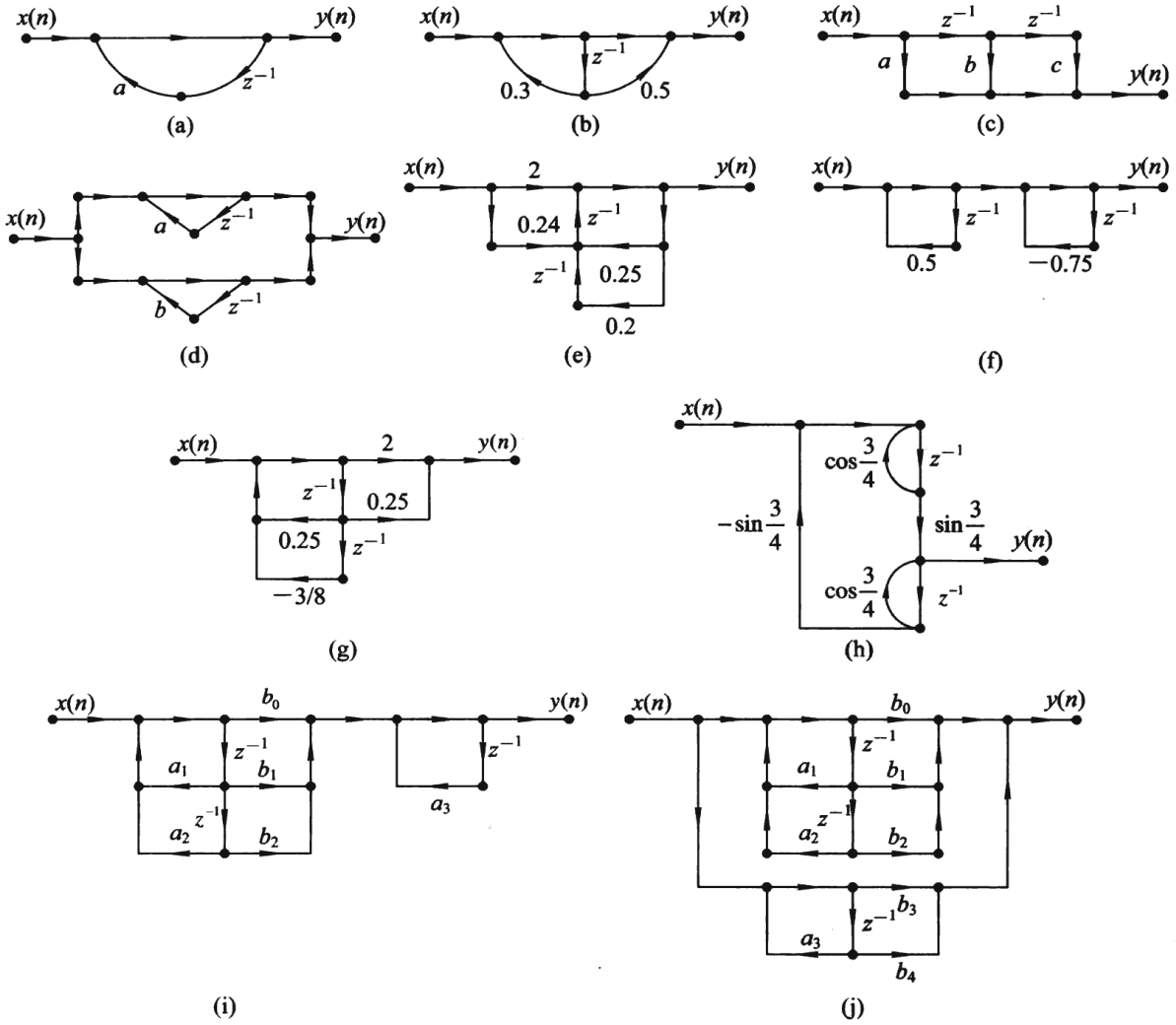
(3) $h(n)=h_1(n)*h_2(n)+h_3(n)$，$H(z)=H_1(z)\cdot H_2(z)+H_3(z)$

(4) $h(n)=h_1(n)*[h_2(n)+h_3(n)*h_4(n)]+h_5(n)$

$=h_1(n)*h_2(n)+h_1(n)*h_3(n)*h_4(n)+h_5(n)$

$$H(z)=H_1(z)H_2(z)+H_1(z)H_3(z)H_4(z)+H_5(z)$$

6. 题 6 图中画出了 10 种不同的流图，试分别写出它们的系统函数及差分方程。



题 6 图

解： 图(a)　$H(z)=\dfrac{1}{1+az^{-1}}$

图(b)　$H(z)=\dfrac{1+0.5z^{-1}}{1-0.3z^{-1}}$

图(c)　$H(z)=a+bz^{-1}+cz^{-2}$

图(d)　$H(z)=\dfrac{1}{1-az^{-1}}+\dfrac{1}{1-bz^{-1}}$

图(e)　$H(z)=\dfrac{2+0.24z^{-1}}{1-0.25z^{-1}-0.2z^{-2}}$

图(f)　$H(z)=\dfrac{1}{1-0.5z^{-1}}\cdot\dfrac{1}{1+0.75z^{-1}}$

图(g)　$H(z)=\dfrac{2+0.25z^{-1}}{1-0.25z^{-1}+\dfrac{3}{8}z^{-2}}$

图(h)　$$H(z)=\frac{\sin\frac{3}{4}\cdot z^{-1}}{1-\cos\frac{3}{4}\cdot z^{-1}-\cos\frac{3}{4}\cdot z^{-1}+\sin^2\frac{3}{4}\cdot z^{-2}+\cos^2\frac{3}{4}\cdot z^{-2}}$$

$$=\frac{\sin\frac{3}{4}\cdot z^{-1}}{1-2\cos\frac{3}{4}\cdot z^{-1}+z^{-2}}$$

图(i)　$$H(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{1-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}}\cdot\frac{1}{1-a_3z^{-1}}$$

图(j)　$$H(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{1-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}}+\frac{b_3+b_4z^{-1}}{1-a_3z^{-1}}$$

7. 假设滤波器的单位脉冲响应为

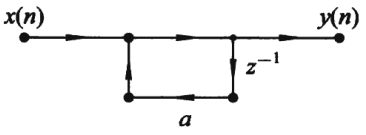
$$h(n)=a^nu(n)\qquad 0<a<1$$

求出滤波器的系统函数，并画出它的直接型结构。

解：滤波器的系统函数为

$$H(z)=\mathrm{ZT}[h(n)]=\frac{1}{1-az^{-1}}$$

系统的直接型结构如题 7 解图所示。



题 7 解图

8. 已知系统的单位脉冲响应为

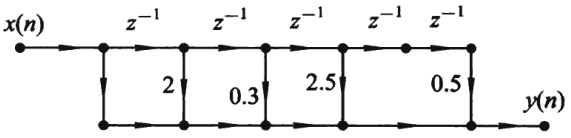
$$h(n)=\delta(n)+2\delta(n-1)+0.3\delta(n-2)+2.5\delta(n-3)+0.5\delta(n-5)$$

试写出系统的系统函数，并画出它的直接型结构。

解：将 $h(n)$进行 Z 变换，得到它的系统函数

$$H(z)=1+2z^{-1}+0.3z^{-2}+2.5z^{-3}+0.5z^{-5}$$

画出它的直接型结构如题 8 解图所示。



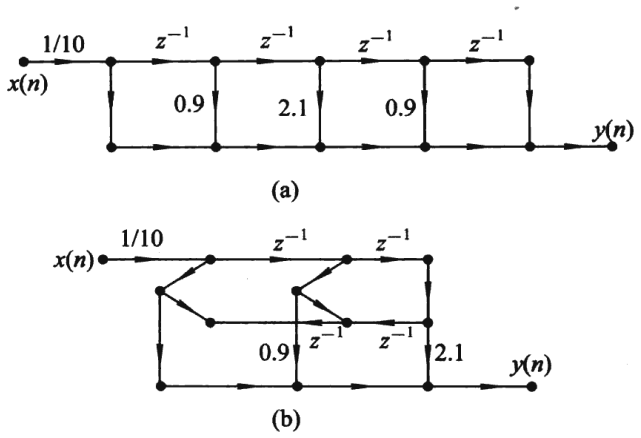
题 8 解图

9. 已知 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z)=\frac{1}{10}(1+0.9z^{-1}+2.1z^{-2}+0.9z^{-3}+z^{-4})$$

试画出该滤波器的直接型结构和线性相位结构。

解：画出滤波器的直接型结构、线性相位结构分别如题 9 解图(a)、(b)所示。



题 9 解图

10. 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：

(1) $N=6$

$h(0)=h(5)=15$

$h(1)=h(4)=2$

$h(2)=h(3)=3$

(2) $N=7$

$h(0)=h(6)=3$

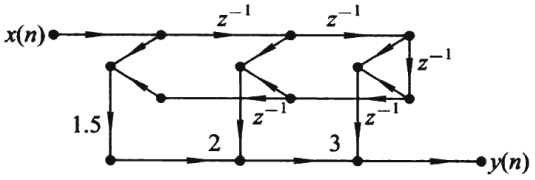
$h(1)=-h(5)=-2$

$h(2)=-h(4)=1$

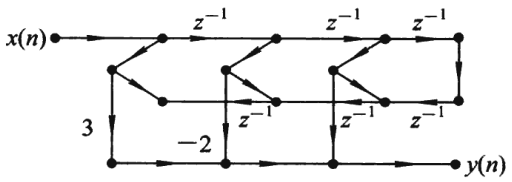
$h(3)=0$

试画出它们的线性相位型结构图，并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

解： 分别画出(1)、(2)的结构图如题 10 解图(一)、(二)所示。



题 10 解图(一)



题 10 解图(二)

(1) 属第一类 N 为偶数的线性相位滤波器，幅度特性关于 $\omega=0$，π，2π 偶对称，相位特性为线性、奇对称。

(2) 属第二类 N 为奇数的线性相位滤波器，幅度特性关于 $\omega=0$，π，2π 奇对称，相位特性具有线性且有固定的 $\pi/2$ 相移。

11. 已知 FIR 滤波器的 16 个频率采样值为：

$H(0)=12$，　　$H(3)\sim H(13)=0$

$H(1)=-3-\mathrm{j}\sqrt{3}$，　　$H(14)=1-\mathrm{j}$

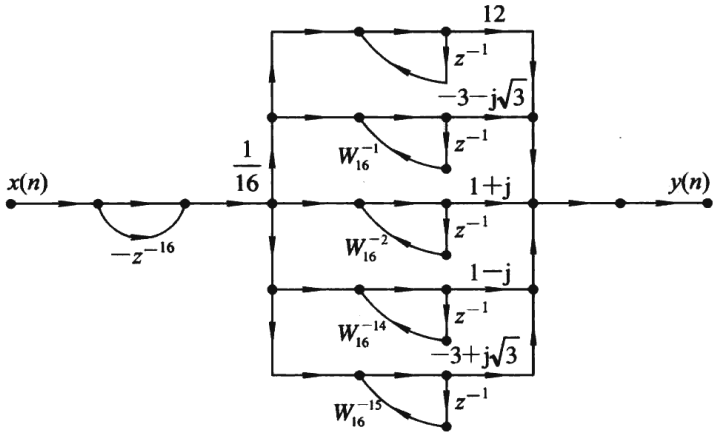
$H(2)=1+\mathrm{j}$，　　$H(15)=-3+\mathrm{j}\sqrt{3}$

试画出其频率采样结构，选择 $r=1$，可以用复数乘法器。

解：

$$H(z)=\frac{1-z^{-N}}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}\qquad N=16$$

画出其结构图如题 11 解图所示。



题 11 解图

12. 已知 FIR 滤波器系统函数在单位圆上 16 个等间隔采样点为：

$H(0)=12$，　　$H(3)\sim H(13)=0$

$H(1)=-3-\mathrm{j}\sqrt{3}$，　　$H(14)=1-\mathrm{j}$

$H(2)=1+\mathrm{j}$，　　$H(15)=-3+\mathrm{j}\sqrt{3}$

试画出它的频率采样结构，取修正半径 $r=0.9$，要求用实数乘法器。

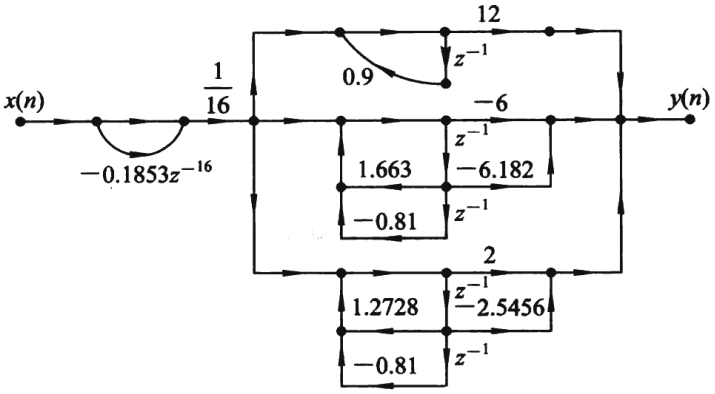
解：

$$H(z)=\frac{1-z^{-N}}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$$

将上式中互为复共轭的并联支路合并，得到

$$\begin{aligned}H(z)&=\frac{1-r^{16}z^{-16}}{16}\sum_{k=0}^{16}\frac{H(k)}{1-rW_{16}^{-k}z^{-1}}\\&=\frac{1}{16}(1-0.1853z^{-16})\left[\frac{H(0)}{1-0.9z^{-1}}+\left(\frac{H(1)}{1-0.9W_{16}^{-1}z^{-1}}+\frac{H(15)}{1-0.9W_{16}^{-15}z^{-1}}\right)\right.\\&\quad\left.+\left(\frac{H(2)}{1-0.9W_{16}^{-2}z^{-1}}+\frac{H(14)}{1-0.9W_{16}^{-14}z^{-1}}\right)\right]\\&=\frac{1}{16}(1-0.1853z^{-16})\left[\frac{12}{1-0.9z^{-1}}+\left(\frac{-6-6.182z^{-1}}{1-1.663z^{-1}+0.81z^{-2}}\right.\right.\\&\quad\left.\left.+\frac{2-2.5456z^{-1}}{1-1.2728z^{-1}+0.81z^{-2}}\right)\right]\end{aligned}$$

画出其结构图如题 12 解图所示。



题 12 解图

13. 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为

$$h(n)=\delta(n)-\delta(n-1)+\delta(n-4)$$

试用频率采样结构实现该滤波器。设采样点数 $N=5$，要求画出频率采样网络结构，写出滤波器参数的计算公式。

解：已知频率采样结构的公式为

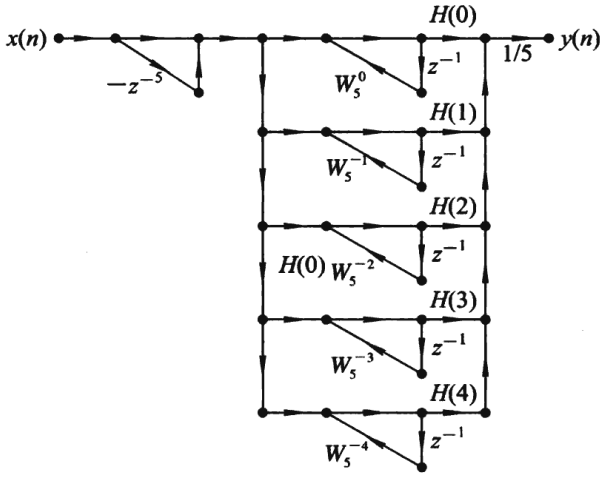
$$H(z)=(1-z^{-N})\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$$

式中

$$N=5$$

$$\begin{aligned}H(k)&=\mathrm{DFT}[h(n)]\\&=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)W_N^{kn}\\&=\sum_{n=0}^{4}[\delta(n)-\delta(n-1)+\delta(n-4)]W_N^{kn}\\&=1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2}{5}\pi k}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{8}{5}\pi k}\qquad k=0,1,2,3,4\end{aligned}$$

它的频率采样结构如题 13 解图所示。



题 13 解图

14. 令：

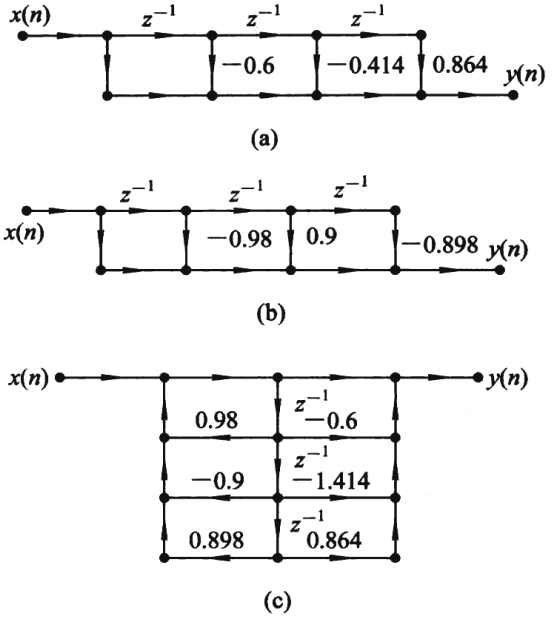
$H_1(z)=1-0.6z^{-1}-1.414z^{-2}+0.864z^{-3}$

$H_2(z)=1-0.98z^{-1}+0.9z^{-2}-0.898z^{-3}$

$H_3(z)=H_1(z)/H_2(z)$

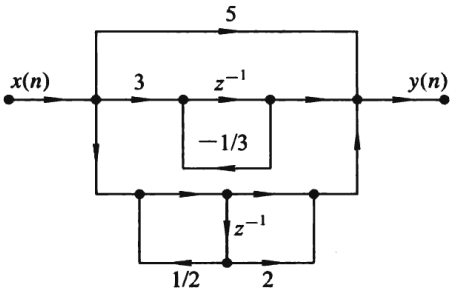
分别画出它们的直接型结构。

解： $H_1(z)$、$H_2(z)$和 $H_3(z)$直接型结构分别如题 14 解图(a)、(b)、(c)所示。



题 14 解图

15. 写出题 15 图中系统的系统函数和单位脉冲响应。



题 15 图

解：

$$H(z)=5+\frac{3z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}+\frac{1+2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

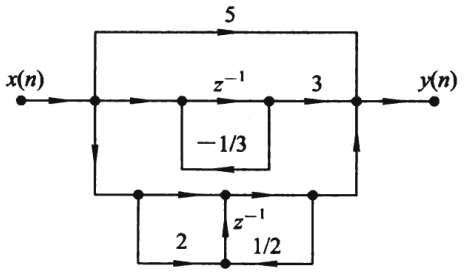
取收敛域：$|z|>1/2$，对上式进行逆 Z 变换，得到

$$h(n)=5\delta(n)+3\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}u(n-1)+\left(\frac{1}{2}\right)^{n}u(n)+2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u(n-1)$$

$$=6\delta(n)-\left[9\left(-\frac{1}{3}\right)^{n}-5\left(\frac{1}{2}\right)^{n}\right]u(n-1)$$

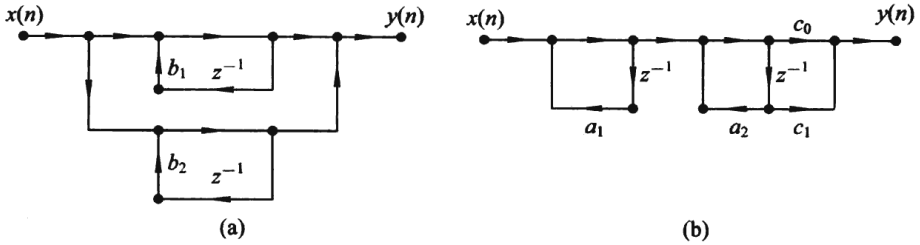
16. 画出题 15 图中系统的转置结构，并验证两者具有相同的系统函数。

解：按照题 15 图，将支路方向翻转，维持支路增益不变，并交换输入输出的位置，则形成对应的转置结构，画出题 15 图系统的转置结构如题 16 解图所示。将题 16 解图和题 15 图对照，它们的直通通路和反馈回路情况完全一样，写出它们的系统函数完全一样，这里用 Masson 公式最能说明问题。



题 16 解图

17. 用 b_1 和 b_2 确定 a_1、a_2、c_1 和 c_0，使题 17 图中的两个系统等效。



题 17 图

解：题 17 图 (a)的系统函数为

$$H(z)=\frac{1}{1-b_1z^{-1}}+\frac{1}{1-b_2z^{-1}}=\frac{2-(b_1+b_2)z^{-1}}{(1-b_1z^{-1})(1-b_2z^{-1})} \qquad ①$$

题 16 图(b)的系统函数为

$$H(z)=\frac{1}{1-a_1z^{-1}}\cdot\frac{c_0+c_1z^{-1}}{1-a_2z^{-1}} \qquad ②$$

对比式①和式②，当两个系统等效时，系数关系为

$$a_1=b_1,\quad a_2=b_2$$

$$c_0=2,\quad c_1=-(b_1+b_2)$$

18. 对于题 18 图中的系统，要求：

(1) 确定它的系统函数；

(2) 如果系统参数为

① $b_0=b_2=1$，$b_1=2$，$a_1=1.5$，$a_2=-0.9$

② $b_0=b_2=1$，$b_1=2$，$a_1=1$，$a_2=-2$

画出系统的零极点分布图，并检验系统的稳定性。

解：(1)

$$H(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{1-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}}$$

(2)

①

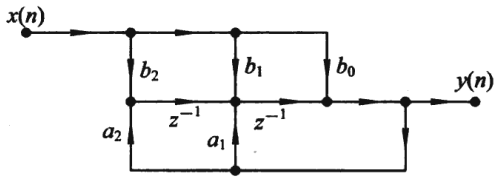
$$b_0 = b_2 = 1,\ b_1 = 2,\ a_1 = 1.5,\ a_2 = -0.9$$

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.9z^{-2}}$$

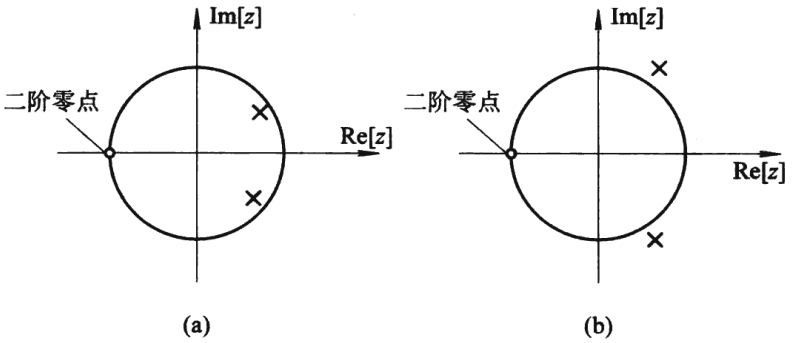
零点为 $z=-1$(二阶)，极点为

$$p_{1,2} = 0.75 \pm 0.58\mathrm{j},\ |p_{1,2}| = 0.773$$

极零点分布如题 18 解图(a)所示。由于极点的模小于 1，可知系统稳定。



题 18 图



题 18 解图

②

$$b_0 = b_2 = 1,\ b_1 = 2,\ a_1 = 1,\ a_2 = -2$$

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-1} + 2z^{-2}}$$

零点为 $z=-1$(二阶)，极点为

$$p_{1,2} = 0.5 \pm 1.323\mathrm{j},\ |p_{1,2}| = 1.414$$

极零点分布如题 18 解图(b)所示。这里极点的模大于 1，或者说极点在单位圆外，如果系统因果可实现，收敛域为 $|z|>1.414$，收敛域并不包含单位圆，因此系统不稳定。

19*. 假设滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{5 - 2z^{-3} - 3z^{-6}}{1 - z^{-1}}$$

在单位圆上采样六点，选择 $r=0.95$，试画出它的频率采样结构，并在计算机上用 DFT 求出频率采样结构中的有关系数。

解：

$$H(z) = \frac{5 - 2z^{-3} - 3z^{-6}}{1 - z^{-1}} = \frac{(1 - z^{-3})(5 + 3z^{-3})}{1 - z^{-1}}$$

$$= \frac{(1 - z^{-1})(1 - z^{-1} + z^{-2})(5 + 3z^{-3})}{1 - z^{-1}}$$

式中，分母分子多项式各有一个零点 $z=1$，相互抵消，因此该系统仍然稳定，属于 FIR 系统。由系统函数得到单位脉冲响应为

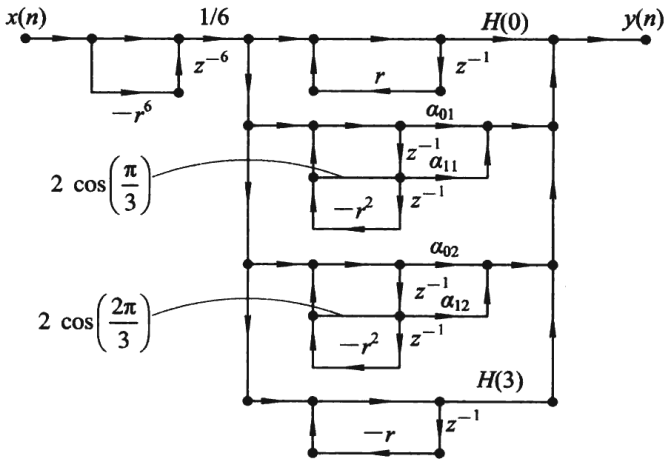
$$h(n)=5\delta(n)+5\delta(n-1)+5\delta(n-2)+3\delta(n-3)+3\delta(n-4)+3\delta(n-5)$$

$$H(k)=\mathrm{DFT}[h(n)] \qquad k=0,1,2,\cdots,5$$

$$H(z)=(1-r^6z^{-6})\frac{1}{N}\left[\frac{H(0)}{1-rz^{-1}}+\frac{H(3)}{1+rz^{-1}}+\sum_{k=1}^{2}\frac{\alpha_{0k}+\alpha_{1k}z^{-1}}{1-2\cos\left(\frac{\pi}{3}k\right)z^{-1}+r^2z^{-2}}\right]$$

按照上式画出频率采样修正结构如题 19* 解图所示。图中系数

$$\alpha_{0k}=2\mathrm{Re}[H(k)], \qquad \alpha_{1k}=-2\mathrm{Re}[rH(k)W_6^{-k}]$$



题 19* 解图

求系数程序 ex519.m 如下：

```
%程序 ex519.m
hn=[5, 5, 5, 3, 3, 3]; r=0.95;
Hk=fft(hn, 6);
for k=1: 3,
    hk(k)=Hk(k); Wk(k)=exp(-j*2*pi*(k-1)/6);
end
H0=Hk(1); H3=Hk(4); r0k=2*real(hk); r1k=-2*real(r*hk.*Wk)
```

程序运行结果：

```
H(0) = 24
H(3) = 2
r0k = 48 4 0
r1k = -45.6000 3.8000 0
```

得到

$$\alpha_{01}=48,\ \alpha_{02}=4,\ \alpha_{11}=-45.2,\ \alpha_{12}=38$$

进一步的说明：此题 $h(n)$ 的长度为 6，由单位圆上采样 6 点得到频率采样结构，满足频率采样定理。但如果采样点数少于 6 点，则不满足频率采样定理，产生时域混叠现象。

20. 已知 FIR 滤波器的系统函数为：

(1) $H(z)=1+0.8z^{-1}+0.65z^{-2}$

(2) $H(z)=1-0.6z^{-1}+0.825z^{-2}-0.9z^{-3}$

试分别画出它们的直接型结构和格型结构，并求出格型结构的有关参数。

解：已知 FIR 滤波器的系统函数，设计相应的格型结构需要用到的公式如下：

$$a_k = h(k)$$

$$a_l^{(l)} = k_l \qquad l = 1, 2, \cdots, N$$

$$a_k^{(l-1)} = \frac{a_k^{(l)} - k_l a_{l-k}^{(l)}}{1 - k_l^2} \qquad k = 1, 2, 3, \cdots, l-1$$

式中，N 是 FIR 滤波器的阶数，$h(k)$是其单位脉冲响应，k_l 是格型结构的系数。

(1) 画出直接型结构如题 20 解图(a)所示。

$$h(n) = \delta(n) + 0.8\delta(n-1) + 0.65\delta(n-2)$$

$$a_1^{(2)} = 0.8,\ a_2^{(2)} = 0.65,\ k_2 = a_2^{(2)} = 0.65$$

$$l = 2,\ k = 1,\ a_1^{(1)} = \frac{a_1^{(2)} - k_2 a_1^{(2)}}{1 - k_2^2} = \frac{0.8 - 0.65 \times 0.8}{1 - 0.65^2} = 0.485$$

$$k_1 = 0.485$$

画出格型结构如题 20 解图(b)所示。

(2) 画出直接型结构如题 20 解图(c)所示。

$$H(z) = 1 - 0.6z^{-1} + 0.825z^{-2} - 0.9z^{-3}$$

$$h(n) = \delta(n) - 0.6\delta(n-1) + 0.825\delta(n-2) - 0.9\delta(n-3)$$

$$a_1^{(3)} = -0.6,\ a_2^{(3)} = 0.825,\ a_3^{(3)} = -0.9$$

$$k_3 = -0.9$$

$$l = 3,\ k = 1,\ a_1^{(2)} = \frac{a_1^{(3)} - k_3 a_2^{(3)}}{1 - k_3^2} = \frac{-0.6 + 0.9 \times 0.825}{1 - 0.9^2} = 0.75$$

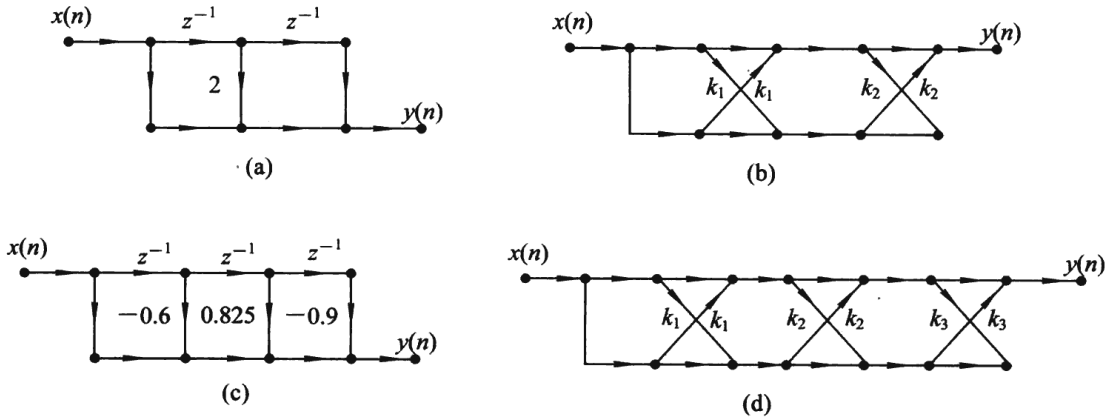
$$l = 3,\ k = 2,\ a_2^{(2)} = \frac{a_2^{(3)} - k_3 a_1^{(3)}}{1 - k_3^2} = \frac{0.825 - 0.9 \times 0.6}{1 - 0.9^2} = 1.5$$

$$k_2 = 1.5$$

$$l = 2,\ k = 1,\ a_1^{(1)} = \frac{a_1^{(2)} - k_2 a_1^{(2)}}{1 - k_2^2} = \frac{0.75 - 1.5 \times 0.75}{1 - 1.5^2} = 0.3$$

$$k_1 = 0.3$$

画出直接型结构如题 20 解图(d)所示。



题 20 解图

21. 假设 FIR 格型网络结构的参数 $k_1=-0.08$，$k_2=0.217$，$k_3=1.0$，$k_4=0.5$，求系统的系统函数并画出 FIR 直接型结构。

解：用到的公式重写如下：

$$a_0^{(l)}=1,\ a_l^{(l)}=k_l$$

$$a_k^{(l)}=a_k^{(l-1)}+a_l^{(l)}a_{l-k}^{(l-1)} \qquad 1\leqslant k\leqslant l-1;\ l=1,2,\cdots,N(\text{该题 } N=3)$$

$$a_4^{(4)}=k_4=0.5,\ a_3^{(3)}=k_3=1.0,\ a_2^{(2)}=k_2=0.217,\ a_1^{(1)}=k_1=-0.08 \quad l=2,\ k=1$$

$$a_1^{(2)}=a_1^{(0)}+a_2^{(2)}a_1^{(1)}=k_1+k_2k_1=0.097$$

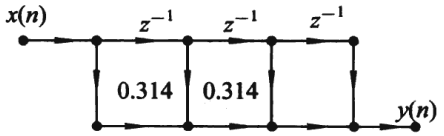
$$l=3,\ k=2,\ a_2^{(3)}=a_2^{(2)}+a_3^{(3)}a_1^{(2)}=k_2+k_3a_1^{(2)}=0.314$$

$$l=3,\ k=1,\ a_1^{(3)}=a_1^{(2)}+a_3^{(3)}a_2^{(2)}=a_1^{(2)}+k_3k_2=0.314$$

最后得到

$$a_0=1,\ a_1=a_1^{(3)}=0.314,\ a_2=a_2^{(3)}=0.314,\ a_3=a_3^{(3)}=1$$

画出它的直接型结构如题 21 解图所示。



题 21 解图

系统函数为

$$H(z)=1+0.314z^{-1}+0.314z^{-2}+z^{-3}$$

22. 假设系统的系统函数为

$$H(z)=1+2.88z^{-1}+3.4048z^{-2}+1.74z^{-3}+0.4z^{-4}$$

要求：

(1) 画出系统的直接型结构以及描述系统的差分方程；

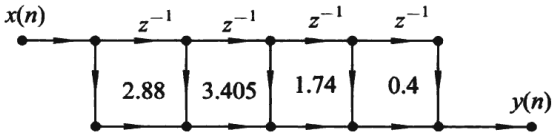
(2) 画出相应的格型结构，并求出它的系数；

(3) 判断系统是否是最小相位。

解：(1) 系统的差分方程为

$$y(n)=x(n)+2.88x(n-1)+3.4048x(n-2)+1.74x(n-3)+0.4x(n-4)$$

它的直接型结构如题 22 解图(一)所示。



题 22 解图(一)

(2) $N=4$，

$$a_1^{(4)}=2.88,\ a_2^{(4)}=3.405,\ a_3^{(4)}=1.74,\ a_4^{(4)}=0.4$$

$$l=4,\ k=1,\ a_1^{(3)}=\frac{a_1^{(4)}-k_4a_3^{(4)}}{1-k_4^2}=\frac{2.88-0.4\times1.74}{1-0.4^2}=2.6$$

$$l=4,\ k=2,\ a_2^{(3)}=\frac{a_2^{(4)}-k_4a_2^{(4)}}{1-k_4^2}=\frac{3.405-0.4\times3.405}{1-0.4^2}=2.376$$

$$l=4,\ k=3,\ a_3^{(3)}=\frac{a_3^{(4)}-k_4a_1^{(4)}}{1-k_4^2}=\frac{1.74-0.4\times2.88}{1-0.4^2}=0.684$$

$$l=3,\ k=1,\ a_1^{(2)}=\frac{a_1^{(3)}-k_3a_2^{(3)}}{1-k_3^2}=\frac{2.6-0.684\times2.376}{1-0.684^2}=1.832$$

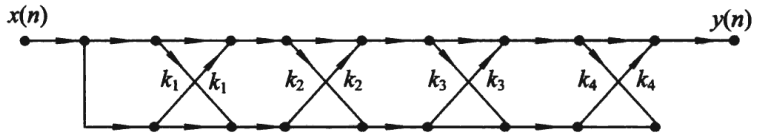
$$l=3,\ k=2,\ a_2^{(2)}=\frac{a_2^{(3)}-k_3a_1^{(3)}}{1-k_3^2}=\frac{2.376-0.684\times2.6}{1-0.684^2}=1.123$$

$$l=2,\ k=1,\ a_1^{(1)}=\frac{a_1^{(2)}-k_2a_1^{(2)}}{1-k_2^2}=\frac{1.832-1.123\times1.832}{1-1.123^2}=0.863$$

由以上得到

$$k_1=0.863,\ k_2=1.123,\ k_3=0.684,\ k_4=0.4$$

画出其格型结构如题 22 解图(二)所示。



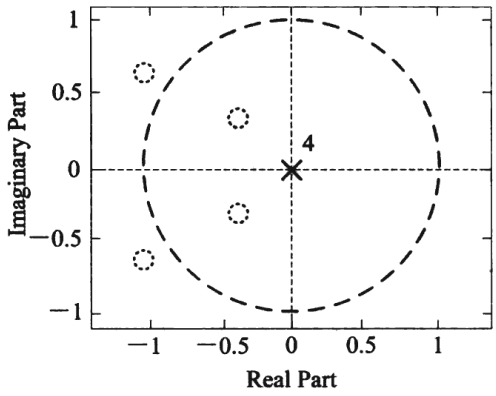
题 22 解图(二)

(3) 由系统函数求出系统的零点为

$-1.0429+0.6279\mathrm{i}$　　$-1.0429-0.6279\mathrm{i}$

$-0.3971+0.3350\mathrm{i}$　　$-0.3971-0.3350\mathrm{i}$

画出系统的零极点图如题 22 解图(三)所示。



题 22 解图(三)

因为系统有两个零点在单位圆外，因此系统不是最小相位系统。

第六章

教材第 6 章习题与上机题解答

1. 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p=6$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p=3$ dB，阻带截止频率 $f_s=12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s=25$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$以及实际滤波器的 $H_a(s)$。

解：(1) 求阶数 N。

$$N=\frac{\lg k_{sp}}{\lg\lambda_{sp}}$$

$$k_{sp}=\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}}=\sqrt{\frac{10^{2.5}-1}{10^{0.3}-1}}\approx 17.794$$

$$\lambda_{sp}=\frac{\Omega_s}{\Omega_p}=\frac{2\pi\times 12\times 10^3}{2\pi\times 6\times 10^3}=2$$

将 k_{sp}和 λ_{sp}值代入 N 的计算公式，得

$$N=\frac{\lg 17.794}{\lg 2}=4.15$$

所以取 $N=5$(实际应用中，根据具体要求，也可能取 $N=4$，指标稍微差一点，但阶数低一阶，使系统实现电路得到简化)。

(2) 求归一化系统函数 $G(p)$。由阶数 $N=5$ 直接查教材第 157 页表 6.2.1，得到五阶巴特沃斯归一化低通滤波器系统函数 $G(p)$为

$$G(p)=\frac{1}{p^5+3.2361p^4+5.2361p^3+5.2361p^2+3.2361p+1}$$

或

$$G(p)=\frac{1}{(p^2+0.618p+1)(p^2+1.618p+1)(p+1)}$$

当然，也可以先按教材(6.2.13)式计算出极点：

$$p_k=e^{j\pi\left(\frac{1}{2}+\frac{2k+1}{2N}\right)}\qquad k=0,1,2,3,4$$

再由教材(6.2.12)式写出 $G(p)$表达式为

$$G(p)=\frac{1}{\prod_{k=0}^{4}(p-p_k)}$$

最后代入 p_k 值并进行分母展开，便可得到与查表相同的结果。

(3) 去归一化(即 LP－LP 频率变换)，由归一化系统函数 $G(p)$得到实际滤波器系统函数 $H_a(s)$。

由于本题中 $\alpha_p=3$ dB，即 $\Omega_c=\Omega_p=2\pi\times6\times10^3$ rad/s，因此

$$H_a(s)=H_a(p)\mid_{p=\frac{s}{\Omega_c}}$$

$$=\frac{\Omega_c^5}{s^5+3.2361\Omega_c s^4+5.2361\Omega_c^2 s^3+5.2361\Omega_c^3 s^2+3.2361\Omega_c^4 s+\Omega_c^5}$$

对分母因式形式，则有

$$H_a(s)=H_a(p)\mid_{p=\frac{s}{\Omega_c}}$$

$$=\frac{\Omega_c^5}{(s^2+0.6180\Omega_c s-\Omega_c^2)(s^2+1.6180\Omega_c s-\Omega_c^2)(s+\Omega_c)}$$

如上结果中，Ω_c 的值未代入相乘，这样使读者能清楚地看到去归一化后，3 dB 截止频率对归一化系统函数的改变作用。

2. 设计一个切比雪夫低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p=3$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p=0.2$ dB，阻带截止频率 $f_s=12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s=50$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$和实际的 $H_a(s)$。

解：(1) 确定滤波器技术指标。

$$\alpha_p=0.2\text{ dB},\qquad \Omega_p=2\pi f_p=6\pi\times10^3\text{ rad/s}$$

$$\alpha_s=50\text{ dB},\qquad \Omega_s=2\pi f_s=24\pi\times10^3\text{ rad/s}$$

$$\lambda_p=1,\qquad \lambda_s=\frac{\Omega_s}{\Omega_p}=4$$

(4) 求阶数 N 和 ε。

$$N=\frac{\operatorname{arch}k^{-1}}{\operatorname{arch}\lambda_s}$$

$$k^{-1}=\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}}\approx1456.65$$

$$N=\frac{\operatorname{arch}1456.65}{\operatorname{arch}4}=3.8659$$

为了满足指标要求，取 $N=4$。

$$\varepsilon=\sqrt{10^{0.1\alpha_p}-1}=0.2171$$

(3) 求归一化系统函数 $G(p)$。

$$G(p)=\frac{1}{\varepsilon\cdot2^{N-1}\prod_{k=1}^{N}(p-p_k)}=\frac{1}{1.7368\prod_{k=1}^{4}(p-p_k)}$$

其中，极点 p_k 由教材(6.2.46)式求出如下：

$$p_k=-\operatorname{ch}\xi\sin\frac{(2k-1)\pi}{2N}+\mathrm{j}\operatorname{ch}\xi\cos\frac{(2k-1)\pi}{2N}\qquad k=1,2,3,4$$

$$\xi = \frac{1}{N}\text{arsh}\frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{4}\text{arsh}\frac{1}{0.2171} \approx 0.5580$$

$$p_1 = -\text{ch}0.5580\sin\frac{\pi}{8} + \text{j}\,\text{ch}0.5580\cos\frac{\pi}{8} = -0.4438 + \text{j}1.0715$$

$$p_2 = -\text{ch}0.5580\sin\frac{3\pi}{8} + \text{j}\,\text{ch}0.5580\cos\frac{3\pi}{8} = -1.0715 + \text{j}0.4438$$

$$p_3 = -\text{ch}0.5580\sin\frac{5\pi}{8} + \text{j}\,\text{ch}0.5580\cos\frac{5\pi}{8} = -1.0715 - \text{j}0.4438$$

$$p_4 = -\text{ch}0.5580\sin\frac{7\pi}{8} + \text{j}\,\text{ch}0.5580\cos\frac{7\pi}{8} = -0.4438 - \text{j}1.0715$$

(4) 将 $G(p)$去归一化，求得实际滤波器系统函数 $H_a(s)$：

$$H_a(s) = G(p)\big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}$$

$$= \frac{\Omega_p^4}{1.7368\prod_{k=1}^{4}(s-\Omega_p p_k)} = \frac{\Omega_p^4}{1.7368\prod_{k=1}^{4}(s-s_k)}$$

其中，$s_k = \Omega_p p_k = 6\pi\times10^3 p_k$，$k=1$，2，3，4。因为 $p_4 = p_1^*$，$p_3 = p_2^*$，所以，$s_4 = s_1^*$，$s_3 = s_2^*$。将两对共轭极点对应的因子相乘，得到分母为二阶因子的形式，其系数全为实数。

$$H_a(s) = \frac{7.2687\times10^{16}}{(s^2 - 2\text{Re}[s_1]s + |s_1|^2)(s^2 - 2\text{Re}[s_2]s + |s_2|^2)}$$

$$= \frac{7.2687\times10^{16}}{(s^2 + 1.6731\times10^4 s + 4.7791\times10^8)(s^2 + 4.0394\times10^4 s + 4.7790\times10^8)}$$

也可得到分母多项式形式，请读者自己计算。

3. 设计一个巴特沃斯高通滤波器，要求其通带截止频率 $f_p = 20$ kHz，阻带截止频率 $f_s = 10$ kHz，f_p 处最大衰减为 3 dB，阻带最小衰减 $\alpha_s = 15$ dB。求出该高通滤波器的系统函数$H_a(s)$。

解：(1) 确定高通滤波器技术指标要求：

$$f_p = 20\text{ kHz}, \qquad \alpha_p = 3\text{ dB}$$

$$f_s = 10\text{ kHz}, \qquad \alpha_s = 15\text{ dB}$$

(2) 求相应的归一化低通滤波器技术指标要求：套用图 5.1.5 中高通到低通频率转换公式②，$\lambda_p = 1$，$\lambda_s = \Omega_p/\Omega_s$，得到

$$\lambda_p = 1,\ \alpha_p = 3\text{ dB}$$

$$\lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = 2,\ \alpha_s = 15\text{ dB}$$

(3) 设计相应的归一化低通 $G(p)$。题目要求采用巴特沃斯类型，故

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p} - 1}{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = 0.18$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\lambda_s}{\lambda_p} = 2$$

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg\lambda_{sp}} = -\frac{\lg0.18}{\lg2} = 2.47$$

所以，取 $N=3$，查教材中表 6.2.1，得到三阶巴特沃斯归一化低通 $G(p)$为

$$G(p)=\frac{1}{p^3+2p^2+2p+1}$$

(4) 频率变换。将 $G(p)$变换成实际高通滤波器系统函数 $H(s)$：

$$H(s)=G(p)\mid_{p=\frac{\Omega_c}{s}}=\frac{s^3}{s^3+2\Omega_c s^2+2\Omega_c^2 s+\Omega_c^3}$$

式中

$$\Omega_c=2\pi f_c=2\pi\times 20\times 10^3=4\pi\times 10^4\ \text{rad/s}$$

4. 已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$如下：

(1) $H_a(s)=\dfrac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$

(2) $H_a(s)=\dfrac{b}{(s+a)^2+b^2}$

式中 a、b 为常数，设 $H_a(s)$因果稳定，试采用脉冲响应不变法将其转换成数字滤波器 $H(z)$。

解：该题所给 $H_a(s)$正是模拟滤波器二阶基本节的两种典型形式。所以，求解该题具有代表性，解该题的过程，就是导出这两种典型形式的 $H_a(s)$的脉冲响应不变法转换公式。设采样周期为 T。

(1) $H_a(s)=\dfrac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$

$H_a(s)$的极点为

$$s_1=-a+\mathrm{j}b,\qquad s_2=-a-\mathrm{j}b$$

将 $H_a(s)$部分分式展开(用待定系数法)：

$$\begin{aligned}H_a(s)&=\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}=\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_2}{s-s_2}\\&=\frac{A_1(s-s_2)+A_2(s-s_1)}{(s+a)^2+b^2}\\&=\frac{(A_1+A_2)s-A_1s_2-A_2s_1}{(s+a)^2+b^2}\end{aligned}$$

比较分子各项系数可知，A_1、A_2 应满足方程：

$$\begin{cases}A_1+A_2=1\\-A_1s_2-A_2s_1=a\end{cases}$$

解之得，$A_1=1/2$，$A_2=1/2$，所以

$$H_a(s)=\frac{1/2}{s-(-a+\mathrm{j}b)}+\frac{1/2}{s-(-a-\mathrm{j}b)}$$

套用教材(6.3.4)式，得到

$$H(z)=\sum_{k=1}^{2}\frac{A_k}{1-\mathrm{e}^{s_kT}z^{-1}}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\mathrm{e}^{(-a+\mathrm{j}b)T}z^{-1}}+\frac{\frac{1}{2}}{1-\mathrm{e}^{(-a-\mathrm{j}b)T}z^{-1}}$$

按照题目要求，上面的 $H(z)$表达式就可作为该题的答案。但在工程实际中，一般用无复数乘法器的二阶基本节结构来实现。由于两个极点共轭对称，所以将 $H(z)$的两项通分并化简整理，可得

$$H(z)=\frac{1-z^{-1}\mathrm{e}^{-aT}\cos(bT)}{1-2\mathrm{e}^{-aT}\cos(bT)z^{-1}+\mathrm{e}^{-2aT}z^{-2}}$$

这样，如果遇到将

$$H_a(s)=\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$$

用脉冲响应不变法转换成数字滤波器时，直接套用上面的公式即可，且对应结构图中无复数乘法器，便于工程实际中实现。

(2) $H_a(s)=\dfrac{b}{(s+a)^2+b^2}$

$H_a(s)$的极点为

$$s_1=-a+\mathrm{j}b,\qquad s_2=-a-\mathrm{j}b$$

将 $H_a(s)$部分分式展开：

$$H_a(s)=\frac{\frac{\mathrm{j}}{2}}{s-(-a-\mathrm{j}b)}+\frac{-\frac{\mathrm{j}}{2}}{s-(-a+\mathrm{j}b)}$$

套用教材(6.3.4)式，得到

$$H(z)=-\frac{\frac{\mathrm{j}}{2}}{1-\mathrm{e}^{(-a-\mathrm{j}b)T}z^{-1}}+\frac{\frac{-\mathrm{j}}{2}}{1-\mathrm{e}^{(-a+\mathrm{j}b)T}z^{-1}}$$

通分并化简整理，得到

$$H(z)=\frac{z^{-1}\mathrm{e}^{-aT}\sin(bT)}{1-2\mathrm{e}^{-aT}\cos(bT)z^{-1}+\mathrm{e}^{-2aT}z^{-2}}$$

5. 已知模拟滤波器的系统函数如下：

(1) $H_a(s)=\dfrac{1}{s^2+s+1}$

(2) $H_a(s)=\dfrac{b}{2s^2+3s+1}$

试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T=2$ s。

解：Ⅰ. 用脉冲响应不变法

(1) $H_a(s)=\dfrac{1}{s^2+s+1}$

方法一 直接按脉冲响应不变法设计公式，$H_a(s)$的极点为

$$s_1=-\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2},\ s_2=-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$H_a(s)=\frac{-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{3}}{s-\left(-\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}+\frac{\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{3}}{s-\left(-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

$$H(z)=\frac{-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\mathrm{e}^{\left(-\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)T}z^{-1}}+\frac{\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\mathrm{e}^{\left(-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)T}z^{-1}}$$

将 $T=2$ 代入上式，得

$$H(z)=\frac{-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\mathrm{e}^{-1+\mathrm{j}\sqrt{3}}z^{-1}}+\frac{\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\mathrm{e}^{-1-\mathrm{j}\sqrt{3}}z^{-1}}$$

$$=\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{z^{-1}\mathrm{e}^{-1}\sin\sqrt{3}}{1-2z^{-1}\mathrm{e}^{-1}\cos\sqrt{3}+\mathrm{e}^{-2}z^{-2}}$$

方法二 直接套用4题(2)所得公式。为了套用公式，先对 $H_a(s)$ 的分母配方，将 $H_a(s)$ 化成4题中的标准形式：

$$H_a(s)=\frac{b}{(s+a)^2+b^2}\cdot c \qquad c\text{ 为一常数}$$

由于

$$s^2+s+1=\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

所以

$$H_a(s)=\frac{1}{s^2+s+1}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

对比可知，$a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{\sqrt{3}}{2}$，套用公式，得

$$H(z)=\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{z^{-1}\mathrm{e}^{-aT}\sin(bT)}{1-2z^{-1}\mathrm{e}^{-aT}\cos(bT)+z^{-2}\mathrm{e}^{-2aT}}\Bigg|_{T=2}$$

$$=\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{z^{-1}\mathrm{e}^{-1}\sin\sqrt{3}}{1-2z^{-1}\mathrm{e}^{-1}\cos\sqrt{3}+z^{-2}\mathrm{e}^{-2}}$$

(2)

$$H_a(s)=\frac{1}{2s^2+3s+1}=\frac{1}{s+\frac{1}{2}}+\frac{-1}{s+1}$$

$$H(z)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}T}z^{-1}}+\frac{-1}{1-\mathrm{e}^{-T}z^{-1}}\Bigg|_{T=2}$$

$$=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-1}z^{-1}}-\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2}z^{-1}}$$

或通分合并两项得

$$H(z)=\frac{(\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-2})z^{-1}}{1-(\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-2})z^{-1}+\mathrm{e}^{-3}z^{-2}}$$

Ⅱ．用双线性变换法

(1)

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}},\ T=2}=\frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2+\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1}$$

$$=\frac{(1+z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2+(1-z^{-1})(1+z^{-1})+(1+z^{-1})^2}=\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{3+z^{-2}}$$

(2)

$$H(z)=H_a(s)\big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{1}{2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2+3\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1}$$

$$=\frac{(1+z^{-1})^2}{2(1-z^{-1})^2+3(1-z^{-2})+(1+z^{-1})^2}=\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{6-2z^{-1}}$$

6. 设 $h_a(t)$表示一模拟滤波器的单位冲激响应，即

$$h_a(t)=\begin{cases}e^{-0.9t} & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

用脉冲响应不变法，将此模拟滤波器转换成数字滤波器(用 $h(n)$表示单位脉冲响应，即 $h(n)=h_a(nT)$)。确定系统函数 $H(z)$，并把 T 作为参数，证明：T 为任何值时，数字滤波器是稳定的，并说明数字滤波器近似为低通滤波器还是高通滤波器。

解：模拟滤波器系统函数为

$$H_a(s)=\int_0^\infty e^{-0.9t}e^{-st}\,dt=\frac{1}{s+0.9}$$

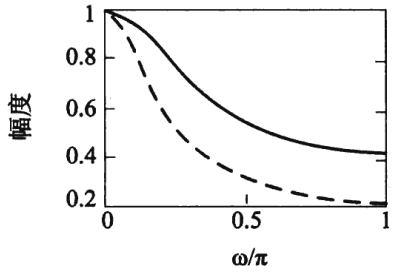
$H_a(s)$的极点 $s_1=-0.9$，故数字滤波器的系统函数应为

$$H(z)=\frac{1}{1-e^{s_1T}z^{-1}}=\frac{1}{1-e^{-0.9T}z^{-1}}$$

$H(z)$的极点为

$$z_1=e^{-0.9T},\qquad |z_1|=e^{-0.9T}$$

所以，$T>0$ 时，$|z_1|<1$，$H(z)$满足因果稳定条件。对 $T=1$ 和 $T=0.5$，画出 $H(e^{j\omega})$曲线如题 6 解图实线和虚线所示。



题 6 解图

由图可见，该数字滤波器近似为低通滤波器。且 T 越小，滤波器频率混叠越小，滤波特性越好(即选择性越好)。反之，T 越大，极点 $z_1=e^{s_1T}=e^{-0.9T}$离单位圆越远，选择性越差，而且频率混叠越严重，$\omega=\pi$ 附近衰减越小，使数字滤波器频响特性不能模拟原模拟滤波器的频响特性。

7. 假设某模拟滤波器 $H_a(s)$是一个低通滤波器，又知 $H(z)=H_a(s)\big|_{s=\frac{z+1}{z-1}}$，数字滤波器 $H(z)$的通带中心位于下面哪种情况？并说明原因。

(1) $\omega=0$(低通)。

(2) $\omega=\pi$(高通)。

(3) 除 0 或 π 以外的某一频率(带通)。

解：方法一 按题意可写出

$$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{z+1}{z-1}}$$

故

$$s = j\Omega = \frac{z+1}{z-1}\bigg|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{j\omega}+1}{e^{j\omega}-1} = j\frac{\cos\frac{\omega}{2}}{\sin\frac{\omega}{2}} = j\cot\frac{\omega}{2}$$

即

$$|\Omega| = \left|\cot\frac{\omega}{2}\right|$$

原模拟低通滤波器以 $\Omega=0$ 为通带中心，由上式可知，$\Omega=0$ 时，对应于 $\omega=\pi$，故答案为(2)。

方法二 找出对应于 $\Omega=0$ 的数字频率 ω 的对应值即可。

令 $z=1$，对应于 $e^{j\omega}=1$，应有 $\omega=0$，则 $H(1)=H_a(s)|_{s=\frac{1+1}{1-1}}=H_a(\infty)$对应的不是模拟低通中心频率，所以，答案(1)即 $\omega=0$(低通)不对。

令 $z=-1$，对应于 $e^{j\omega}=-1$，应有 $\omega=\pi$，则 $H(-1)=H_a(s)|_{s=\frac{-1+1}{-1-1}}=H_a(0)$，即将 $\Omega=0$ 映射到 $\omega=\pi$ 处，所以答案为(2)。

方法三 直接根据双线性变换法设计公式及模拟滤波器由低通到高通频率变换公式求解。

双线性变换设计公式为

$$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}=\frac{1}{T}\frac{z-1}{z+1}}$$

当 $T=2$ 时，$H(z)=H_a\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$，这时，如果 $H_a(s)$为低通，则 $H(z)$亦为低通。

如果将 $H_a(s)$变换为高通滤波器：

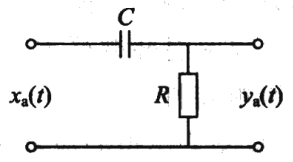
$$H_{ah}(s) = H_a\left(\frac{1}{s}\right)$$

则可将 $H_{ah}(s)$用双线性变换法变成数字高通；

$$H_h(z) = H_{ah}(s)\big|_{s=\frac{z-1}{z+1}} = H_a\left(\frac{1}{s}\right)\bigg|_{s=\frac{z-1}{z+1}} = H_a\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$$

这正是题中所给变换关系，所以数字滤波器 $H_a\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$通带中心位于 $\omega=\pi$，故答案(2)正确。

8. 题 8 图是由 RC 组成的模拟滤波器，写出其系统函数 $H_a(s)$，并选用一种合适的转换方法，将 $H_a(s)$转换成数字滤波器 $H(z)$，最后画出网络结构图。



题 8 图

解： 模拟 RC 滤波网络的频率响应函数为

$$H_a(j\Omega) = \frac{R}{R+\frac{1}{j\Omega C}} = \frac{j\Omega}{j\Omega+\frac{1}{RC}}$$

显然，$H_a(j\Omega)$具有高通特性，用脉冲响应不变法必然会产生严重的频率混叠失真。所以应选用双线性变换法。将 $H_a(j\Omega)$中的 $j\Omega$ 用 s 代替，可得到 RC 滤波网络的系统函数：

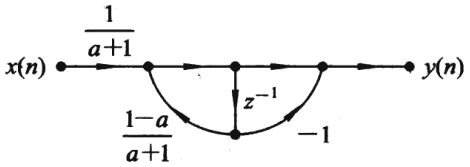
$$H_a(s)=\frac{s}{s+\dfrac{1}{RC}}$$

用双线性变换法设计公式，可得

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{\dfrac{2}{T}\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}{\dfrac{2}{T}\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+\dfrac{1}{RC}}$$

$$=\frac{1}{a+1}\frac{1-z^{-1}}{z+\dfrac{a-1}{a+1}z^{-1}}\qquad a=\frac{T}{2RC}$$

$H(z)$的结构图如题 8 解图所示。



题 8 解图

由图可见，在模拟域由一个 R 和一个 C 组成的 RC 滤波网络，用双线性变换法转换成数字滤波器后，用两个乘法器、两个加法器和一个单位延迟器实现其数字滤波功能。也可用软件实现该数字滤波功能。由滤波器差分方程编写程序较容易。为此，由 $H(z)$求出差分方程。

$$Y(z)=H(z)X(z)=\frac{1}{a+1}\frac{1-z^{-1}}{1+\dfrac{a-1}{a+1}z^{-1}}X(z)$$

$$Y(z)\left(1+\frac{a-1}{a+1}z^{-1}\right)=\frac{1}{a+1}(1-z^{-1})X(z)$$

$$y(n)+\frac{a-1}{a+1}y(n-1)=\frac{1}{a+1}[x(n)-x(n-1)]$$

$$y(n)=\frac{1}{a+1}[x(n)-x(n-1)-(a-1)y(n-1)]$$

编程序实现差分方程中的计算，即可实现对输入信号序列 $x(n)$的高通滤波。

9. 设计低通数字滤波器，要求通带内频率低于 0.2π rad 时，容许幅度误差在 1 dB 之内；频率在 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 10 dB。试采用巴特沃斯型模拟滤波器进行设计，用脉冲响应不变法进行转换，采样间隔 $T=1$ ms。

解：本题要求用巴特沃斯型模拟滤波器设计，所以，由巴特沃斯滤波器的单调下降特性，数字滤波器指标描述如下：

$$\omega_p=0.2\ \pi\ \text{rad},\ \alpha_p=1\ \text{dB}$$

$$\omega_s=0.3\ \pi\ \text{rad},\ \alpha_s=10\ \text{dB}$$

采用脉冲响应不变法转换，所以，相应的模拟低通巴特沃斯滤波器指标为

$$\Omega_p=\frac{\omega_p}{T}=0.2\pi\times 1000=200\ \pi\ \text{rad/s},\ \alpha_p=1\ \text{dB}$$

$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{T} = 0.3\pi \times 1000 = 300\ \pi\ \text{rad/s},\ \alpha_s = 10\ \text{dB}$$

(1) 求滤波器阶数 N 及归一化系统函数 $G(p)$：

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p} - 1}{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{0.1} - 1}{10 - 1}} = 0.1696$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{300\pi}{200\pi} = 1.5$$

$$N = -\frac{\lg 0.1696}{\lg 1.5} = 4.376$$

取 $N=5$。查教材 6.1 节的表 6.2.1(第 157 页)，可知模拟滤波器系统函数的归一化低通原型为

$$G(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{4}(p - p_k)}$$

$$p_0 = -0.3090 + \text{j}0.9511 = p_4^*$$

$$p_1 = -0.8090 + \text{j}0.5818 = p_3^*$$

$$p_2 = -1$$

将 $G(p)$部分分式展开：

$$H_a(p) = \sum_{k=0}^{4} \frac{A_k}{p - p_k}$$

其中，系数为

$$A_0 = -0.1382 + \text{j}0.4253,\ A_1 = -0.8091 - \text{j}1.1135,\ A_2 = 1.8947$$

$$A_3 = -0.8091 + \text{j}1.1135,\ A_4 = -0.1382 - \text{j}0.4253$$

(2) 去归一化求得相应的模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$。

我们希望阻带指标刚好，让通带指标留有富裕量，所以按教材(6.2.20)式求 3 dB 截止频率 Ω_c 为

$$\Omega_c = \Omega_s(10^{0.1\alpha_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 300\pi(10 - 1)^{-\frac{1}{10}} = 756.566\ \text{rad/s}$$

$$H_a(s) = G(p)\big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \sum_{k=0}^{4} \frac{\Omega_c A_k}{s - \Omega_c p_k} = \sum_{k=0}^{4} \frac{B_k}{s - s_k}$$

其中，$B_k = \Omega_c A_k$，$s_k = \Omega_c p_k$。

(3) 用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$转换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$：

$$H(z) = \sum_{k=0}^{4} \frac{B_k}{1 - \text{e}^{s_k T} z^{-1}} \qquad T = 1\ \text{ms} = 10^{-3}\ \text{s}$$

$$= \sum_{k=0}^{4} \frac{B_k}{1 - \text{e}^{10^{-3} s_k} z^{-1}}$$

我们知道，脉冲响应不变法的主要缺点是存在的频率混叠失真，使设计的滤波器阻带指标变差。另外，由该题的设计过程可见。当 N 较大时，部分分式展开求解系数 A_k 或 B_k 相当困难，所以实际工作中用得很少，主要采用双线性变换法设计，见第 10 题。

10. 要求同题 9，试采用双线性变换法设计数字低通滤波器。

解：已知条件如下：

数字滤波器指标：

$$\omega_p = 0.2\pi \text{ rad}, \qquad \alpha_p = 1 \text{ dB}$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{ rad}, \qquad \alpha_s = 10 \text{ dB}$$

采用双线性变换法，所以要进行预畸变校正，确定相应的模拟滤波器指标(为了计算方便，取 $T=1$ s)：

$$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_p}{2} = 2\tan 0.1\pi = 0.649\,839\,4 \text{ rad/s}, \quad \alpha_p = 1 \text{ dB}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_s}{2} = 2\tan 0.15\pi = 1.019\,050\,9 \text{ rad/s}, \quad \alpha_s = 10 \text{ dB}$$

(1) 求相应模拟滤波器阶数 N：

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

其中，k_{sp}与题 9 相同(因为 α_p、α_s 相同)，即

$$k_{sp} = 0.1696$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{1.019\,050\,9}{0.649\,839\,4} = 1.5682$$

$$N = -\frac{\lg 0.1692}{\lg 1.5682} = 3.9435, \text{ 取 } N = 4$$

(2) 查教材表 6.2.1，得

$$G(p) = \frac{1}{s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}$$

(3) 去归一化，求出 $H_a(s)$：

$$\Omega_c = \Omega_p(10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.649\,839\,4(10^{0.1} - 1)^{-\frac{1}{8}} = 0.7743 \text{ rad/s}$$

$$H_a(s) = G(p)\big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{\Omega_c^4}{s^4 + 2.6131\Omega_c s^3 + 3.4142\Omega_c^2 s^2 + 2.6131\Omega_c^3 s + \Omega_c^4}$$

$$= \frac{0.3595}{s^4 + 2.0234s^3 + 2.0470s^2 + 1.2131s + 0.3995}$$

(4) 用双线性变换法将 $H_a(s)$转换成 $H(z)$：

$$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \qquad T = 1$$

$$= \Omega_c^4(1+z^{-1})^4\left[16(1-z^{-1})^4 + 2.6131\Omega_c(1+z^{-1})(1-z^{-1})^3 \cdot 8 + 3.4142\Omega_c^2 \times 2^2(1+z^{-1})^2(1-z^{-1})^4 + 2.6131\Omega_c^3 \times 2 \cdot (1+z^{-1})^3(1-z^{-1}) + (1+z^{-1})^4\Omega_c^4\right]^{-1}$$

请读者按 $T=1$ ms 进行设计，比较设计结果。

11. 设计一个数字高通滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p = 0.8\pi$ rad，通带衰减不大于 3 dB，阻带截止频率 $\omega_s = 0.5\pi$ rad，阻带衰减不小于 18 dB。希望采用巴特沃斯型滤波器。

解：(1) 确定数字高通滤波器技术指标：

$$\omega_p = 0.8\pi \text{ rad}, \alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$\omega_s = 0.5\pi \text{ rad}, \alpha_s = 18 \text{ dB}$$

(2) 确定相应模拟高通滤波器技术指标。由于设计的是高通数字滤波器，所以应选用双线性变换法，因此进行预畸变校正求模拟高通边界频率(假定采样间隔 $T=2$ s)：

$$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_p}{2} = \tan 0.4\pi = 3.0777 \text{ rad/s}, \qquad \alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_s}{2} = \tan 0.25\pi = 1 \text{ rad/s}, \qquad \alpha_s = 18 \text{ dB}$$

(3) 将高通滤波器指标转换成归一化模拟低通指标。套用图 5.1.5 中高通到低通频率转换公式②，$\lambda_p=1$，$\lambda_s=\Omega_p/\Omega_s$，得到低通归一化边界频率为(本题 $\Omega_p=\Omega_c$)

$$\lambda_p = 1, \alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$\lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = 3.0777, \alpha_s = 18 \text{ dB}$$

(4) 设计归一化低通 $G(p)$：

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p}-1}{10^{0.1\alpha_s}-1}} = \sqrt{\frac{10^{0.3}-1}{10^{1.8}-1}} = 0.1266$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\lambda_s}{\lambda_p} = 3.0777$$

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = 1.84, \text{ 取 } N = 2$$

查教材表 6.2.1，得归一化低通 $G(p)$为

$$G(p) = \frac{1}{s^2+\sqrt{2}s+1}$$

(5) 频率变换，求模拟高通 $H_a(s)$：

$$H_a(s) = G(p)\big|_{p=\frac{\Omega_c}{s}} = \frac{s^2}{s^2+\sqrt{2}\Omega_c s+\Omega_c^2} = \frac{s^2}{s^2+4.3515s+9.4679}$$

(6) 用双线性变换法将 $H_a(s)$转换成 $H(z)$：

$$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1-2z^{-1}+z^{-2}}{14.8194+16.9358z^{-1}+14.8194^{-2}}$$

12. 设计一个数字带通滤波器，通带范围为 0.25 π rad 到 0.45π rad，通带内最大衰减为3 dB，0.15 π rad 以下和 0.55 π rad 以上为阻带，阻带内最小衰减为 15 dB。要求采用巴特沃斯型模拟低通滤波器。

解：(1) 确定数字带通滤波器技术指标：

$$\omega_{pl} = 0.25\pi \text{ rad}, \omega_{pu} = 0.45\pi \text{ rad}$$

$$\omega_{sl} = 0.15\pi \text{ rad}, \omega_{su} = 0.55\pi \text{ rad}$$

通带内最大衰减 $\alpha_p=3$ dB，阻带内最小衰减 $\alpha_s=15$ dB。

(2) 采用双线性变换法，确定相应模拟滤波器的技术指标。为计算简单，设 $T=2$ s。

$$\Omega_{pu} = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_{pu}}{2} = \tan 0.225\pi = 0.8541 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_{pl} = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_{pl}}{2} = \tan 0.125\pi = 0.4142 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_{su}=\frac{2}{T}\tan\frac{\omega_{su}}{2}=\tan 0.275\pi=1.1708\ \text{rad/s}$$

$$\Omega_{sl}=\frac{2}{T}\tan\frac{\omega_{sl}}{2}=\tan 0.075\pi=0.2401\ \text{rad/s}$$

通带中心频率

$$\Omega_0=\sqrt{\Omega_{pu}\Omega_{pl}}=0.5948\ \text{rad/s}$$

通带宽度

$$B_W=\Omega_{pu}-\Omega_{pl}=0.4399\ \text{rad/s}$$

$$\Omega_{pl}\Omega_{pu}=0.8541\times 0.4142=0.3538,\quad \Omega_{sl}\Omega_{su}=0.2401\times 1.1708=0.2811$$

因为 $\Omega_{pl}\Omega_{pu}>\Omega_{sl}\Omega_{su}$，所以不满足教材(6.2.56)式。按照教材(6.2.57)式，增大 Ω_{sl}，则

$$\hat{\Omega}_{sl}=\frac{\Omega_{pl}\Omega_{pu}}{\Omega_{su}}=\frac{0.3538}{1.1708}=0.3022$$

采用修正后的 $\hat{\Omega}_{sl}$ 设计巴特沃斯模拟带通滤波器。

(3) 将带通指标转换成归一化低通指标。套用图 5.1.5 中带通到低通频率转换公式③，

$$\lambda_p=1,\ \lambda_s=\frac{\Omega_0^2-\Omega_{sl}^2}{\Omega_{sl}B_W}$$

求归一化低通边界频率：

$$\lambda_p=1,\ \lambda_s=\frac{\Omega_0^2-\hat{\Omega}_{sl}^2}{\hat{\Omega}_{sl}B_W}=\frac{0.3538-0.3022^2}{0.3022\times 0.4399}=1.9744$$

$$\alpha_p=3\ \text{dB},\quad \alpha_s=15\ \text{dB}$$

(4) 设计模拟归一化低通 $G(p)$：

$$k_{sp}=\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p}-1}{10^{0.1\alpha_s}-1}}=\sqrt{\frac{10^{0.3}-1}{10^{1.5}-1}}=0.1803$$

$$\lambda_{sp}=\frac{\lambda_s}{\lambda_p}=1.9744$$

$$N=-\frac{\lg k_{sp}}{\lg\lambda_{sp}}=-\frac{\lg 0.1803}{\lg 1.9744}=2.5183$$

取 $N=3$。

查教材表 6.2.1，得到归一化低通系统函数 $G(p)$：

$$G(p)=\frac{1}{p^3+2p^2+2p+1}$$

(5) 频率变换，将 $G(p)$ 转换成模拟带通 $H_a(s)$：

$$H_a(s)=G(p)\Big|_{p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{sB_W}}$$

$$=\frac{B_W^3s^3}{(s^2+\Omega_0^2)^3+2(s^2+\Omega_0^2)^2sB_W+2(s^2+\Omega_0^2)s^2B_W^2+s^3B_W^3}$$

$$= \frac{0.085s^3}{s^6 + 0.8798s^5 + 1.4484s^4 + 0.7076s^3 + 0.5124s^2 + 0.1101s + 0.0443}$$

(6) 用双线性变换公式将 $H_a(s)$转换成 $H(z)$：

$$H(z) = H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$= (0.0181 + 1.7764 \times 10^{-15}z^{-1} - 0.0543z^{-2} - 4.4409z^{-3} + 0.0543z^{-4} - 2.7756 \times 10^{-15}z^{-5} - 0.0181z^{-6})(1 - 2.272z^{-1} + 3.5151z^{-2} - 3.2685z^{-3} + 2.3129z^{-4} - 0.9628z^{-5} + 0.278z^{-6})^{-1}$$

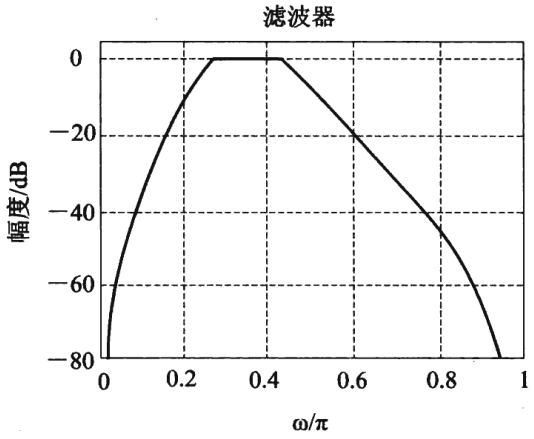
以上繁杂的设计过程和计算，可以用下面几行程序 ex612.m 实现。程序运行结果如题 12 解图所示。得到的系统函数系数为

B =[0.0234　0　−0.0703　0　0.0703　0　−0.0234]

A= [1.0000　−2.2100　3.2972　−2.9932　2.0758　−0.8495　0.2406]

与手算结果有差别，这一般是由手算过程中可能产生的计算误差造成的。

```
%程序 ex612.m
wp=[0.25, 0.45]; ws=[0.15, 0.55]; Rp=3; As=15;  %设置带通数字滤波器指标参数
[N, wc]=buttord(wp, ws, Rp, As);  %计算带通滤波器阶数 N 和 3 dB 截止频率 Wc
[B, A]=butter(N, wc);  %计算带通滤波器系统函数分子分母多项式系数向量 A 和 B
myplot(B, A);  %调用自编绘图函数 myplot 绘制带通滤波器的损耗函数曲线
```



题 12 解图

13*. 设计巴特沃斯数字带通滤波器，要求通带范围为 0.25π rad≤ω≤0.45π rad，通带最大衰减为 3 dB，阻带范围为 0≤ω≤0.15π rad 和 0.55π rad≤ω≤π rad，阻带最小衰减为 40 dB。调用 MATLAB 工具箱函数 buttord 和 butter 设计，并显示数字滤波器系统函数 $H(z)$的系数，绘制数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线。这种设计对应于脉冲响应不变法还是双线性变换法？

解：调用函数 buttord 和 butter 设计巴特沃斯数字带通滤波器程序 ex613.m 如下：

```
%程序 ex613.m
wp=[0.25, 0.45]; ws=[0.15, 0.55]; rp=3; rs=40;
[N, wc]=buttord(wp, ws, rp, rs);
[B, A]=butter(N, wc)
clf; mpplot(B, A, rs)
```

程序运行结果：

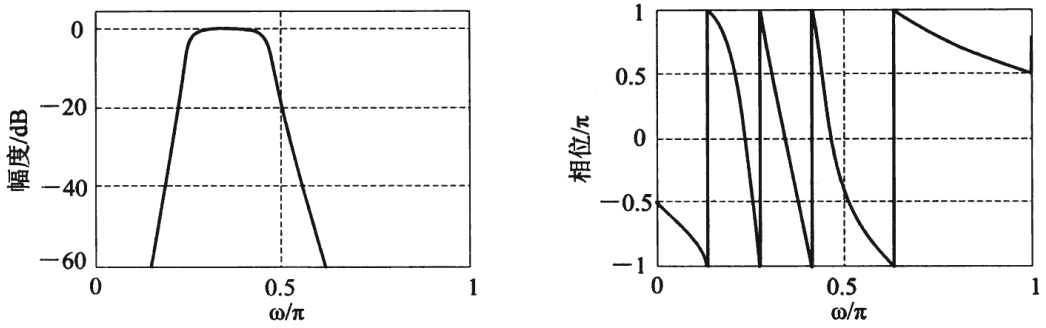
数字滤波器系统函数 H(z)的系数：

B=[0.0001　0　−0.0007　0　0.0022　0　−0.0036　0　0.0035　0　−0.0022
　　0　0.0007　0　−0.0001]

A =[1.0000　−5.3093　16.2913　−34.7297　56.9399　−74.5122　80.0136　−71.1170
　　52.6408　−32.2270　16.1696　−6.4618　1.9831　−0.4218　0.0524]

函数 buttord 和 butter 是采用双线性变换法来设计巴特沃斯数字滤波器的。

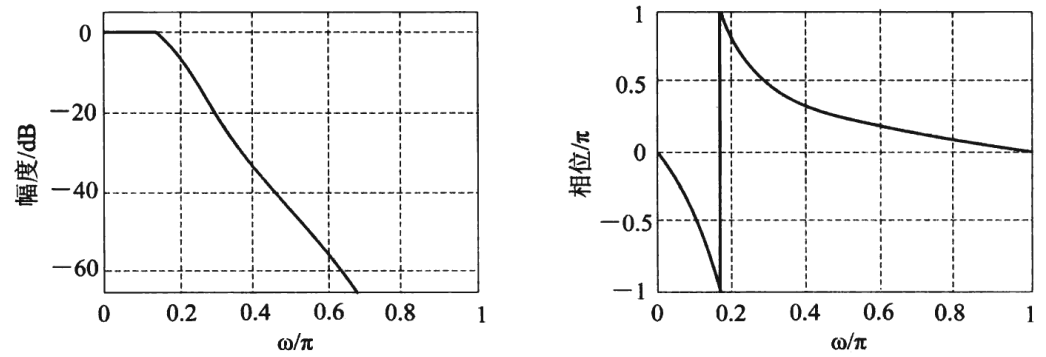
数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 13* 解图所示。



(a) 损耗函数曲线　　(b) 相频特性曲线

题 13* 解图

14*. 设计一个工作于采样频率 80 kHz 的巴特沃斯低通数字滤波器，要求通带边界频率为 4 kHz，通带最大衰减为 0.5 dB，阻带边界频率为 20 kHz，阻带最小衰减为 45 dB。调用 MATLAB 工具箱函数 buttord 和 butter 设计，并显示数字滤波器系统函数 $H(z)$的系数，绘制损耗函数和相频特性曲线。



(a) 损耗函数曲线　　(b) 相频特性曲线

题 14* 解图

解：本题以模拟频率给定滤波器指标，所以，程序中先要计算出对应的数字边界频率，然后调用 MATLAB 工具箱函数 buttord 和 butter 来设计数字滤波器。设计程序为 ex614.m。

```
% 程序 ex614.m
Fs=80000; T=1/Fs;
wp=2*pi*4000/Fs; ws=2*pi*20000/Fs; rp=0.5; rs=45;
[N, wc]=buttord(wp/pi, ws/pi, rp, rs);
```

```
[B, A]=butter(N, wc);
clf; mpplot(B, A, rs);  %调用本书绘图函数 mpplot 绘图
```

程序运行结果：

```
阶数 N=4，数字滤波器系统函数 H(z)的系数：
B=[ 0.0028   0.0111   0.0166   0.0111   0.0028]
A=[ 1.0000   -2.6103   2.7188   -1.3066   0.2425]
```

数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 14* 解图所示。由图可见，滤波器通带截止频率大于 0.1π(对应的模拟频率分别为 4 kHz)，阻带截止频率为 0.5π(对应的模拟频率分别为 20 kHz)，完全满足设计要求。

15*. 设计一个工作于采样频率 80 kHz 的切比雪夫Ⅰ型低通数字滤波器，滤波器指标要求与题 14* 相同。调用 MATLAB 工具箱函数 cheb1ord 和 cheby1 设计，并显示数字滤波器系统函数 $H(z)$的系数，绘制损耗函数和相频特性曲线。与题 14* 的设计结果比较，简述巴特沃斯滤波器和切比雪夫Ⅰ型滤波器的特点。

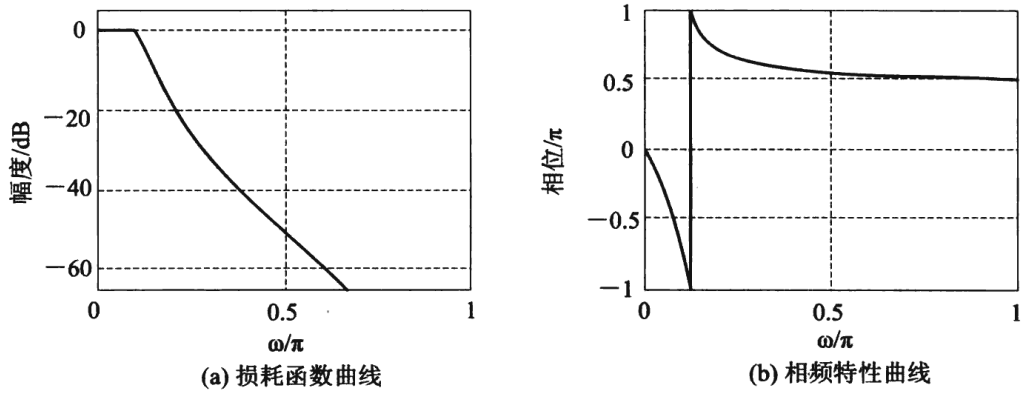
解：本题除了调用的 MATLAB 工具箱函数 cheb1ord 和 cheby1 与题 14* 不同以外，程序与 14* 题完全相同。本题求解程序 ex615.m 如下：

```
% 程序 ex615.m
Fs=80000; T=1/Fs;
wp=2*pi*4000/Fs; ws=2*pi*20000/Fs; rp=0.5; rs=45; %数字滤波器指标
[N, wp]=cheb1ord(wp/pi, ws/pi, rp, rs);
[B, A]=cheby1(N, rp, wp);
clf; mpplot(B, A, rs); %调用本书绘图函数 mpplot 绘图
```

程序运行结果：

```
阶数 N=3，比题 14* 设计的巴特沃斯滤波器低 1 阶。
数字滤波器系统函数 H(z)的系数：
B=[0.0023   0.0069   0.0069   0.0023]
A=[1.0000   -2.5419   2.2355   -0.6753]
```

数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 15* 解图所示。由图可见，完全满足设计要求。巴特沃斯滤波器和切比雪夫Ⅰ型滤波器的特点见教材第 179 页。



(a) 损耗函数曲线　　(b) 相频特性曲线

题 15* 解图

16*. 设计一个工作于采样频率 2500 kHz 的椭圆高通数字滤波器，要求通带边界频率为 325 kHz，通带最大衰减为 1 dB，阻带边界频率为 225 kHz，阻带最小衰减为 40 dB。调用 MATLAB 工具箱函数 ellipord 和 ellip 设计，并显示数字滤波器系统函数 $H(z)$的系数，绘制损耗函数和相频特性曲线。

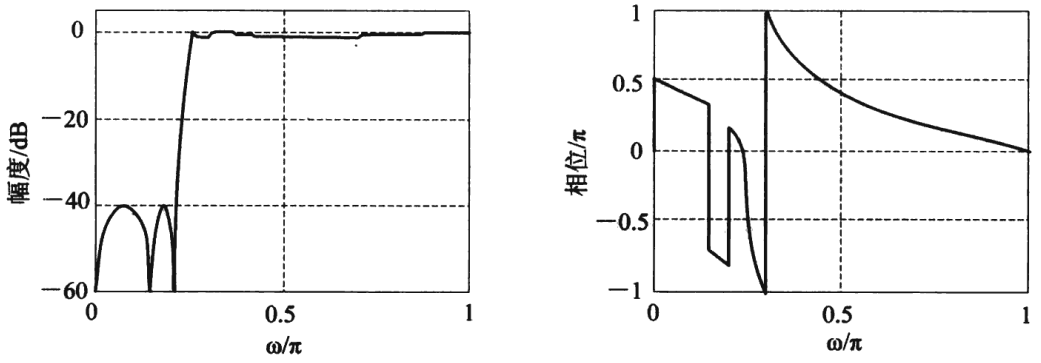
解：本题求解程序 ex616.m 如下：

```
% 程序 ex616.m
Fs=2500000; fp=325000; rp=1; fs=225000; rs=40;      %滤波器指标
wp=2*fp/Fs; ws=2*fs/Fs;          %将边界频率转换为数字频率
[N, wpo]=ellipord(wp, ws, rp, rs);
[B, A]=ellip(N, rp, rs, wpo, 'high');
clf; mpplot(B, A, rs); %调用本书绘图函数 mpplot 绘图
```

程序运行结果：

```
阶数 N=5，数字滤波器系统函数 H(z)的系数：
B=[0.2784   -1.2102   2.2656   -2.2656   1.2102   -0.2784]
A=[1.0000   -2.1041   2.5264   -1.4351   0.4757   0.0329]
```

数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 16* 解图所示。由图可见，完全满足设计要求。



(a) 损耗函数曲线　　(b) 相频特性曲线

题 16* 解图

17*. 设计一个工作于采样频率 5 MHz 的椭圆带通数字滤波器，要求通带边界频率为 560 kHz 和 780 kHz，通带最大衰减为 0.5 dB，阻带边界频率为 375 kHz 和 1 MHz，阻带最小衰减为 50 dB。调用 MATLAB 工具箱函数 ellipord 和 ellip 设计，并显示数字滤波器系统函数 $H(z)$的系数，绘制损耗函数和相频特性曲线。

解：本题求解程序 ex617.m 如下：

```
% 程序 ex617.m
fpl=560000; fpu=780000; fsl=375000; fsu=1000000; Fs=5000000; %滤波器指标
wp=[2*fpl/Fs, 2*fpu/Fs]; ws=[2*fsl/Fs, 2*fsu/Fs];
rp=0.5; rs=50;      %将边界频率转换为数字频率
[N, wpo]=ellipord(wp, ws, rp, rs);
[B, A]=ellip(N, rp, rs, wpo);
clf; mpplot(B, A, rs); %调用本书绘图函数 mpplot 绘图
```

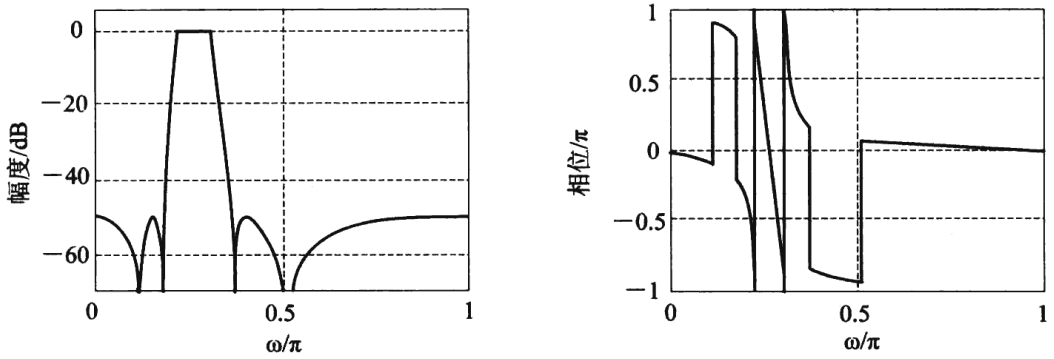
程序运行结果：

阶数 N=4，2N 阶数字带通滤波器系统函数 H(z)的系数：

B =[0.0043　−0.0184　0.0415　−0.0638　0.0734　−0.0638　0.0415　−0.0184　0.0043]

A =[1.0000　−5.1091　13.4242　−22.3290　25.6190　−20.5716　11.3936　−3.9943　0.7205]

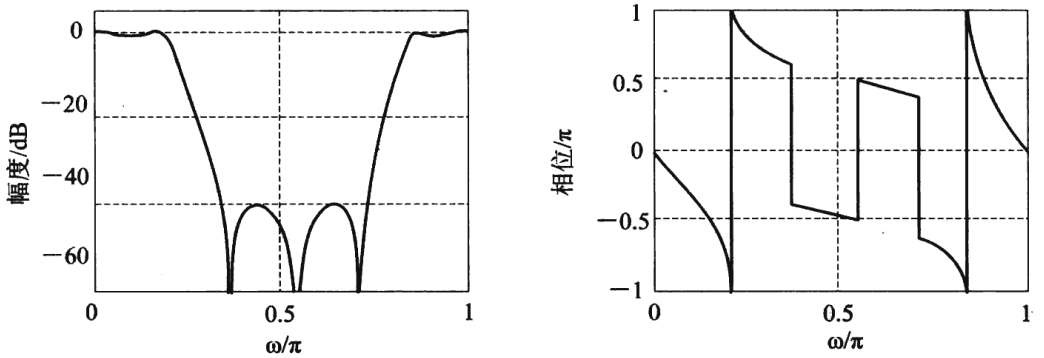
数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 17* 解图所示。由图可见，完全满足设计要求。



(a) 损耗函数曲线　　(b) 相频特性曲线

题 17* 解图

18*. 设计一个工作于采样频率 5 kHz 的椭圆带阻数字滤波器，要求通带边界频率为 500 Hz 和 2125 Hz，通带最大衰减为 1 dB，阻带边界频率为 1050 kHz 和 1400 Hz，阻带最小衰减为 40 dB。调用 MATLAB 工具箱函数 ellipord 和 ellip 设计，并显示数字滤波器系统函数 $H(z)$ 的系数，绘制损耗函数和相频特性曲线。



(a) 损耗函数曲线　　(b) 相频特性曲线

题 18* 解图

解：本题求解程序 ex618.m 如下：

```
% 程序 ex618.m
fpl=500; fpu=2125; fsl=1050; fsu=1400; Fs=5000; rp=1; rs=40; %滤波器指标
wp=[2*fpl/Fs, 2*fpu/Fs]; ws=[2*fsl/Fs, 2*fsu/Fs]; %将边界频率转换为数字频率
[N, wpo]=ellipord(wp, ws, rp, rs)
[B, A]=ellip(N, rp, rs, wpo, 'stop')
clf; mpplot(B, A, rs); %调用本书绘图函数 mpplot 绘图
```

程序运行结果：

阶数 N＝3，2N 阶数字带阻滤波器系统函数 H(z)的系数：

B ＝[0.0748　0.0557　0.1618　0.0897　0.1618　0.0557　0.0748]

A ＝[1.0000　0.2604　－1.2316　－0.0633　1.0458　0.0040　－0.3412]

数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 18* 解图所示。

19*. 用脉冲响应不变法设计一个巴特沃斯低通数字滤波器，指标要求与题 14* 的相同。编写程序先调用 MATLAB 工具箱函数 buttord 和 butter 设计过渡模拟低通滤波器，再调用脉冲响应不变法设计函数 impinvar，将过渡模拟低通滤波器转换成低通数字滤波器 $H(z)$，并显示过渡模拟低通滤波器和数字滤波器系统函数的系数，绘制损耗函数和相频特性曲线。请归纳本题的设计步骤和所用的计算公式，并比较本题与题 14* 的设计结果，观察双线性变换法的频率非线性失真和脉冲响应不变法的频谱混叠失真。

解：本题求解程序 ex619.m 如下：

```
% 程序 ex619.m
Fs=80000; T=1/Fs;
fp=4000; fs=20000; rp=0.5; rs=45;    %相应的模拟滤波器指标
wp=2*pi*fp; ws=2*pi*fs;              %将边界频率转换为角频率
[N, wc]=buttord(wp, ws, rp, rs, 's');
[B, A]=butter(N, wc, 's');
[Bz, Az]=impinvar(B, A, Fs)          %调用转换函数 impinvar 将 AF 转换成 DF
%以下计算 AF 和 DF 的频响特性
fk=0: 10: Fs/2; omega=2*pi*fk;       %对 AF 频响函数在[0, Fs/2]上以间隔 10 Hz 采样
Hs=freqs(B, A, omega);
ms=abs(Hs); ps=angle(Hs);
[H, W]=freqz(Bz, Az, 1000);          %对 DF 频响函数在[0, Fs/2]采样 1000 点
m=abs(H); p=angle(H);
msmin=20*log10(ms(end)/max(ms))      %AF 在 f=Fs/2 点的衰减
mmin=20*log10(m(end)/max(m))         %DF 在 ω = π 点的衰减
%以下绘制 AF 和 DF 的损耗函数和相频特性曲线(省略)
```

程序运行结果：

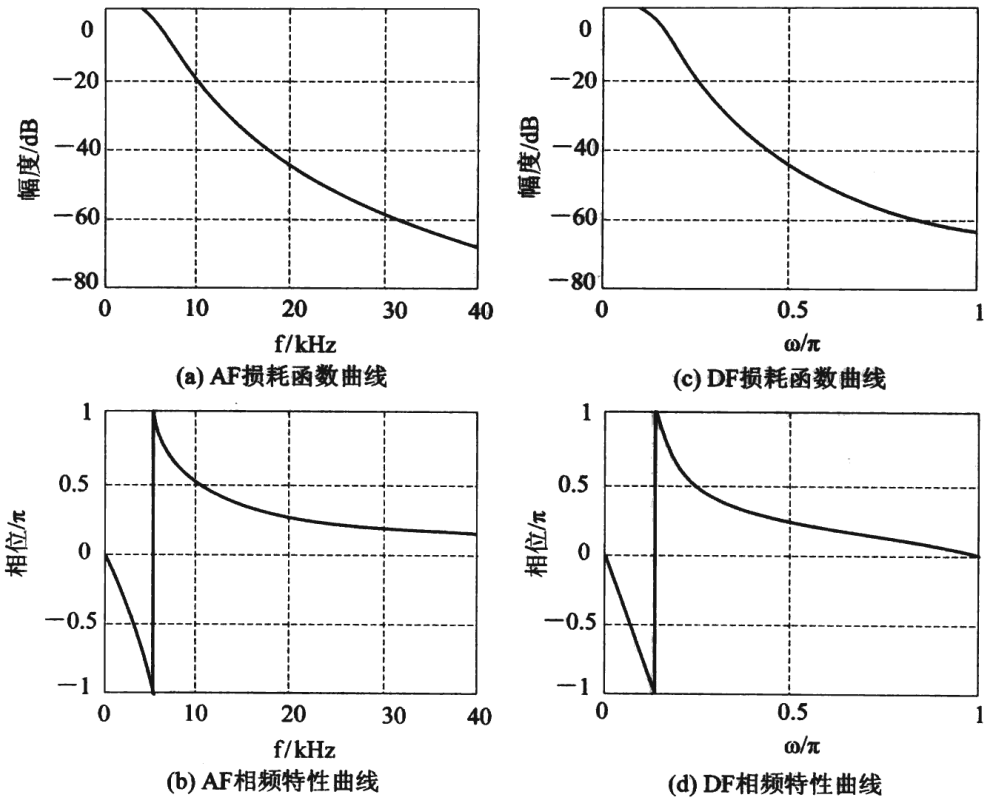
阶数 N＝4，N 阶数字低通滤波器系统函数 H(z)的系数：

Bz ＝[－0.0000　0.0043　0.0128　0.0024　0]

Az ＝[1.0000　－2.8902　3.2452　－1.6605　0.3250]

模拟滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 19* 解图(a)和(b)所示，数字滤波器的损耗函数和相频特性曲线如题 19* 解图 (c)和(d)所示。由图可见，脉冲响应不变法设计的数字滤波器的频响特性基本模拟了模拟滤波器的频响形状，但存在频谱混叠失真。模拟滤波器的损耗函数在 f＝Fs/2 点的衰减为 msmin ＝－69.0823 dB，而数字滤波器的损耗函数在 ω ＝ π 点的衰减为 mmin ＝－63.4990 dB，这就是频谱混叠失真引起了－5.5832 dB 的衰减误差。题 14* 是用双线性变换法设计的，不存在频谱混叠失真，但存在频率非线性失真，所以数字滤波器的频响曲线形状与模拟滤波器的频响形状差别较大，而且，频率越高，频率非线性失真越严重。

本题的设计步骤和所用的计算公式请读者在教材 6.3 节查找。


0
−20
−40
−60
−80
幅度/dB
0
10
20
30
40
f/kHz
(a) AF损耗函数曲线
0
−20
−40
−60
−80
幅度/dB
0
0.5
1
ω/π
(c) DF损耗函数曲线
1
0.5
0
−0.5
−1
相位/π
0
10
20
30
40
f/kHz
(b) AF相频特性曲线
1
0.5
0
−0.5
−1
相位/π
0
0.5
1
ω/π
(d) DF相频特性曲线

题 19* 解图

第七章

教材第 7 章习题与上机题解答

1. 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：

(1) $h(n)$长度 $N=6$

$h(0)=h(5)=1.5$

$h(1)=h(4)=2$

$h(2)=h(3)=3$

(2) $h(n)$长度 $N=7$

$h(0)=-h(6)=3$

$h(1)=-h(5)=-2$

$h(2)=-h(4)=1$

$h(3)=0$

试分别说明它们的幅度特性和相位特性各有什么特点。

解：(1) 由所给 $h(n)$的取值可知，$h(n)$满足 $h(n)=h(N-1-n)$，所以 FIR 滤波器具有 A 类线性相位特性：

$$\theta(\omega) = -\omega\frac{N-1}{2} = -2.5\omega$$

由于 $N=6$ 为偶数(情况 2)，所以幅度特性关于 $\omega=\pi$ 点奇对称。

(2) 由题中 $h(n)$值可知，$h(n)$满足 $h(n)=-h(N-1-n)$，所以 FIR 滤波器具有 B 类线性相位特性：

$$\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega\frac{N-1}{2} = -\frac{\pi}{2} - 3\omega$$

由于 7 为奇数(情况 3)，所以幅度特性关于 $\omega=0$，π，2π 三点奇对称。

2. 已知第一类线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应长度为 16，其 16 个频域幅度采样值中的前 9 个为：

$$H_g(0)=12,\ H_g(1)=8.34,\ H_g(2)=3.79,\ H_g(3)\sim H_g(8)=0$$

根据第一类线性相位 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$的特点，求其余 7 个频域幅度采样值。

解：因为 $N=16$ 是偶数(情况 2)，所以 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$关于 $\omega=\pi$ 点奇对称，即 $H_g(2\pi-\omega)=-H_g(\omega)$。其 N 点采样关于 $k=N/2$ 点奇对称，即

$$H_g(N-k) = -H_g(k) \qquad k=1,2,\cdots,15$$

综上所述，可知其余 7 个频域幅度采样值：

$$H_g(15) = -H_g(1) = -8.34,\ H_g(14) = -H_g(2) = -3.79,\ H_g(13)\sim H_g(9) = 0$$

3. 设 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1+0.9z^{-1}+2.1z^{-2}+0.9z^{-3}+z^{-4})$$

求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$，判断是否具有线性相位，求出其幅度特性函数和相位特性函数。

解：对 FIR 数字滤波器，其系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1}h(n)z^{-n} = \frac{1}{10}(1+0.9z^{-1}+2.1z^{-2}+0.9z^{-3}+z^{-4})$$

所以其单位脉冲响应为

$$h(n) = \frac{1}{10}\{1,\ 0,\ 9,\ 2.1,\ 0.9,\ 1\}$$

由 $h(n)$的取值可知 $h(n)$满足：

$$h(n) = h(N-1-n) \qquad N=5$$

所以，该 FIR 滤波器具有第一类线性相位特性。频率响应函数 $H(e^{j\omega})$为

$$\begin{aligned}H(e^{j\omega}) &= H_g(\omega)e^{j\theta(\omega)} = \sum_{n=0}^{N-1}h(n)e^{-j\omega m}\\ &= \frac{1}{10}[1+0.9e^{-j\omega}+2.1e^{-j2\omega}+0.9e^{-j3\omega}+e^{-j4\omega}]\\ &= \frac{1}{10}(e^{j2\omega}+0.9e^{j\omega}+2.1+0.9e^{-j\omega}+e^{-j2\omega})e^{-j2\omega}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{10}(2.1 + 1.8\cos\omega + 2\cos 2\omega)e^{-j2\omega}$$

幅度特性函数为

$$H_g(\omega) = \frac{2.1 + 1.8\cos\omega + 2\cos 2\omega}{10}$$

相位特性函数为

$$\theta(\omega) = -\omega\frac{N-1}{2} = -2\omega$$

4. 用矩形窗设计线性相位低通 FIR 滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/8$ rad。希望逼近的理想低通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & 0 \leqslant |\omega| \leqslant \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leqslant \pi \end{cases}$$

(1) 求出理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$；

(2) 求出加矩形窗设计的低通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$表达式，确定 α 与 N 之间的关系；

(3) 简述 N 取奇数或偶数对滤波特性的影响。

解：(1)

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{-j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha}e^{j\omega n}\,d\omega \\ &= \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \end{aligned}$$

(2) 为了满足线性相位条件，要求 $\alpha = \frac{N-1}{2}$，N 为矩形窗函数长度。因为要求过渡带宽度 $\Delta\beta \leqslant \frac{\pi}{8}$ rad，所以要求 $\frac{4\pi}{N} \leqslant \frac{\pi}{8}$，求解得到 $N \geqslant 32$。加矩形窗函数，得到 $h(n)$：

$$\begin{aligned} h(n) &= h_d(n)R_N(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-a)]}{\pi(n-a)}R_N(n) \\ &= \begin{cases} \dfrac{\sin[\omega_c(n-a)]}{\pi(n-a)} & 0 \leqslant n \leqslant N-1,\ a = \dfrac{N-1}{2} \\ 0 & \text{其它 } n \end{cases} \end{aligned}$$

(3) N 取奇数时，幅度特性函数 $H_g(\omega)$关于 $\omega=0$，π，2π 三点偶对称，可实现各类幅频特性；N 取偶数时，$H_g(\omega)$关于 $\omega=\pi$ 奇对称，即 $H_g(\pi)=0$，所以不能实现高通、带阻和点阻滤波特性。

5. 用矩形窗设计一线性相位高通滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/10$ rad。希望逼近的理想高通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leqslant |\omega| \leqslant \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$；

(2) 求出加矩形窗设计的高通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$表达式，确定 α 与 N

的关系；

（3）N 的取值有什么限制？为什么？

解：（1）直接用 IFT$[H_d(e^{j\omega})]$计算：

$$\begin{aligned}h_d(n)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega\\&=\frac{1}{2}\left[\int_{-\pi}^{-\omega_c}e^{-j\omega\alpha}e^{j\omega n}\,d\omega+\int_{\omega_c}^{\pi}e^{-j\omega\alpha}e^{j\omega n}\,d\omega\right]\\&=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\omega_c}e^{j\omega(n-\alpha)}\,d\omega+\int_{\omega_c}^{\pi}e^{j\omega(n-\alpha)}\,d\omega\right]\\&=\frac{1}{2\pi(n-\alpha)}\left[e^{-j\omega_c(n-\alpha)}-e^{-j\pi(n-\alpha)}+e^{j\pi(n-\alpha)}-e^{j\omega_c(n-\alpha)}\right]\\&=\frac{1}{\pi(n-\alpha)}\{\sin[\pi(n-\alpha)]-\sin[\omega_c(n-\alpha)]\}\\&=\delta(n-\alpha)-\frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}\end{aligned}$$

$h_d(n)$表达式中第 2 项$\left(\dfrac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}\right)$正好是截止频率为 ω_c 的理想低通滤波器的单位脉冲响应。而 $\delta(n-\alpha)$对应于一个线性相位全通滤波器：

$$H_{dap}(e^{j\omega})=e^{-j\omega\alpha}$$

即高通滤波器可由全通滤波器减去低通滤波器实现。

（2）用 N 表示 $h(n)$的长度，则

$$h(n)=h_d(n)R_N(n)=\left\{\delta(n-\alpha)-\frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}\right\}R_N(n)$$

为了满足线性相位条件：

$$h(n)=h(N-1-n)$$

要求满足

$$\alpha=\frac{N-1}{2}$$

（3）N 必须取奇数。因为 N 为偶数时（情况 2），$H(e^{j\pi})=0$，不能实现高通。根据题中对过渡带宽度的要求，N 应满足：$\dfrac{4\pi}{N}\leqslant\dfrac{\pi}{10}$，即 $N\geqslant40$。取 $N=41$。

6. 理想带通特性为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega\alpha} & \omega_c\leqslant|\omega|\leqslant\omega_c+B\\0 & |\omega|\leqslant\omega_c,\ \omega_c+B<|\omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

（1）求出该理想带通的单位脉冲响应 $h_d(n)$；

（2）写出用升余弦窗设计的滤波器的 $h(n)$表达式，确定 N 与 α 之间的关系；

（3）要求过渡带宽度不超过 $\pi/16$ rad。N 的取值是否有限制？为什么？

解：（1）$h_d(n)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}H_d(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega$

$$=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-(\omega_c+B)}^{-\omega_c}e^{-j\omega\alpha}e^{j\omega m}\,d\omega+\int_{\omega_c}^{\omega_c+B}e^{-j\omega\alpha}e^{j\omega n}\,d\omega\right]$$

$$= \frac{\sin[(\omega_c + B)(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$

上式第一项和第二项分别为截止频率 $\omega_c + B$ 和 ω_c 的理想低通滤波器的单位脉冲响应。所以，上面 $h_d(n)$的表达式说明，带通滤波器可由两个低通滤波器相减实现。

(2) $h(n) = h_d(n)w(n)$

$$= \left\{\frac{\sin[(\omega_c+B)(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}\right\}\left[0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right]R_N(n)$$

为了满足线性相位条件，α 与 N 应满足

$$\alpha = \frac{N-1}{2}$$

实质上，即使不要求具有线性相位，α 与 N 也应满足该关系，只有这样，才能截取 $h_d(n)$的主要能量部分，使引起的逼近误差最小。

(3) N 取奇数和偶数时，均可实现带通滤波器。但升余弦窗设计的滤波器过渡带为 $8\pi/N$，所以，要求 $\frac{8\pi}{N} \leqslant \frac{\pi}{16}$，即要求 $N \geqslant 128$。

7. 试完成下面两题：

(1) 设低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$和 $H(e^{j\omega})$，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_1(n)$，它与 $h(n)$的关系是 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$。试证明滤波器 $h_1(n)$是一个高通滤波器。

(2) 设低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$和 $H(e^{j\omega})$，截止频率为 ω_c，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_2(n)$，它与 $h(n)$的关系是 $h_2(n) = 2h(n)\cos\omega_0 n$，且 $\omega_c < \omega_0 < (\pi - \omega_c)$。试证明滤波器 $h_2(n)$是一个带通滤波器。

解：(1) 由题意可知

$$h_1(n) = (-1)^n h(n) = \cos(\pi n)h(n) = \frac{1}{2}[e^{j\pi n} + e^{-j\pi n}]h(n)$$

对 $h_1(n)$进行傅里叶变换，得到

$$H_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1 e^{-j\omega m} = \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)[e^{j\pi n} + e^{-j\pi n}]e^{-j\omega m}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j(\omega-\pi)n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j(\omega+\pi)n}\right]$$

$$= \frac{1}{2}[H(e^{j(\omega-\pi)}) + H(e^{j(\omega+\pi)n})]$$

上式说明 $H_1(e^{j\omega})$就是 $H(e^{j\omega})$平移 $\pm\pi$ 的结果。由于 $H(e^{j\omega})$为低通滤波器，通带位于以 $\omega = 0$ 为中心的附近邻域，因而 $H_1(e^{j\omega})$的通带位于以 $\omega = \pm\pi$ 为中心的附近，即 $h_1(n)$是一个高通滤波器。

这一证明结论又为我们提供了一种设计高通滤波器的方法(设高通滤波器通带为 $[\pi - \omega_c, \pi]$)：

① 设计一个截止频率为 ω_c 的低通滤波器 $h_{Lp}(n)$。

② 对 $h_{Lp}(n)$乘以 $\cos(\pi n)$即可得到高通滤波器 $h_{Hp}(n)\cos(\pi n) = (-1)^n h_{Lp}(n)$。

(2) 与(1)同样道理，代入 $h_2(n) = 2h(n)\cos\omega_0 n$，可得

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{H(e^{j(\omega-\omega_0)}) + H(e^{j(\omega+\omega_0)})}{2}$$

因为低通滤波器 $H(e^{j\omega})$通带中心位于 $\omega=2k\pi$，且 $H_2(e^{j\omega})$为 $H(e^{j\omega})$左右平移 ω_0，所以 $H_2(e^{j\omega})$的通带中心位于 $\omega=2k\pi\pm\omega_0$ 处，所以 $h_2(n)$具有带通特性。这一结论又为我们提供了一种设计带通滤波器的方法。

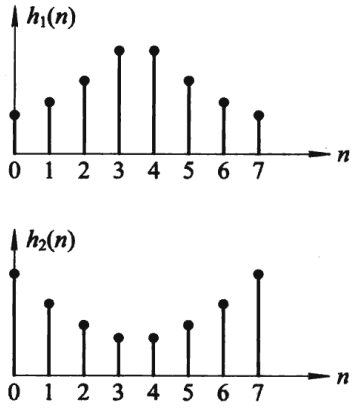
8. 题 8 图中 $h_1(n)$和 $h_2(n)$是偶对称序列，$N=8$，设

$H_1(k)=\mathrm{DFT}[h_1(n)]$　　$k=0, 1, \cdots, N-1$

$H_2(k)=\mathrm{DFT}[h_2(n)]$　　$k=0, 1, \cdots, N-1$

(1) 试确定 $H_1(k)$与 $H_2(k)$的具体关系式。$|H_1(k)|=|H_2(k)|$是否成立？为什么？

(2) 用 $h_1(n)$和 $h_2(n)$分别构成的低通滤波器是否具有线性相位？群延时为多少？



题 8 图

解：(1) 由题 8 图可以看出 $h_2(n)$与 $h_1(n)$是循环移位关系：

$$h_2(n) = h_1((n+4))_8 R_8(n)$$

由 DFT 的循环移位性质可得

$$H_2(k) = W_8^{-k4} H_1(k) = e^{j\pi k} H_1(k) = (-1)^k H_1(k)$$

$$|H_2(k)| = |W_8^{-k4} H_1(k)| = |H_1(k)|$$

(2) 由题 8 图可知，$h_1(n)$和 $h_2(n)$均满足线性相位条件：

$$h_1(n) = h_1(N-1-n)$$

$$h_2(n) = h_2(N-1-n)$$

所以，用 $h_1(n)$和 $h_2(n)$构成的低通滤波器具有线性相位。直接计算 $\mathrm{FT}[h_1(n)]$和$[h_2(n)]$也可以得到同样的结论。

设

$$H_1(e^{j\omega}) = \mathrm{FT}[h_1(n)] = H_{1g}(\omega) e^{j\theta_1(\omega)}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \mathrm{FT}[h_2(n)] = H_{2g}(\omega) e^{j\theta_2(\omega)}$$

$$\theta_1(\omega) = \theta_2(\omega) = -\frac{1}{2}(N-1)\omega = -\frac{7}{2}\omega$$

所以，群延时为

$$\tau_2 = \tau_1 = -\frac{d\theta_1(\omega)}{d\omega} = \frac{7}{2}$$

9. 对下面的每一种滤波器指标，选择满足 FIRDF 设计要求的窗函数类型和长度。

(1) 阻带衰减为 20 dB，过渡带宽度为 1 kHz，采样频率为 12 kHz；

(2) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 2 kHz，采样频率为 20 kHz；

(3) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 500 Hz，采样频率为 5 kHz。

解：我们知道，根据阻带最小衰减选择窗函数类型，根据过渡带宽度计算窗函数长度。为了观察方便，重写出教材第 211 页中表 7.2.2。

教材表 7.2.2　6 种窗函数的基本参数

窗函数类型	旁瓣峰值 α_n/dB	过渡带宽度 B_t		阻带最小衰减 α_s /dB
		近似值	精确值	
矩形窗	−13	$\frac{4\pi}{N}$	$\frac{1.8\pi}{N}$	−21
三角窗	−25	$\frac{8\pi}{N}$	$\frac{6.1\pi}{N}$	−25
汉宁窗	−31	$\frac{8\pi}{N}$	$\frac{6.2\pi}{N}$	−44
哈明窗	−41	$\frac{8\pi}{N}$	$\frac{6.6\pi}{N}$	−53
布莱克曼窗	−57	$\frac{12\pi}{N}$	$\frac{11\pi}{N}$	−74
凯塞窗(β=7.865)	−57		$\frac{10\pi}{N}$	−80

结合本题要求和教材表 7.2.2，选择结果如下：

(1) 矩形窗满足本题要求。过渡带宽度 1 kHz 对应的数字频率为 $B=200\pi/12\ 000=\pi/60$，精确过渡带满足：$1.8\pi/N\leqslant\pi/60$，所以要求 $N\geqslant1.8\times60=108$。

(2) 选哈明窗，过渡带宽度 1 kHz 对应的数字频率为 $B=4000\pi/20\ 000=\pi/5$，精确过渡带满足：$6.6\pi/N\leqslant\pi/5$，所以要求 $N\geqslant6.6\times5=33$。

(3) 选哈明窗，过渡带宽度 1 kHz 对应的数字频率为 $B=1000\pi/5000=\pi/5$，精确过渡带满足：$6.6\pi/N\leqslant\pi/5$，所以要求 $N\geqslant6.6\times5=33$。

10. 利用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗设计线性相位 FIR 低通滤波器。要求希望逼近的理想低通滤波器通带截止频率 $\omega_c=\pi/4$ rad，$N=21$。求出分别对应的单位脉冲响应。

解：(1) 希望逼近的理想低通滤波器频响函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega a} & 0\leqslant|\omega|\leqslant\dfrac{\pi}{4}\\ 0 & \dfrac{\pi}{4}<|\omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

其中，$a=(N-1)/2=10$。

(2) 由 $H_d(e^{j\omega})$ 求得 $h_d(n)$：

$$h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/4}^{\pi-4}e^{-j\omega10}e^{j\omega n}\,d\omega=\frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}$$

(3) 加窗得到 FIR 滤波器单位脉冲响应 $h(n)$：

· 升余弦窗：

$$w_{\mathrm{Hn}}(n)=0.5\left(1-\cos\frac{2\pi}{N-1}\right)R_N(n)$$

$$h_{\mathrm{Hn}}(n)=h_{\mathrm{d}}(n)w_{\mathrm{Hn}}(n)=\frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{2\pi(n-10)}\left(1-\cos\frac{2\pi n}{20}\right)R_{21}(n)$$

· 改进升余弦窗：

$$w_{\mathrm{Hm}}(n)=\left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)R_N(n)$$

$$h_{\mathrm{Hm}}(n)=h_{\mathrm{d}}(n)w_{\mathrm{Hm}}(n)=\frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}\left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{20}\right)R_{21}(n)$$

· 布莱克曼窗：

$$h_{\mathrm{Bl}}(n)=h_{\mathrm{d}}(n)w_{\mathrm{Bl}}(n)$$

$$=\frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}\left(0.42-0.5\cos\frac{2\pi n}{20}+0.08\cos\frac{4\pi n}{20}\right)R_{21}(n)$$

11. 将技术要求改为设计线性相位高通滤波器，重复题 10。

解：方法一 将题 10 解答中的逼近理想低通滤波器($H_{\mathrm{d}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$、$h_{\mathrm{d}}(n)$)改为如下理想高通滤波器即可。

$$H_{\mathrm{d}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}10\omega} & \frac{3\pi}{4}\leqslant|\omega|\leqslant\pi\\ 0 & 0\leqslant|\omega|<\frac{3\pi}{4}\end{cases}$$

$$h_{\mathrm{d}}(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_{\mathrm{d}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{-3\pi/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}10\omega}\mathrm{d}\omega+\int_{3\pi/4}^{\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}10\omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega m}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{\sin[\pi(n-10)]}{\pi(n-10)}-\frac{\sin\left[\frac{3\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}$$

$$=\delta(n-10)-\frac{\sin\left[\frac{3\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}$$

上式中 $\delta(n-10)$对应于全通滤波器。上式说明，高通滤波器的单位脉冲响应等于全通滤波器的单位脉冲响应减去低通滤波器的单位脉冲响应。

仿照 10 题，用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗对上面所求的 $h_{\mathrm{d}}(n)$加窗即可。

计算与绘图程序与题 10 解中类同，只要将其中的 $h(n)$用本题的高通 $h(n)$替换即可。

方法二 根据第 7 题(1)的证明结论设计。

(1) 先设计通带截止频率为 $\pi/4$ 的低通滤波器。对四种窗函数所得 FIR 低通滤波器单位脉冲响应为题 9 解中的 $h_{\mathrm{R}}(n)$、$h_{\mathrm{Hn}}(n)$、$h_{\mathrm{Hm}}(n)$和 $h_{\mathrm{Bl}}(n)$。

(2) 对低通滤波器单位脉冲响应乘以 $\cos\pi n$ 可得到高通滤波器单位脉冲响应：

· 矩形窗：

$$h_1(n) = h_R(n)\cos\pi n = \frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}\cos\pi n\, R_{21}(n)$$

· 升余弦窗：

$$h_2(n) = h_{Hn}(n)\cos\pi n = (-1)^n h_{Hn}(n)$$

$$= \frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{2\pi(n-10)}\left(1-\cos\frac{2\pi n}{20}\right)\cos\pi n\, R_{21}(n)$$

· 改进升余弦窗：

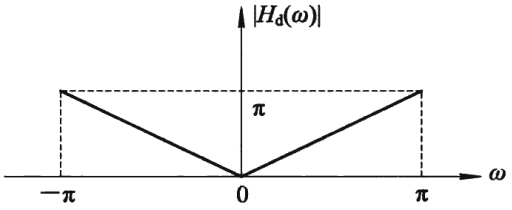
$$h_3(n) = h_{Hn}(n)\cos\pi n$$

$$= \frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}\left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{20}\right)\cos\pi n\, R_{21}(n)$$

· 布莱克曼窗：

$$h_4(n) = \frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}(n-10)\right]}{\pi(n-10)}\left(0.42-0.5\cos\frac{2\pi n}{20}+0.08\cos\frac{4\pi n}{20}\right)\cos\pi n\, R_{21}(n)$$

12. 利用窗函数(哈明窗)法设计一数字微分器，逼近题 12 图所示的理想微分器特性，并绘出其幅频特性。



题 12 图

解：(1) 由于连续信号存在微分，而时域离散信号和数字信号的微分不存在，因而本题要求设计的数字微分器是指用数字滤波器近似实现模拟微分器，即用数字差分滤波器近似模拟微分器。下面先推导理想差分器的频率响应函数。

设模拟微分器的输入和输出分别为 $x(t)$ 和 $y(t)$，即

$$y(t) = k\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$$

令 $x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega t}$，则

$$y(t) = \mathrm{j}k\Omega\mathrm{e}^{\Omega t} = \mathrm{j}k\Omega x(t)$$

对上式两边采样(时域离散化)，得到

$$y(nT) = \mathrm{j}k\Omega x(nT) = \mathrm{j}k\frac{\omega}{T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n}$$

$$Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \mathrm{FT}[y(nT)] = \mathrm{j}\frac{k}{T}\omega X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$$

其中 $\omega=\Omega T$。将 $x(nT)$ 和 $y(nT)$ 分别作为数字微分器的输入和输出序列，并用 $H_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$ 表

示数字理想微分器的频率响应函数，则

$$Y(e^{j\omega}) = H_d(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = j\frac{k}{T}\omega X(e^{j\omega})$$

即

$$H_d(e^{j\omega}) = j\frac{k}{T}\omega$$

根据题 12 图所给出的理想特性可知

$$|H_d(e^{j\omega})| = |\omega| = \left|j\frac{k}{T}\omega\right|$$

所以应取 $k=T$，所以

$$H_d(e^{j\omega}) = j\omega$$

取群延时 $\tau=(N-1)/2$，则逼近频率响应函数应为

$$H_d(e^{j\omega}) = j\omega e^{-j\omega\tau} = \omega e^{-j(\omega\tau-\pi/2)}$$

$$\begin{aligned}
h_d(n) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} j\omega e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n}\,d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\left\{\frac{e^{j\omega(n-\tau)}}{[j(n-\tau)^2]}[j(n-\tau)\omega-1]\right\}_{-\pi}^{\pi} \\
&= \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{(n-\tau)^2}\{2(n-\tau)\pi\cos[\pi(n-\tau)]-2\sin[\pi(n-\tau)]\} \\
&= \frac{\cos[\pi(n-\tau)]}{n-\tau} - \frac{\sin[\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)^2} \qquad n\neq 0
\end{aligned}$$

设 FIR 滤波器 $h(n)$长度为 N，一般取 $\tau=(N-1)/2$。加窗后得到

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \left[\frac{\cos(\pi(n-\tau))}{n-\tau} - \frac{\sin(\pi(n-\tau))}{\pi(n-\tau)^2}\right]w(n) \qquad n\neq 0$$

我们知道，微分器的幅度响应随频率增大线性上升，当频率 $\omega=\pi$ 时达到最大值，所以只有 N 为偶数的情况 4 才能满足全频带微分器的时域和频域要求。因为 N 是偶数，$\tau=N/2-1/2=$正整数$-1/2$，上式中第一项为 0，所以

$$h(n) = -\frac{\sin[(n-\tau)\pi]}{\pi(n-\tau)^2}w(n) \qquad ①$$

①式就是用窗函数法设计的 FIR 数字微分器的单位脉冲响应的通用表达式，且具有奇对称特性 $h(n)=-h(N-1-n)$。选定滤波器长度 N 和窗函数类型，就可以直接按①式得到设计结果。当然，也可以用频率采样法和等波纹最佳逼近法设计。

本题要求的哈明窗函数：

$$w_{Hm}(n) = \left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)R_N(n) \qquad ②$$

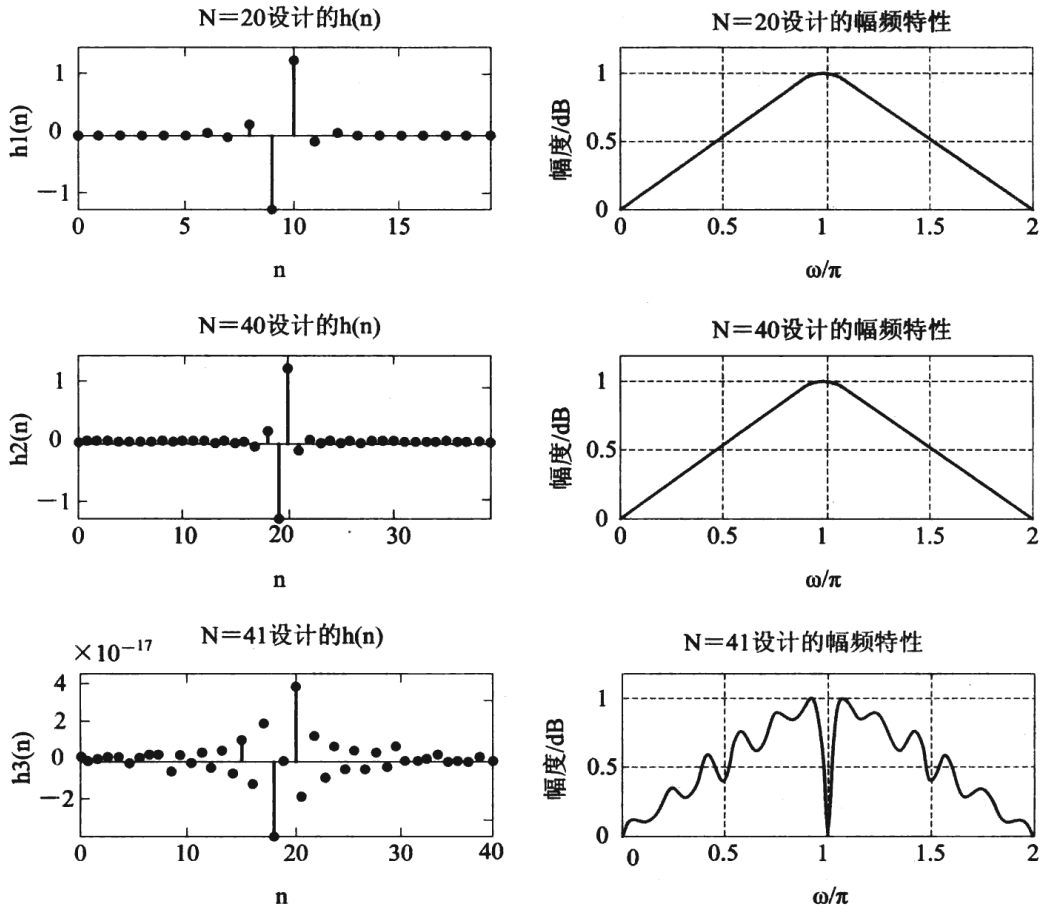
将②式代入①式得到 $h(n)$的表达式：

$$h(n) = -\frac{\sin\left[n-\frac{N-1}{2}\right]\pi}{\pi\left[n-\frac{N-1}{2}\right]^2}\left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)R_N(n) \qquad ③$$

(2) 对 3 种不同的长度 $N=20$，40 和 41，用 MATLAB 计算单位脉冲响应 $h(n)$和幅频特性函数，并绘图的程序 ex712.m 如下：

```
%ex712.m：用哈明窗设计线性相位 FIR 微分器
clear all; close all;
N1=20; n=0: N1-1; tou=(N1-1)/2;
h1n=sin((n-tou)*pi)./(pi*(n-tou).^2).*(hamming(N1))';
N2=40; n=0: N2-1; tou=(N2-1)/2;
h2n=sin((n-tou)*pi)./(pi*(n-tou).^2).*(hamming(N2))';
N3=41; n=0: N3-1; tou=(N3-1)/2;
h3n=sin((n-tou)*pi)./(pi*(n-tou).^2).*(hamming(N3))';
h3n((N3-1)/2+1)=0;          %因为该点分母为零，无定义，所以赋值 0
%以下为绘图部分(省略)
```

程序运行结果即数字微分器的单位脉冲响应和幅频特性函数曲线如题 12 解图所示。由图可见，当滤波器长度 N 为偶数时，逼近效果好。但 N＝奇数时(本程序中 N＝41)，逼近误差很大。这一结论与教材给出的理论一致(对第二类线性相位滤波器，N＝奇数时不能实现高通滤波特性)。



题 12 解图

也可以采用调用等波纹最佳逼近法设计函数 remez 来设计 FIR 数字微分器的方法。

hn＝remez(N－1，f，m，'defferentiator') 设计 $N-1$ 阶 FIR 数字微分器，返回的单位脉冲响应向量 hn 具有奇对称特性。在大多数工程实际中，仅要求在频率区间 $0\leqslant\omega\leqslant\omega_p$ 上逼近理想微分器的频率响应特性，而在区间 $\omega_p<\omega\leqslant\pi$ 上频率响应特性不作要求，或要求为

零。对微分器设计，在区间 $\omega_p<\omega\leqslant\pi$ 上频率响应特性要求为零时，调用参数 $f=[0, \omega_p/\pi, (\omega_p+B)/\pi, 1]$，$m=[0, \omega_p/\pi, 0, 0]$，其中 B 为过渡带宽度(即无关区)，ω_p 不能太靠近 π，B 也不能太小，否则设计可能失败。调用等波纹最佳逼近法设计函数 remez 设计本题要求的 FIR 数字微分器的程序 ex712b.m 如下：

```
% ex712b.m：调用 remez 函数设计 FIR 微分器
Wp=0.9; B=0.09;          %设置微分器边界频率(关于 π 归一化)
N=40; f=[0, wp, wp+B, 1]; m=[0, wp, 0, 0];
hn=remez(N-1, f, m, 'defferentiator');      %调用 remez 函数设计 FIR 微分器
%以下为绘图部分(省略)
```

请读者运行该程序，观察设计效果。

13. 用窗函数法设计一个线性相位低通 FIRDF，要求通带截止频率为 $\pi/4$ rad，过渡带宽度为 $8\pi/51$ rad，阻带最小衰减为 45 dB。

(1) 选择合适的窗函数及其长度，求出 $h(n)$的表达式。

(2*) 用 MATLAB 画出损耗函数曲线和相频特性曲线。

解：(1) 根据教材 7.2.2 节所给步骤进行设计。

① 根据对阻带衰减及过渡带的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N。由习题 9 中教材表 7.2.2，本题应选择哈明窗。因为过渡带宽度 $B_t=8\pi/51$，所以窗口长度 N 为 $N\geqslant 6.6\pi/B_t=42.075$，取 $N=43$。窗函数表达式为

$$w_{Hm}(n)=\left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)R_N(n)$$

② 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$：

$$H_d(e^{j\omega})=H_{dg}(\omega)e^{-j\omega(N-1)/2}=\begin{cases}e^{-j\omega\tau} & 0\leqslant|\omega|<\omega_c\\ 0 & \omega_c\leqslant|\omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

式中

$$\tau=\frac{N-1}{2}=21,\ \omega_c=\omega_p+\frac{B_t}{2}=\frac{\pi}{4}+\frac{4\pi}{51}=0.0833\pi$$

③ 求 $h_d(n)$：

$$h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(e^{-j\omega})e^{j\omega n}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{-j\omega\tau}e^{j\omega n}d\omega=\frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$$

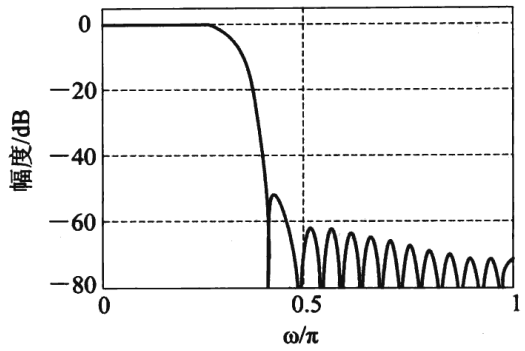
④ 加窗：

$$h(n)=h_d(n)w(n)=\frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}\left(0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)R_N(n)$$

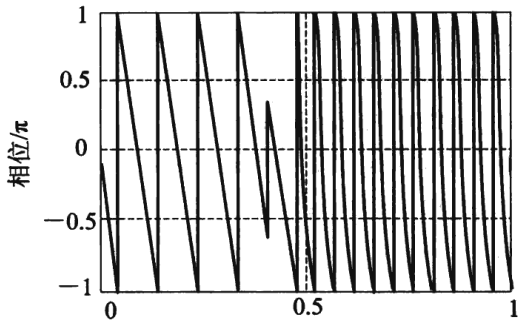
(2) 调用 MATLAB 函数设计及绘图程序 ex713.m 如下：

```
%ex713.m：调用 fir1 设计线性相位低通 FIR 滤波器并绘图
wp=pi/4; Bt=8*pi/51;
wc=wp+Bt/2; N=ceil(6.6*pi/Bt);
hmn=fir1(N-1, wc/pi, hamming(N))
rs=60; a=1; mpplot(hmn, a, rs)    %调用自编函数 mpplot 绘制损耗函数和相频特性曲线
```

程序运行结果即损耗函数和相频特性曲线如题 13 解图所示，请读者运行程序查看 h(n)的数据。



(a) 损耗函数曲线



(b) 相频特性曲线

题 13 解图

14. 要求用数字低通滤波器对模拟信号进行滤波，要求：通带截止频率为 10 kHz，阻带截止频率为 22 kHz，阻带最小衰减为 75 dB，采样频率为 $F_s=50$ kHz。用窗函数法设计数字低通滤波器。

(1) 选择合适的窗函数及其长度，求出 $h(n)$的表达式。

(2*) 用 MATLAB 画出损耗函数曲线和相频特性曲线。

解：(1) 根据教材 7.2.2 节所给步骤进行设计。

① 根据对阻带衰减及过渡带的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N。

本题要求设计的 FIRDF 指标：

通带截止频率：

$$\omega_p=\frac{2\pi f_p}{F_s}=2\pi\times\frac{10\ 000}{50\ 000}=\frac{2\pi}{5}\ \text{rad}$$

阻带截止频率：

$$\omega_s=\frac{2\pi f_s}{F_s}=2\pi\times\frac{22\ 000}{50\ 000}=\frac{22\pi}{25}\ \text{rad}$$

阻带最小衰减：

$$\alpha_s=75\ \text{dB}$$

由习题 9 中教材表 7.2.2 可知，本题应选凯塞窗($\beta=7.865$)。窗口长度 $N\geqslant 10\pi/B_t=10\pi/(\omega_s-\omega_p)=20.833$，取 $N=21$。窗函数表达式为

$$w_k(n)=\frac{I_0(\beta)}{I_0(\alpha)}R_{21}(n),\ \beta=7.865$$

② 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$：

$$H_d(e^{j\omega}) = H_{dg}(\omega)e^{-j\omega(N-1)/2} = \begin{cases} e^{-j\omega\tau} & 0 \leqslant |\omega| < \omega_c \\ 0 & \omega_c \leqslant |\omega| \leqslant \pi \end{cases}$$

式中，$\tau=(N-1)/2=10$，$\omega_c=(\omega_p+\omega_s)/2=16\pi/25$。

③ 求 $h_d(n)$：

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{-j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\tau}e^{j\omega n}\,d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$$

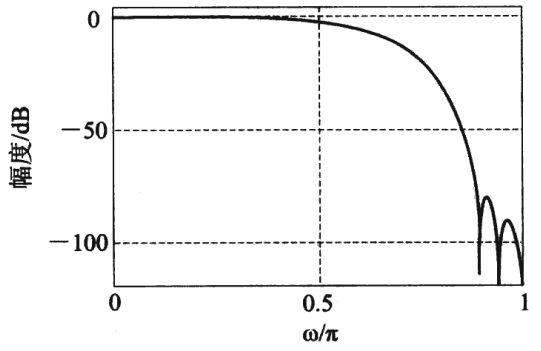
④ 加窗：

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}w_k(n)$$

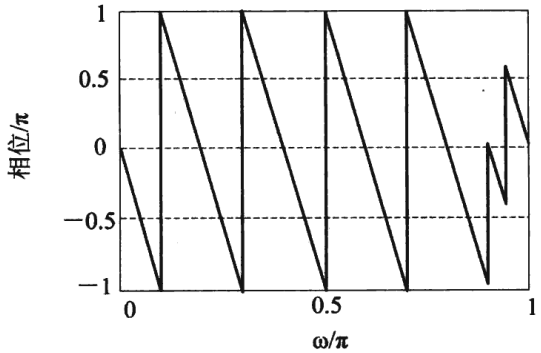
(2) 调用 MATLAB 函数设计及绘图程序 ex714.m 如下：

```
%ex714.m：调用 firl 设计线性相位低通 FIR 滤波器并绘图
Fs=50000; fp=10000; fs=22000; rs=75;
wp=2 * pi * fp/Fs; ws=2 * pi * fs/Fs; Bt=ws-wp;
wc=(wp+ws)/2; N=ceil(10 * pi/Bt);
hmn=firl(N-1, wc/pi, kaiser(N, 7.865));
rs=100; a=1; mpplot(hmn, a, rs)    %调用自编函数 mpplot 绘制损耗函数和相频特性曲线
```

程序运行结果即损耗函数和相频特性曲线如题 14 解图所示，请读者运行程序查看 h(n)的数据。



(a) 损耗函数曲线



(b) 相频特性曲线

题 14 解图

15. 利用频率采样法设计线性相位 FIR 低通滤波器，给定 $N=21$，通带截止频率 $\omega_c=0.15\pi$ rad。求出 $h(n)$，为了改善其频率响应(过渡带宽度、阻带最小衰减)，应采取什么

措施？

解：(1) 确定希望逼近的理想低通滤波频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a} & 0 \leqslant |\omega| < 0.15\pi \\ 0 & 0.15\pi \leqslant |\omega| \leqslant \pi \end{cases}$$

其中，$a=(N-1)/2=10$。

② 采样：

$$H_d(k) = H_d(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \begin{cases} e^{-j\frac{N-1}{N}\pi k} = e^{-j\frac{20}{21}\pi k} & k = 0, 1, 20 \\ 0 & 2 \leqslant k \leqslant 19 \end{cases}$$

③ 求 $h(n)$：

$$\begin{aligned} h(n) &= \mathrm{IDFT}[H_d(k)] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{21}[1 + e^{-j\frac{20}{21}\pi} W_{21}^{-n} + e^{-j\frac{20}{21}\pi} W_{21}^{-20n}] R_{21}(n) \\ &= \frac{1}{21}[1 + e^{j\frac{2\pi}{21}(n-10)} + e^{-j\frac{400\pi}{21}} e^{j\frac{40}{21}\pi n}] R_{21}(n) \end{aligned}$$

因为

$$e^{-j\frac{400}{21}\pi} = e^{j\frac{20}{21}\pi}, \quad e^{j\frac{40}{21}\pi n} = e^{j(\frac{42\pi}{21}-\frac{2\pi}{21})n} = e^{-j\frac{2\pi}{21}n}$$

所以

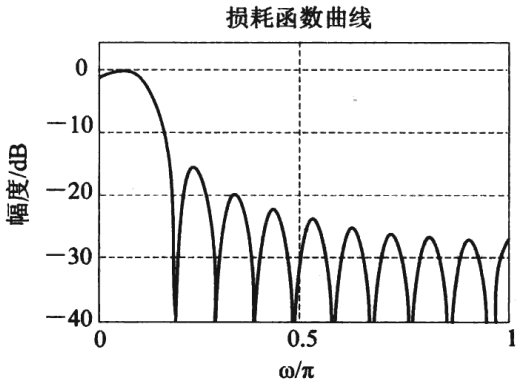
$$h(n) = \frac{1}{21}[1 + e^{j\frac{2\pi}{21}(n-10)} + e^{-j\frac{2\pi}{21}(n-10)}] = \frac{1}{21}\left[1 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{21}(n-10)\right)\right] R_{21}(n)$$

损耗函数曲线绘图程序 ex715.m 如下：

```
%程序 ex715.m
N=21; n=0: N-1;
hn=(1+2*cos(2*pi*(n-10)/N))/N;
rs=20; a=1; mpplot(hn, a, rs)      %调用自编函数 mpplot 绘制损耗函数和相频特性曲线
```

运行程序绘制损耗函数曲线如题 15 解图所示，请读者运行程序查看 hn 的数据。

为了改善阻带衰减和通带波纹，应加过渡带采样点，为了使边界频率更精确，过渡带更窄，应加大采样点数 N。



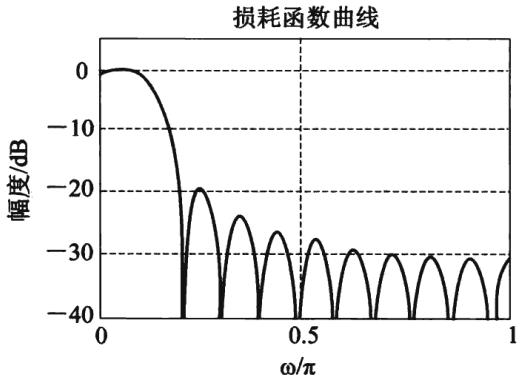
题 15 解图

16. 重复题 15，但改为用矩形窗函数法设计。将设计结果与题 15 进行比较。

解：直接调用 fir1 设计，程序为 ex716.m。

```
%调用 fir1 求解 16 题的程序 ex716.m
N=21; wc=0.15;
hn=fir1(N-1, wc, boxcar(N));        %选用矩形窗函数(与上面求解中相同)
rs=20; a=1; mpplot(hn, a, rs)       %调用自编函数 mpplot 绘制损耗函数和相频特性曲线
```

运行程序绘制损耗函数曲线如题 16 解图所示。与题 15 解图比较，过渡带宽度相同，但矩形窗函数法设计的 FIRDF 阻带最小衰减约为 20 dB，而 15 题设计结果约为 16 dB。



题 16 解图

17. 利用频率采样法设计线性相位 FIR 低通滤波器，设 $N=16$，给定希望逼近的滤波器的幅度采样值为

$$H_{dg}(k)=\begin{cases}1 & k=0,1,2,3\\ 0.389 & k=4\\ 0 & k=5,6,7\end{cases}$$

解：由希望逼近的滤波器幅度采样 $H_{dg}(k)$可构造出 $H_d(e^{j\omega})$的采样 $H_d(k)$：

$$H_d(k)=\begin{cases}e^{-j\frac{N-1}{N}\pi k}=e^{-j\frac{15}{16}\pi k} & k=0,1,2,3,13,14,15\\ 0.389e^{-j\frac{15}{16}\pi k} & k=4,12\\ 0 & k=5,6,7,8,9,11\end{cases}$$

$$h(n)=\mathrm{IDFT}[H_d(k)]=\frac{1}{16}\sum_{k=0}^{15}H_d(k)W_{16}^{-kn}R_{16}(n)$$

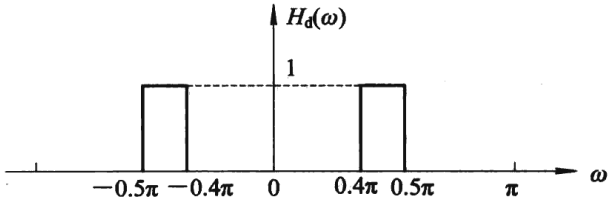
$$=\frac{1}{16}[1+e^{-j\frac{15}{16}}e^{j\frac{\pi}{8}n}+e^{-j\frac{15\pi}{16}2\pi}e^{j\frac{\pi}{8}}+e^{-j\frac{15}{16}3n}+0.389e^{-j\frac{15}{16}4\pi}e^{j\frac{\pi}{8}4\pi}$$

$$+e^{-j\frac{15}{16}15\pi}e^{j\frac{\pi}{8}15n}+e^{-j\frac{15}{16}14\pi}e^{j\frac{\pi}{8}14n}+e^{-j\frac{15}{16}13n}+0.389e^{-j\frac{15}{16}12\pi}e^{j\frac{\pi}{8}12n}]R_{16}(n)$$

$$=\frac{1}{16}\left\{1+2\cos\left[\frac{\pi}{8}\left(n-\frac{15}{2}\right)\right]+2\cos\left[\frac{\pi}{4}\left(n-\frac{15}{2}\right)\right]\right.$$

$$\left.+2\cos\left[\frac{3\pi}{8}\left(n-\frac{15}{2}\right)\right]+0.778\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(n-\frac{15}{2}\right)\right]\right\}$$

18. 利用频率采样法设计线性相位 FIR 带通滤波器，设 $N=33$，理想幅度特性 $H_d(\omega)$如题 18 图所示。



题 18 图

解：由题 18 图可得到理想幅度采样值为

$$H_{dg}(k)=H_d\left(\frac{2\pi}{N}k\right)=\begin{cases}1 & k=7,8,25,26\\ 0 & k=0\sim 6,\ k=9\sim 24,\ k=27\sim 32\end{cases}$$

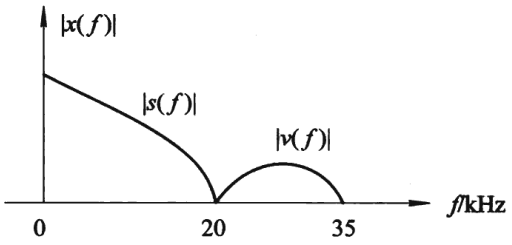
$$H_d(k)=H_d(e^{j\frac{2\pi}{N}k})=\begin{cases}e^{-j\frac{32}{33}\pi k} & k=7,8,25,26\\ 0 & \text{其它 } k \text{ 值}\end{cases}$$

$$h(n)=\mathrm{IDFT}[H_d(k)]=\frac{1}{33}\sum_{k=0}^{15}H_d(k)W_{33}^{-kn}R_{33}(n)$$

$$=\frac{1}{33}[e^{-j\frac{32}{33}7\pi}e^{j\frac{2\pi}{33}7n}+e^{-j\frac{32}{33}8\pi}e^{j\frac{2\pi}{33}8n}+e^{-j\frac{32}{33}25\pi}e^{j\frac{2\pi}{33}25n}+e^{-j\frac{32}{33}26\pi}e^{j\frac{2\pi}{33}26n}]$$

$$=\frac{1}{33}\left\{\left[\cos\frac{14\pi}{33}(n-16)\right]+\cos\left[\frac{16\pi}{33}(n-16)\right]\right\}R_{33}(n)$$

19*. 设信号 $x(t)=s(t)+v(t)$，其中 $v(t)$是干扰，$s(t)$与 $v(t)$的频谱不混叠，其幅度谱如题 19* 图所示。要求设计数字滤波器，将干扰滤除，指标是允许 $|s(f)|$ 在 $0\leqslant f\leqslant 15$ kHz 频率范围中幅度失真为 $\pm 2\%$（$\delta_1=0.02$）；$f>20$ kHz，衰减大于 40 dB（$\delta_2=0.01$）；希望分别设计性价比最高的 FIR 和 IIR 两种滤波器进行滤除干扰。请选择合适的滤波器类型和设计方法进行设计，最后比较两种滤波器的幅频特性、相频特性和阶数。



题 19* 图

解：本题以模拟频率给定滤波器指标，所以，程序中先要计算出对应的数字边界频率，然后再调用 MATLAB 工具箱函数 fir1 设计数字滤波器。由题意确定滤波器指标（边界频率以模拟频率给出）：

$f_p=15$ kHz，$\delta_1=0.02$，$\alpha_p=-20\lg\dfrac{1-\delta_2}{1+\delta_2}$ dB

$f_p=20$ kHz，$\delta_2=0.01$，$\alpha_s=40$ dB

（1）确定相应的数字滤波器指标。根据信号带宽，取系统采样频率 $F_s=80$ kHz。

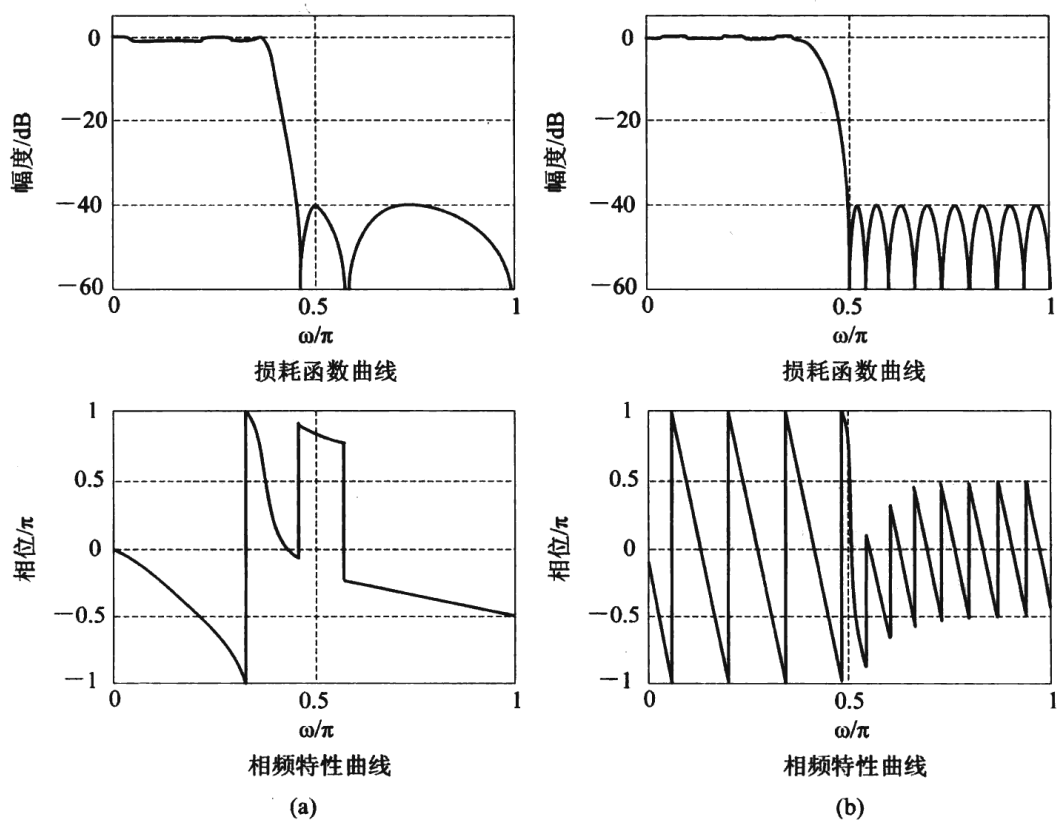
$\omega_p=\dfrac{2\pi f_p}{F_s}$，$\delta_1=0.02$，$\alpha_p=-20\lg\dfrac{1-\delta_2}{1+\delta_2}$ dB

$\omega_s=\dfrac{2\pi f_s}{F_s}$，$\delta_2=0.01$，$\alpha_s=40$ dB

(2) 设计数字低通滤波器。为了设计性价比最高的 FIR 和 IIR 滤波器，IIR 滤波器选择椭圆滤波器，FIR 滤波器采用等波纹最佳逼近法设计。设计程序为 ex719.m。

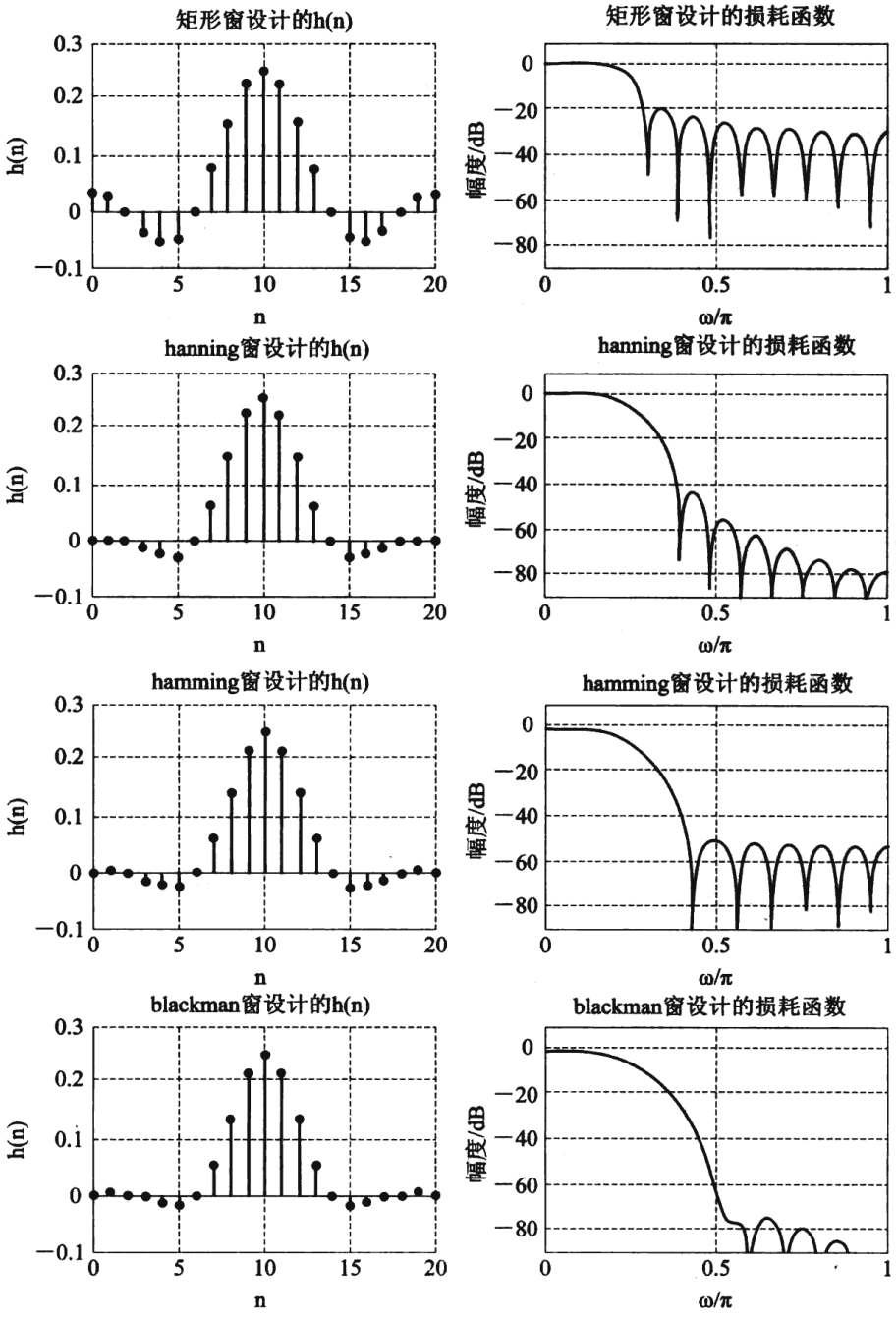
```
%ex719.m：设计性价比最高的 FIR 和 IIR 滤波器
Fs=80000; fp=15000; fs=20000;
data1=0.02; rp=-20*log10((1-data1)/(1+δ1));
data2=0.01; rs=40;
wp=2*fp/Fs; ws=2*fs/Fs; %计算数字边界频率(关于π归一化)
%椭圆 DF 设计
[Ne, wpe]=ellipord(wp, ws, rp, rs); %调用 ellipord 计算椭圆 DF 阶数 N 和通带截止频率 wp
[Be, Ae]=ellip(Ne, wpe, rs, wp); %调用 ellip 计算椭圆 DF 系统函数系数向量 Be 和 Ae
%用等波纹最佳逼近法设计 FIRDF
f=[wp, ws]; m=[1, 0]; rip=[data1, data2];
[Nr, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip);
hn=remez(Nr, fo, mo, w);
%以下为绘图部分(省略)
```

程序运行结果：椭圆 DF 阶数 Ne=5，损耗函数曲线和相频特性曲线如题图 19* 解图(a)所示。采用等波纹最佳逼近法设计的 FIRDF 阶数 Nr=29，损耗函数曲线和相频特性曲线如题 19* 解图(b)图所示。由图可见，IIRDF 阶数低得多，但相位特性存在非线性，FIRDF 具有线性相位特性。



题 19* 解图

20*. 调用 MATLAB 工具箱函数 fir1 设计线性相位低通 FIR 滤波器，要求希望逼近的理想低通滤波器通带截止频率 $\omega_c=\pi/4$ rad，滤波器长度 $N=21$。分别选用矩形窗、Hanning 窗、Hamming 窗和 Blackman 窗进行设计，绘制用每种窗函数设计的单位脉冲响应$h(n)$及其损耗函数曲线，并进行比较，观察各种窗函数的设计性能。



题 20* 解图

解：本题设计程序 ex720.m 如下：

```
%ex720.m：调用 fir1 设计线性相位低通 FIR 滤波器
clear; close all;
N=21; wc=1/4; n=0:20;
hrn=fir1(N-1, wc, boxcar(N));          %用矩形窗函数设计
```

```
hnn=fir1(N-1, wc, hanning(N));        %用 hanning 窗设计
hmn=fir1(N-1, wc, hamming(N)) ;       %用 hamming 窗函数设计
hbn=fir1(N-1, wc, blackman(N));       %用 blackman 窗函数设计
%以下为绘图部分(省略)
```

程序运行结果：用矩形窗、Hanning 窗、Hamming 窗和 Blackman 窗设计的单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 20* 解图所示。由图可见，滤波器长度 N 固定时，矩形窗设计的滤波器过渡带最窄，阻带最小衰减也最小；blackman 窗设计的滤波器过渡带最宽，阻带最小衰减最大。

21*. 将要求改成设计线性相位高通 FIR 滤波器，重作题 20。

解：本题的设计程序除了在每个 fir1 函数的调用参数中加入滤波器类型参数“high”外，与第 20 题的程序完全相同，请读者修改并运行程序，完成本题。

22*. 调用 MATLAB 工具箱函数 remezord 和 remez 设计线性相位低通 FIR 滤波器，实现对模拟信号的采样序列 $x(n)$的数字低通滤波处理。指标要求：采样频率为 16 kHz；通带截止频率为 4.5 kHz，通带最小衰减为 1 dB；阻带截止频率为 6 kHz，阻带最小衰减为 75 dB。列出 $h(n)$的序列数据，并画出损耗函数曲线。

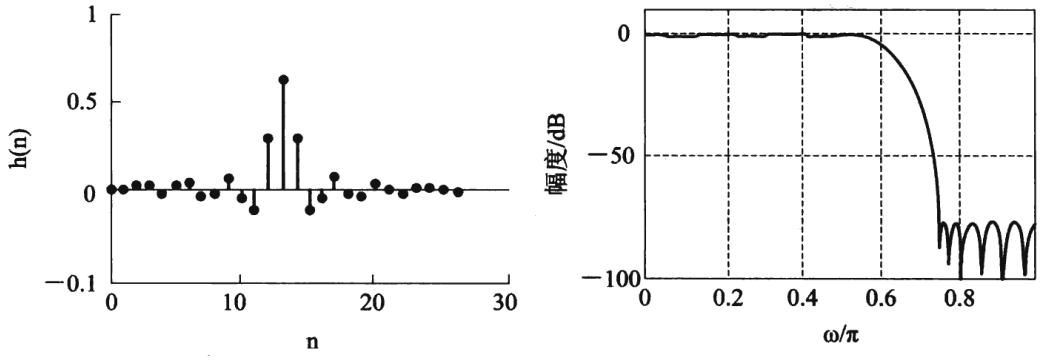
解：本题设计程序 ex722.m 如下：

```
%ex722.m：调用 remezord 和 remez 设计线性相位低通 FIR 滤波器
Fs=16000; f=[4500, 6000];   %采样频率，边界频率为模拟频率(Hz)
m=[1, 0];
rp=1; rs=75; dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20);
rip=[dat1, dat2];
[M, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip, Fs); M=M+1;   %边界频率为模拟频率(Hz)时必须
                                                 %加入采样频率 Fs
hn=remez(M, fo, mo, w)
%以下为绘图部分(省略)
```

程序运行结果：

```
h(n) =[-0.0023   0.0026   0.0207   0.0131   -0.0185   0.0032   0.0278   -0.0306
       -0.0176   0.0705   -0.0402   -0.1075   0.2927   0.6227   0.2927   -0.1075
       -0.0402   0.0705   -0.0176   -0.0306   0.0278   0.0032   -0.0185   0.0131
       0.0207   0.0026   -0.0023]
```

单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 22* 解图所示。



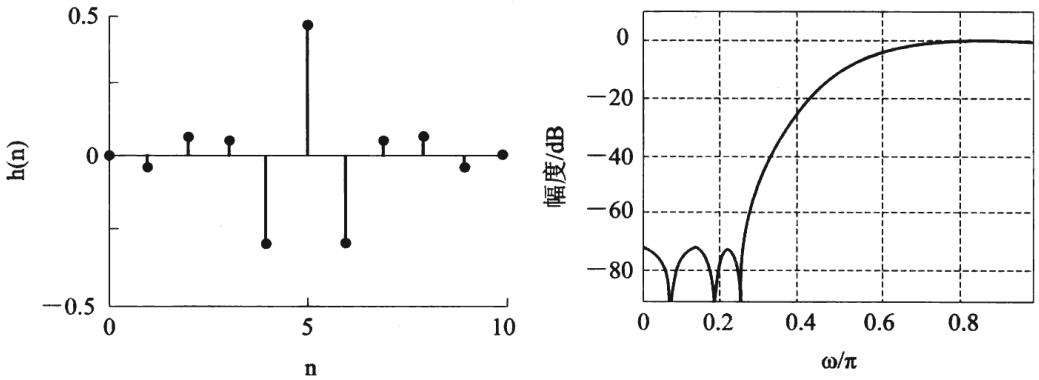
题 22* 解图

23*. 调用 MATLAB 工具箱函数 remezord 和 remez 设计线性相位高通 FIR 滤波器，实现对模拟信号的采样序列 $x(n)$的数字高通滤波处理。指标要求：采样频率为 16 kHz；通带截止频率为 5.5 kHz，通带最小衰减为 1dB；过渡带宽度小于等于 3.5 kHz，阻带最小衰减为 75 dB。列出 $h(n)$的序列数据，并画出损耗函数曲线。

解：滤波器的阻带截止频率 $f_s=5500-3500=2000$ Hz。本题设计程序 ex723.m 如下：

```
%ex723.m：调用 remezord 和 remez 设计线性相位高通 FIR 滤波器
Fs=16000; f=[2000, 5500]; %采样频率，边界频率为模拟频率(Hz)
m=[0, 1];
rp=1; rs=75; dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20);
rip=[dat2, dat1];
[M, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip, Fs); %边界频率为模拟频率(Hz)时必须加入采样频率 Fs
hn=remez(M, fo, mo, w)
```

程序运行结果：滤波器长度为 N=M+1=11，单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 23* 解图所示，请读者运行程序查看 h(n)的数据。



(a) 单位脉冲响应　　(b) 损耗函数

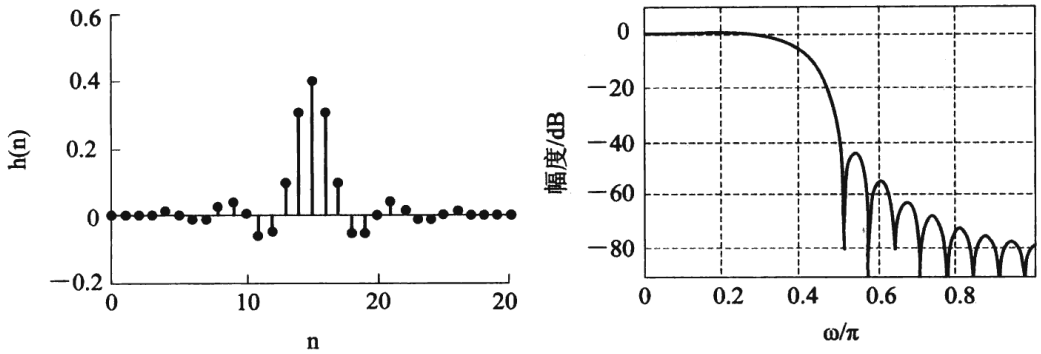
题 23* 解图

24*. 用窗函数法设计一个线性相位低通 FIR 滤波器，要求通带截止频率为 0.3π rad，阻带截止频率为 0.5π rad，阻带最小衰减为 40 dB。选择合适的窗函数及其长度，求出并显示所设计的单位脉冲响应 $h(n)$的数据，并画出损耗函数曲线和相频特性曲线，请检验设计结果。试不用 fir1 函数，直接按照窗函数设计法编程设计。

解：直接按照窗函数设计法的设计程序 ex724.m 如下：

```
%ex724.m：直接按照窗函数设计法编程设计线性相位低通 FIR 滤波器
wp=0.3*pi; ws=0.5*pi; rs=40;                    %指标参数
Bt=ws-wp;                                       %过渡带宽度
N=ceil(6.2*pi/Bt);                              %选 hanning 窗，求 wn 长度 N
wc=(wp+ws)/2; r=(N-1)/2;                        %理想低通截止频率 wc
n=0: N-1; hdn=sin(wc*(n-r))./(pi*(n-r));        %计算理想低通的 hdn
hdn(16)=wc/pi;                                  %在 n=(N-1)/2=15 点为 0/0 型，直接赋值
wn=0.5*(1-cos(2*pi*n/(N-1)));                   %求窗函数序列 wn
hn=hdn.*wn                                      %加窗
%以下为绘图部分(省略)
```

程序运行结果：单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 24* 解图所示，请读者运行程序查看 h(n)的数据。



(a) 单位脉冲响应　　(b) 损耗函数

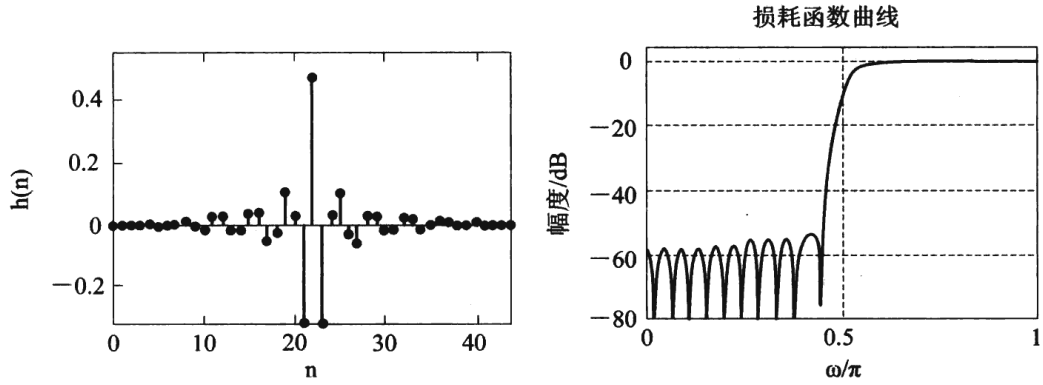
题 24* 解图

25*. 调用 MATLAB 工具箱函数 fir1 设计线性相位高通 FIR 滤波器。要求通带截止频率为 0.6π rad，阻带截止频率为 0.45π，通带最大衰减为 0.2 dB，阻带最小衰减为 45 dB。显示所设计的单位脉冲响应 h(n)的数据，并画出损耗函数曲线。

解：本题设计程序 ex725.m 如下：

```
%ex725.m：调用 fir1 设计线性相位高通 FIR 滤波器
wp=0.6*pi; ws=0.45*pi; rs=45;          %指标参数
wc=(wp+ws)/2;                          %理想低通截止频率 wc
Bt=wp-ws;                              %过渡带宽度
N1=ceil(6.6*pi/Bt);                    %hamming 窗 w(n)长度
N=N1+mod(N1+1, 2);                     %如果 N1 为偶数加 1，保证 N=奇数
hn=fir1(N-1, wc/pi, 'high', hamming(N))  %计算 hn
subplot 221; yn='h(n)'; tstem(hn, yn)  %调用自编函数 tstem 绘制 hn 波形
subplot 222; A=1; myplot(hn, A);       %调用自编函数 myplot 绘制损耗函数曲线
```

程序运行结果：滤波器长度 N=45。单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 25* 解图所示。请读者运行程序查看 h(n)的数据。



题 25* 解图

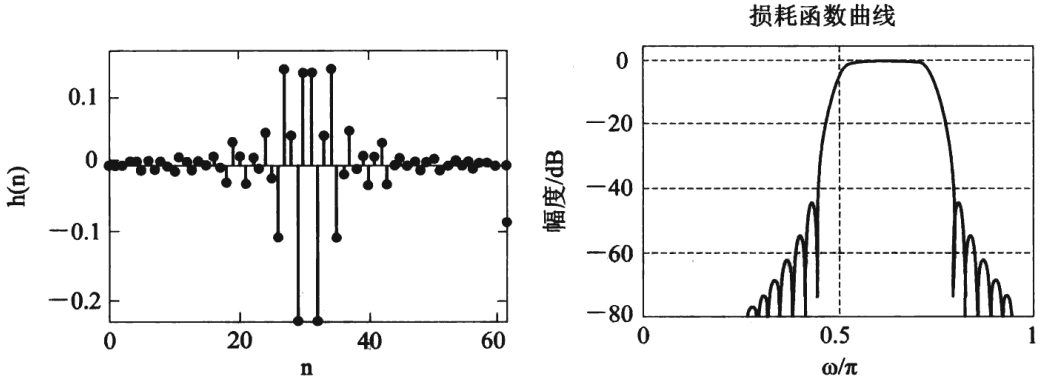
26*. 调用 MATLAB 工具箱函数 fir1 设计线性相位带通 FIR 滤波器。要求通带截止频率为 0.55π rad 和 0.7π rad，阻带截止频率为 0.45π rad 和 0.8π rad，通带最大衰减为

0.15 dB，阻带最小衰减为 40 dB。显示所设计的单位脉冲响应 $h(n)$的数据，并画出损耗函数曲线。

解：本题设计程序 ex726.m 如下：

```
%ex726.m：调用 fir1 设计线性相位带通 FIR 滤波器
wpl=0.55*pi; wpu=0.7*pi; wsl=0.45*pi; wsu=0.8*pi; rs=40;    %指标参数
wc=[(wpl+wsl)/2, (wpu+wsu)/2];      %理想带通截止频率 wc
Bt=wpl-wsl;                         %过渡带宽度
N=ceil(6.2*pi/Bt);                  %hanning 窗 wn 长度
hn=fir1(N-1, wc/pi, hanning(N))     %计算 hn
subplot 221; yn='h(n)'; tstem(hn, yn)   %调用自编函数 tstem 绘制 hn 波形
subplot 222; A=1; myplot(hn, A);        %调用自编函数 myplot 绘制损耗函数曲线
```

程序运行结果：滤波器长度 N=62。单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 26* 解图所示。请读者运行程序查看 h(n)的数据。



题 26* 解图

27*. 调用 remezord 和 remez 函数完成题 25* 和 26* 所给技术指标的滤波器的设计，并比较设计结果(主要比较滤波器阶数的高低和幅频特性)。

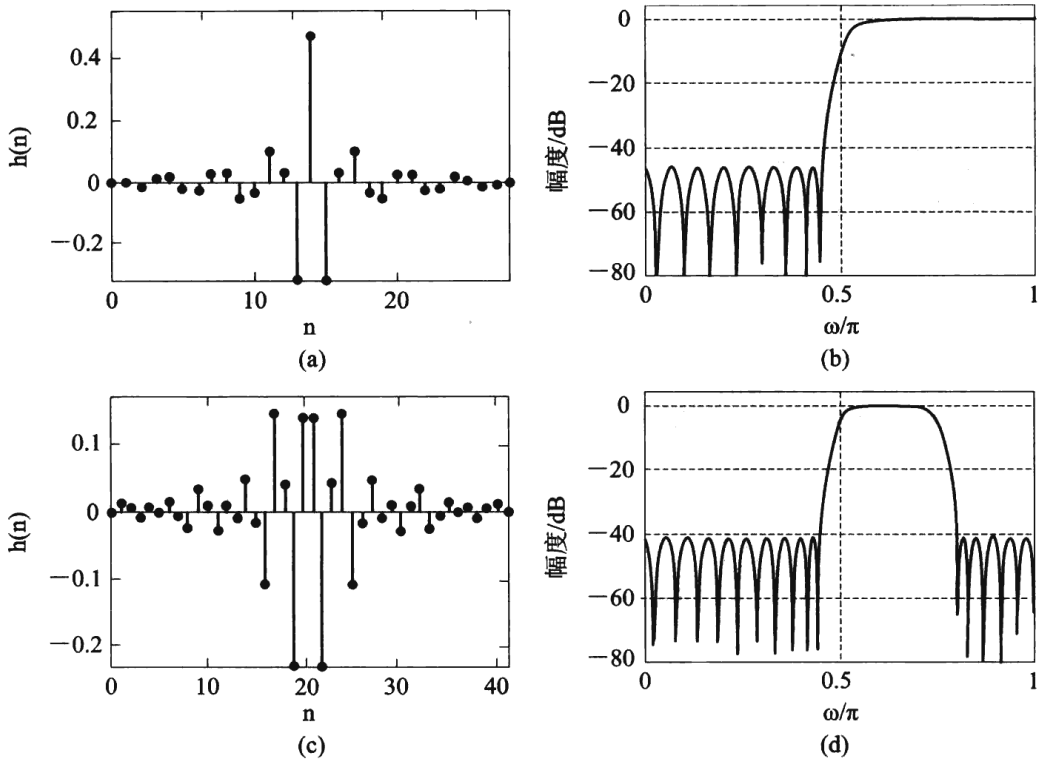
解：本题设计程序 ex727.m 如下：

```
%ex727.m：调用 remezord 和 remez 设计线性相位高通和带通 FIR 滤波器
%按照题 25 指标设计高通滤波器
f=[0.45, 0.6]; m=[0, 1]; rp=0.2; rs=45;      %指标参数
dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20); rip=[dat2, dat1];
[M25, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip); %M=M+1;
hn25=remez(M25, fo, mo, w)
subplot 221; yn='h(n)'; tstem(hn25, yn); title('(a)')   %调用自编函数 tstem 绘制 hn25 波形
subplot 222; A=1; myplot(hn25, A); title('(b)')         %调用自编函数 myplot 绘制损耗函数
                                                        %曲线
%按照题 26 指标设计带通滤波器
f=[0.45, 0.55, 0.7, 0.8]; m=[0, 1, 0]; rp=0.15; rs=40;    %指标参数
dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20); rip=[dat2, dat1, dat2];
[M26, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip); M26=M26+1;
hn26=remez(M26, fo, mo, w)
subplot 223; yn='h(n)'; tstem(hn26, yn); title('(c)')   %调用自编函数 tstem 绘制 hn26 波形
```

```
subplot 224; A=1; myplot(hn26, A); title('(d)') %调用自编函数 myplot 绘制损耗函数曲线
```

程序运行结果：满足题 25 和 26 所给技术指标的滤波器长度分别为 N25＝M25＋1＝29，N26＝ M26＋1＝42。高通滤波器的单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 27* 解图 (a)和(b)所示。带通滤波器的单位脉冲响应 h(n)及其损耗函数曲线如题 27* 解图(c)和(d)所示。请读者运行程序查看 h(n)的数据。

remez 设计的高通滤波器阶数为窗函数法的 64.44%，remez 设计的带通滤波器阶数为窗函数法的 67.74%。



题 27* 解图

第八章

教材第 8 章习题与上机题解答

1. 已知信号 $x(n)=a^n u(n)$，$|a|<1$。

(1) 求信号 $x(n)$的频谱函数 $X(e^{j\omega})=\mathrm{FT}[x(n)]$；

(2) 按因子 $D=2$ 对 $x(n)$抽取得到 $y(m)$，试求 $y(m)$的频谱函数。

(3) 证明：$y(m)$的频谱函数就是 $x(2n)$ 的频谱函数。

解：(1) $X(e^{j\omega})=\mathrm{FT}[x(n)]=\sum_{n=0}^{\infty}a^n e^{-j\omega n}=\dfrac{1}{1-ae^{-j\omega}}$

(2) 根据式(7.2.5a)可知 $y(m)$的频谱函数为

$$Y(e^{j\omega_y})=\mathrm{FT}[y(m)]=\frac{1}{2}[X(e^{j\omega_y/2})+X(e^{j(\omega_y-2\pi)/2})]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1-ae^{-j\omega_y/2}}+\frac{1}{1-ae^{-j(\omega_y/2-\pi)}}\right]$$

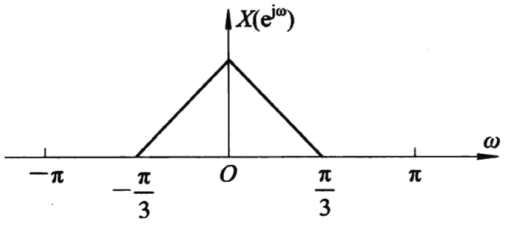
(3)

$$\mathrm{FT}[x(2n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(2n)e^{-j\omega n}=\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}[x(n)+(-1)^n x(n)]e^{-j\omega n/2}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}[x(n)e^{-j\omega n/2}+x(n)e^{-j(\omega/2-\pi)n}]$$

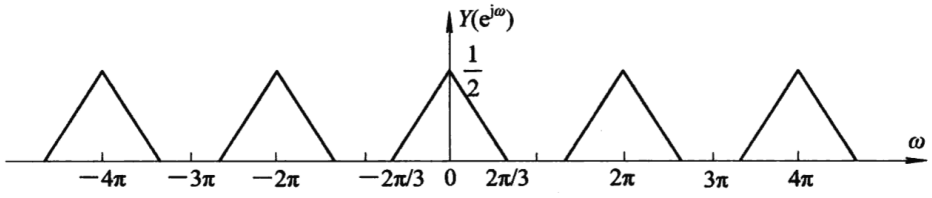
$$=\frac{1}{2}X(e^{j\omega/2})+X(e^{j(\omega/2-\pi)})=Y(e^{j\omega})$$

2. 假设信号 $x(n)$及其频谱 $X(e^{j\omega})$如题 2 图所示。按因子 $D=2$ 直接对 $x(n)$抽取，得到信号 $y(m)=x(2m)$。画出 $y(m)$的频谱函数曲线，说明抽取过程中是否丢失了信息。



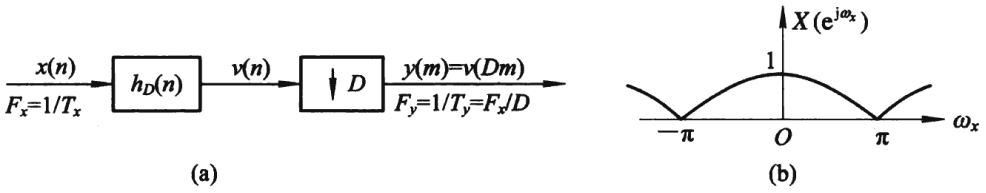
题 2 图

解：由抽取原理知道，按因子 $D=2$ 对 $x(n)$抽取时，抗混叠滤波器的截止频率为 π/D rad，所以得到信号 $y(m)=x(2m)$丢失原信号 $x(n)$中 $|\omega|\geqslant\pi/D$ 的频率成分信息。本题中，$D=2$，而 $x(n)$的带宽为 $\pi/3$，所以，抽取过程中不会丢失信息。由时域采样理论，画出$y(m)$的频谱如题 2 解图所示。



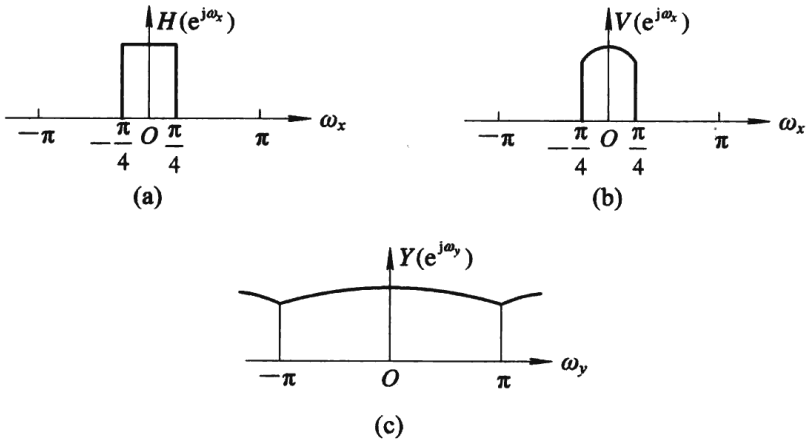
题 2 解图

3. 按整数因子 $D=4$ 抽取器原理方框图如题 3 图(a)所示。其中，$F_x=1$ kHz，$F_y=250$ Hz，输入序列 $x(n)$的频谱如题 3 图(b)所示。请画出题 3 图(a)中理想低通滤波器 $h_D(n)$的频率响应特性曲线和序列 $v(n)$、$y(m)$的频谱特性曲线。



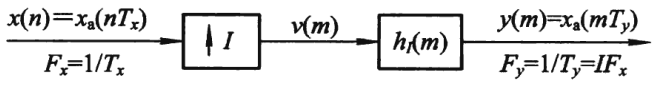
题 3 图

解：抽取因子 $D=F_x/F_y=1000/250=4$。题 3 图(a)中理想低通滤波器 $h_D(n)$的频率响应特性曲线以及序列 $v(n)$和 $y(m)$的频谱特性曲线分别如题 3 解图(a)以及(b)和(c)所示。



题 3 解图

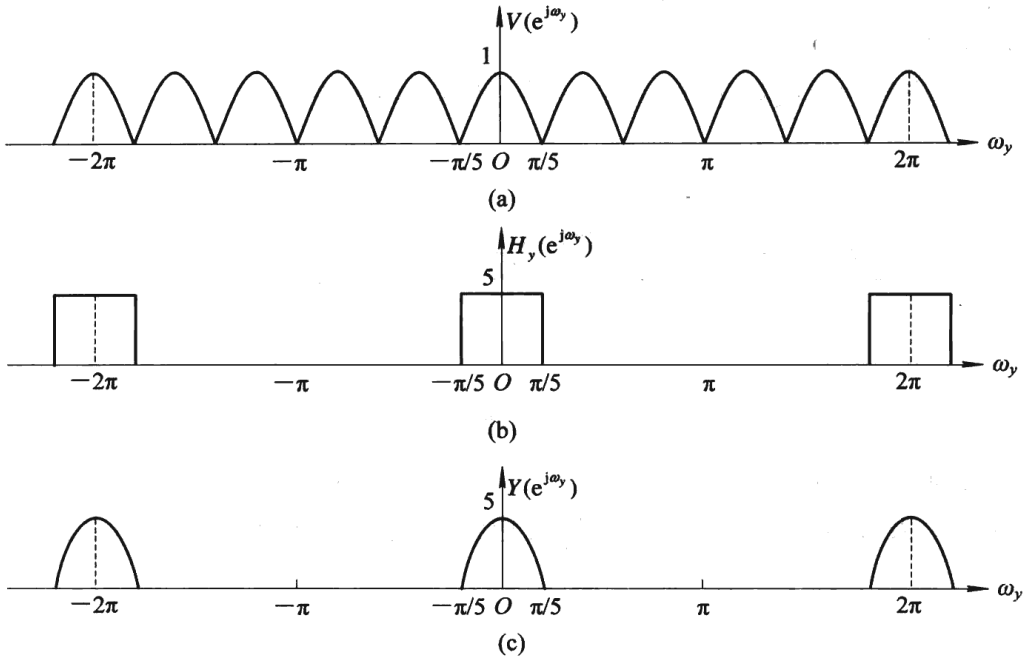
4. 按整数因子 I 内插器原理方框图如题 4 图所示。图中，$F_x=200$ Hz，$F_y=1$ kHz，输入序列 $x(n)$的频谱如题 3 图(b)所示。确定内插因子 I，并画出题 4 图中理想低通滤波器 $h_I(n)$的幅频响应特性曲线和序列 $v(m)$、$y(m)$的频谱特性曲线。



题 4 图

解：内插因子 $I=F_y/F_x=1000/200=5$。题 4 图中序列 $v(m)$、理想低通滤波器 $h_I(n)$的幅频响应特性曲线和 $y(m)$的频谱特性曲线分别如题 4 解图(a)、(b)和(c)所示。

5*. 设计一个抽取器，要求抽取因子 $D=5$。用 remez 函数设计抗混叠 FIR 滤波器，图示滤波器的单位脉冲响应和损耗函数。要求通带最大衰减为 0.1 dB，阻带最小衰减为 30 dB，过渡带宽度为 0.02π rad。画出实现抽取器的多相结构，并求出多相实现时各子滤波器的单位脉冲响应。



题 4 解图

解：由式(7.2.2)知道，抗混叠 FIR 滤波器的阻带截止频率为 $\omega_s=\pi/D=\pi/5$ rad，要求过渡带宽度为 0.02π rad，所以，通带截止频率为 $\pi/5-0.02\pi=0.18\pi$ rad。本题已经给出：通带最大衰减为 0.1 dB，阻带最小衰减为 30 dB。调用 MATLAB 滤波器设计函数 remezord 和remez 设计该滤波器的程序为 ex805.m。运行程序得到的滤波器单位脉冲响应 h(n)和损耗函数如题 5 解图所示。请读者仿照教材中图 8.6.10 画出多相实现结构。

(说明：调用 remezord 估算得到滤波器长度 N=M+1=182，取 5 的整数倍 N=5×37，程序中阶数 M=M+3。)

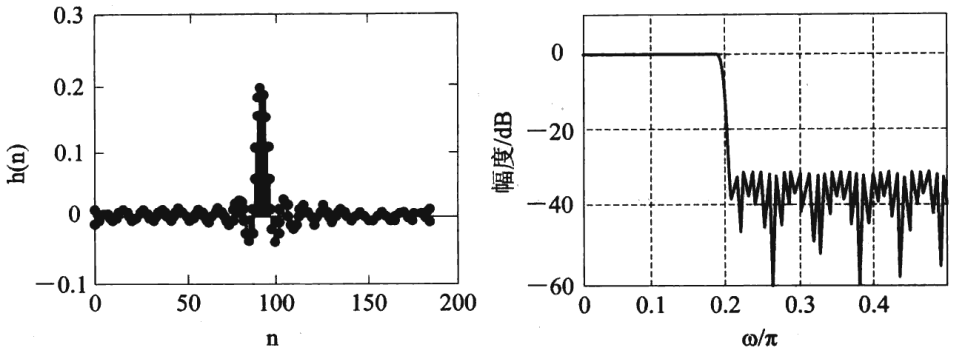
本题所给滤波器过渡带太窄，使 h(n)的长度为 N=185，其列表篇幅太大，所以仅给出h(n)的波形图。请读者运行程序直接在 MATLAB 命令窗中查看 h(n)的数据，并根据下式确定多相滤波器实现结构中的 5 个多相滤波器系数：

$$p_k(n)=h(k+nD) \qquad k=0,1,2,3,4;\ n=0,1,2,\cdots,36$$

程序 ex805.m 清单如下：

```
% 程序 ex805.m
% 调用 remez 函数设计按因子 D=5 的抽取器的抗混叠滤波器
f=[0.18, 1/5]; %对 π 归一化边界频率
m=[1, 0];
rp=0.1; rs=30;
dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20);
rip=[dat1, dat2];
[M, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip); M=M+3;
hn=remez(M, fo, mo, w);
%以下为绘图部分(省略)
```

运行程序，绘图如题 5* 解图所示。



(a) 单位脉冲响应　　(b) 损耗函数

题 5* 解图

6*. 设计一个内插器，要求内插因子 $I=2$。用 remez 函数设计镜像 FIR 滤波器，图示滤波器的单位脉冲响应和损耗函数。要求通带最大衰减为 0.1 dB，阻带最小衰减为 30 dB，过渡带宽度为 0.05π rad。画出实现内插器的多相结构，并求出多相实现时各子滤波器的单位脉冲响应。

解：已知内插因子 $I=2$，所以镜像 FIR 滤波器的阻带截止频率为 $\omega_s=\pi/I=\pi/2$ rad，要求过渡带宽度为 0.05π rad，所以，通带截止频率为 $\pi/2-0.05\pi=0.45\pi$ rad。本题已经给出：通带最大衰减为 0.1 dB，阻带最小衰减为 30 dB。调用 MATLAB 信号处理工具箱函数remezord 和remez 设计该滤波器的程序为 ex806.m。运行程序得到的滤波器单位脉冲响应 h(n)和损耗函数如题 6 解图所示。请读者仿照教材中图 8.6.9 画出多相实现结构。

（说明：调用 remezord 估算得到滤波器长度 N＝M＋1＝73，取 I 的整数倍 N＝2×37＝74，程序中阶数用 M＝M＋1 调整。）

滤波器单位脉冲响应 h(n)数据为

h(0)＝ −1.250515e−004 ＝h(73)	h(1)＝ −8.034005e−003 ＝h(72)
h(2)＝ 8.680925e−003 ＝h(71)	h(3)＝ −5.520558e−004 ＝h(70)
h(4)＝ −4.859884e−003 ＝h(69)	h(5)＝ −8.774395e−004 ＝h(68)
h(6)＝ 4.896185e−003 ＝h(67)	h(7)＝ 1.961462e−003 ＝h(66)
h(8)＝ −5.290437e−003 ＝h(65)	h(9)＝ −3.140232e−003 ＝h(64)
h(10)＝ 5.717291e−003 ＝h(63)	h(11)＝ 4.534276e−003 ＝h(62)
h(12)＝ −6.057635e−003 ＝h(61)	h(13)＝ −6.217276e−003 ＝h(60)
h(14)＝ 6.256470e−003 ＝h(59)	h(15)＝ 8.190073e−003 ＝h(58)
h(16)＝ −6.193316e−003 ＝h(57)	h(17)＝ −1.053106e−002 ＝h(56)
h(18)＝ 5.803015e−003 ＝h(55)	h(19)＝ 1.328382e−002 ＝h(54)
h(20)＝ −4.965732e−003 ＝h(53)	h(21)＝ −1.651721e−002 ＝h(52)
h(22)＝ 3.536904e−003 ＝h(51)	h(23)＝ 2.036040e−002 ＝h(50)
h(24)＝ −1.287036e−003 ＝h(49)	h(25)＝ −2.503651e−002 ＝h(48)
h(26)＝ −2.139705e−003 ＝h(47)	h(27)＝ 3.097361e−002 ＝h(46)
h(28)＝ 7.432755e−003 ＝h(45)	h(29)＝ −3.911230e−002 ＝h(44)
h(30)＝ −1.608449e−002 ＝h(43)	h(31)＝ 5.180676e−002 ＝h(42)
h(32)＝ 3.223045e−002 ＝h(41)	h(33)＝ −7.689092e−002 ＝h(40)

h(34)= −7.324125e−002 =h(39)　　h(35)= 1.642101e−001 =h(38)

h(36)= 4.345863e−001 =h(37)

多相滤波器实现结构中的两个多相滤波器系数为

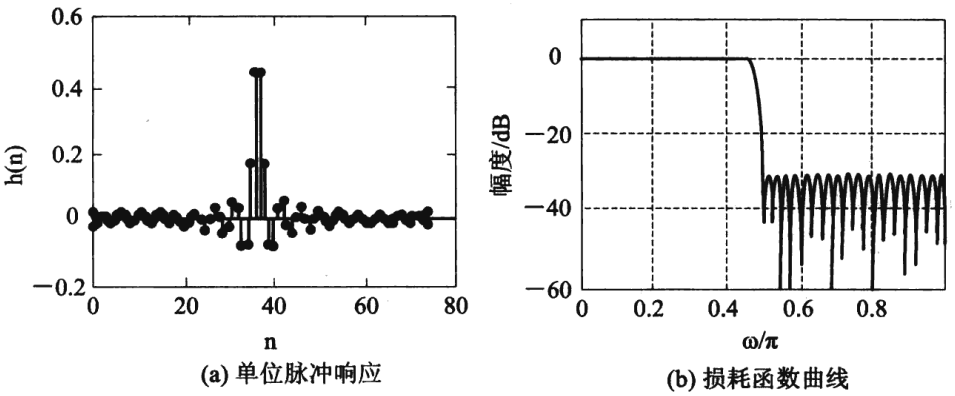
$$p_0(n) = h(nI) = h(2n) \qquad n = 0, 1, 2, \cdots, 36$$

$$p_1(n) = h(1+nI) = h(2n+1) \qquad n = 0, 1, 2, \cdots, 36$$

程序 ex806.m 清单如下：

```
% 程序 ex806.m
% 调用 remez 函数设计按因子 I=2 的内插器的镜像滤波器
f=[0.45, 0.5]; %对 π 归一化边界频率
m=[1, 0]; rp=0.1; rs=30;
dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20);
rip=[dat1, dat2];
[M, fo, mo, W]=remezord(f, m, rip); M=M+1;
hn=remez(M, fo, mo, W);
n=0: M; y=[n; hn; M-n];
fprintf('h(%d)= %9e =h(%d)\n', y) %按照对称性列表显示 h(n)
%以下为绘图检验和 h(n)数据显示部分(省略)
```

运行程序，绘图如题 6* 解图所示。

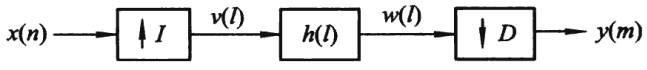


(a) 单位脉冲响应　　(b) 损耗函数曲线

题 6* 解图

7*. 设计一个按因子 2/5 降低采样率的采样率转换器，画出系统原理方框图。要求其中的 FIR 低通滤波器过渡带宽为 0.04π rad，通带最大衰减为 1 dB，阻带最小衰减为 30 dB。设计 FIR 低通滤波器的单位脉冲响应，并画出一种高效实现结构。

解：按因子 2/5 降低采样率的采样率转换器的原理方框图如题 7 解图(一)所示，图中 $I=2$，$D=5$。



题 7 解图(一)

根据题目要求可知，采样率转换器中 FIR 低通滤波器的技术指标应为：阻带截止频率 $\omega_s=\min[\pi/I, \pi/D]=\pi/5$ rad；通带截止频率 $\omega_p=\omega_s-0.04\ \pi=0.16\pi$ rad；通带最大衰减 $\alpha_p=1$ dB，阻带最小衰减 $\alpha_s=30$ dB。

滤波器设计程序 ex807.m 如下：

```
% 程序 ex807.m
% 调用 remez 函数设计按因子 2/5 的采样率转换器中 FIR 滤波器
f=[0.16, 0.2]; %对 π 归一化边界频率
m=[1, 0]; rp=1; rs=30;
dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20);
rip=[dat1, dat2];
[M, fo, mo, W]=remezord(f, m, rip); %M=M+2;
hn=remez(M, fo, mo, W);
n=0: M; y=[n; hn; M-n];
fprintf('h(%d)= %9e =h(%d)\n', y)
%以下为绘图检验部分(省略)
```

运行程序 ex807.m，得到滤波器单位脉冲响应 h(n)数据如下：

h(0)= -1.012427e-002 =h(57)　　h(1)= 1.438004e-002 =h(56)
h(2)= 1.281009e-002 =h(55)　　h(3)= 1.256566e-002 =h(54)
h(4)= 1.112633e-002 =h(53)　　h(5)= 7.474111e-003 =h(52)
h(6)= 1.833721e-003 =h(51)　　h(7)= -4.591903e-003 =h(50)
h(8)= -1.004506e-002 =h(49)　　h(9)= -1.272172e-002 =h(48)
h(10)= -1.139736e-002 =h(47)　　h(11)= -5.945673e-003 =h(46)
h(12)= 2.482502e-003 =h(45)　　h(13)= 1.155711e-002 =h(44)
h(14)= 1.836975e-002 =h(43)　　h(15)= 2.020830e-002 =h(42)
h(16)= 1.549946e-002 =h(41)　　h(17)= 4.443471e-003 =h(40)
h(18)= -1.063976e-002 =h(39)　　h(19)= -2.570069e-002 =h(38)
h(20)= -3.570212e-002 =h(37)　　h(21)= -3.593645e-002 =h(36)
h(22)= -2.321793e-002 =h(35)　　h(23)= 2.989859e-003 =h(34)
h(24)= 4.026557e-002 =h(33)　　h(25)= 8.328551e-002 =h(32)
h(26)= 1.250531e-001 =h(31)　　h(27)= 1.581392e-001 =h(30)
h(28)= 1.763757e-001 =h(29)

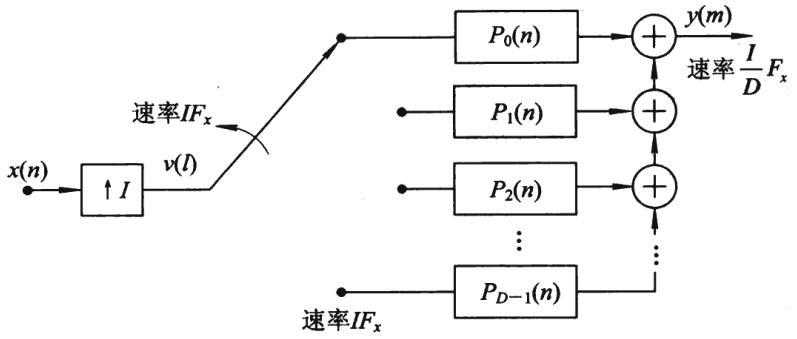
因为 $D>I$，所以，只要将题 7 解图(一)中的滤波器 $h(n)$和抽取器用教材第 256 页中图 8.6.2 替换，就得到直接型 FIR 滤波器高效结构。由于 $h(n)$较长，结构图占用篇幅太大，所以具体结构图请读者练习画出。当然也可以用多相结构实现，这时要求滤波器总长度 N 是抽取因子 5 的整数倍。但程序 ex807.m 运行结果 $N=M+1=58$，所以，应当保留程序中第 7 行后面的阶数修改语句“$M=M+2$”，运行得到新的 $h(n)$，其长度 $N=60=5\times12$，画出多相结构如题 7 解图(二)所示。

图中 5 个多相滤波器系数按照如下公式确定：

$$p_k(n)=h(k+5n)\qquad k=0,1,2,3,4;\ n=0,1,2,\cdots,11$$

请读者运行程序并确定 $p_k(n)$的具体数据。

8*. 假设信号 $x(n)$是以奈奎斯特采样频率对模拟信号 $x_a(t)$的采样序列，采样频率 $F_x=10$ kHz。现在为了减少数据量，只保留 $0\leqslant f\leqslant3$ kHz 的低频信息，希望尽可能降低采样频率，请设计采样率转换器。要求经过采样率转换器后，在频带 $0\leqslant f<2.8$ kHz 中频谱



题 7 解图(二)

失真不大于1 dB，频谱混叠不超过 1%。

(1) 确定满足要求的最低采样频率 F_y 和相应的采样率转换因子；

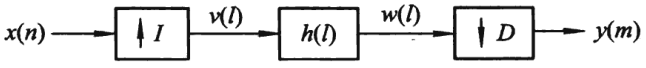
(2) 画出采样率转换器原理方框图；

(3) 确定采样率转换器中 FIR 低通滤波器的技术指标，用等波纹最佳逼近法设计 FIR 低通滤波器，画出滤波器的单位脉冲响应及其损耗函数曲线，并标出指标参数(通带截止频率、阻带截止频率、通带最大衰减和阻带最小衰减)；

(4) 求出多相实现结构中子滤波器的单位脉冲响应，并列表显示或打印。

解：(1) 根据时域采样定理，满足要求的最低采样频率 $F_y=2\times3$ kHz$=6$ kHz，采样率转换因子为 $F_y/F_x=6/10=3/5$。

(2) 采样率转换器原理方框图如题 8 解图(一)所示。图中，$I=3$，$D=5$。



题 8 解图(一)

(3) 根据题目要求可知，采样率转换器中 FIR 低通滤波器的技术指标应为：通带截止频率 $\omega_p=2\pi\times2800/(IF_x)=2\pi\times2800/30000=28\pi/150$ rad(请读者注意，滤波器工作在内插后及抽去之前，所以应当用采样频率 IF_x 计算 2800 Hz 对应的数字频率)，阻带截止频率 $\omega_s=\min[\pi/I,\ \pi/D]=\pi/5$ rad；根据要求“在频带 $0\leqslant f\leqslant2.9$ kHz 中频谱失真不大于 1 dB”得到：通带最大衰减 $\alpha_p=1$ dB，根据要求“频谱混叠不超过 1%”可知，阻带最小衰减 $\alpha_s=-20\lg(1\%)=40$ dB。

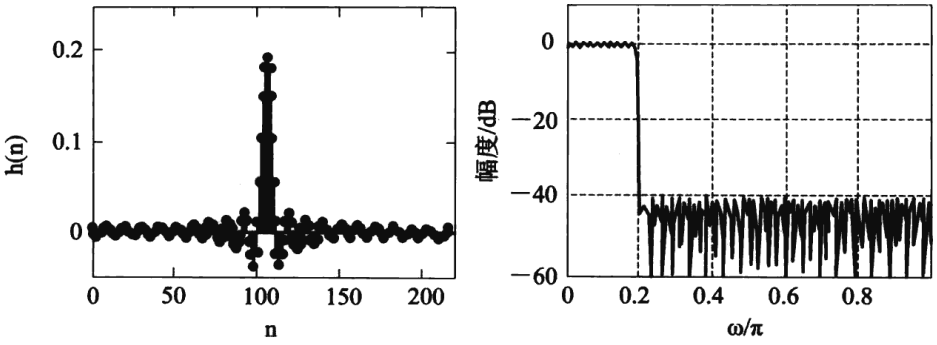
FIR 低通滤波器的设计程序为 ex808.m，运行程序画出滤波器的单位脉冲响应及其损耗函数曲线如题 8 解图(二)所示。

说明：调用 remezord 估算得到滤波器长度 $N=M+1=214$，为了满足多相实现条件，取 D 的整数倍 $N=5\times43=215$，程序中阶数用 $M=M+1$ 调整。

(4) 按照下式构造多相实现结构中子滤波器的单位脉冲响应：

$$p_k(n)=h(k+5n)\qquad k=0,1,2,3,4;\ n=0,1,2,\cdots,42$$

由于本题给定的指标太高，使滤波器阶数高达 214，列出多相实现结构中子滤波器的单位脉冲响应序列的数据篇幅太大，所以，请读者运行程序显示 $h(n)$数据，并确定 5 个子滤波器的单位脉冲响应序列 $p_k(n)$的具体数据。



(a) 单位脉冲响应　　(b) 损耗函数曲线

题 8 解图(二)

本题求解程序 ex808. m 清单如下：

```
% 程序 ex808.m
% 调用 remez 函数设计按因子 3/5 的采样率转换器中 FIR 滤波器
f=[28/150, 1/5];    %对 π 归一化边界频率
m=[1, 0];
rp=1; rs=40;
dat1=(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1); dat2=10^(-rs/20);
rip=[dat1, dat2];
[M, fo, mo, W]=remezord(f, m, rip); M=M+1;    %阶数 M+1，使 N=M+1 满足 5 的
                                               %整数倍要求
hn=remez(M, fo, mo, W);
n=0: M; y=[n; hn; M-n];
fprintf('h(%d)= %9e =h(%d)\n', y)              %按照对称性列表显示 h(n)
%以下为绘图检验部分(省略)
```